

Matematika I–XII klasė

Teorijos vadovėlis

Turinys

I	I–II klasė	2
1	Skaičiai iki 100 ir veiksmai	2
1.1	Apibrėžtys	2
1.2	Teoremos ir savybės	2
1.3	Taisyklės ir algoritmai	2
1.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	2
1.5	Ryšys su kitomis temomis	3
2	Skaičiai iki 1000 ir vietinė vertė	3
2.1	Apibrėžtys	3
2.2	Teoremos ir savybės	3
2.3	Taisyklės ir algoritmai	3
2.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	3
2.5	Ryšys su kitomis temomis	4
3	Sudėtis ir atimtis	4
3.1	Apibrėžtys	4
3.2	Teoremos ir savybės	4
3.3	Taisyklės ir algoritmai	4
3.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	4
3.5	Ryšys su kitomis temomis	5
4	Daugybos ir dalybos pradžia	5
4.1	Apibrėžtys	5
4.2	Teoremos ir savybės	5
4.3	Taisyklės ir algoritmai	5
4.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	5
4.5	Ryšys su kitomis temomis	6
5	Paprastosios trupmenos kaip dalys	6
5.1	Apibrėžtys	6
5.2	Teoremos ir savybės	6
5.3	Taisyklės ir algoritmai	6
5.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	6
5.5	Ryšys su kitomis temomis	7

6	Dėsningumai ir sekos	7
6.1	Apibrėžtys	7
6.2	Teoremos ir savybės	7
6.3	Taisyklės ir algoritmai	7
6.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	7
6.5	Ryšys su kitomis temomis	7
7	Lygybės, nelygybės ir nežinomas	8
7.1	Apibrėžtys	8
7.2	Teoremos ir savybės	8
7.3	Taisyklės ir algoritmai	8
7.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	8
7.5	Ryšys su kitomis temomis	9
8	Plokštumos figūros ir kūnai	9
8.1	Apibrėžtys	9
8.2	Teoremos ir savybės	9
8.3	Taisyklės ir algoritmai	9
8.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	9
8.5	Ryšys su kitomis temomis	10
9	Matavimai: ilgis, masė, tūris, laikas, pinigai	10
9.1	Apibrėžtys	10
9.2	Teoremos ir savybės	10
9.3	Taisyklės ir algoritmai	10
9.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	10
9.5	Ryšys su kitomis temomis	11
10	Duomenų rinkimas ir diagramos	11
10.1	Apibrėžtys	11
10.2	Teoremos ir savybės	11
10.3	Taisyklės ir algoritmai	11
10.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	11
10.5	Ryšys su kitomis temomis	12
11	Tikimybės žodžiai ir įvykiai	12
11.1	Apibrėžtys	12
11.2	Teoremos ir savybės	12
11.3	Taisyklės ir algoritmai	12
11.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	12
11.5	Ryšys su kitomis temomis	13
12	Finansiniai skaičiavimai: eurai ir centai	13
12.1	Apibrėžtys	13
12.2	Teoremos ir savybės	13
12.3	Taisyklės ir algoritmai	13
12.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	13
12.5	Ryšys su kitomis temomis	14

13 Algoritmai ir programavimas: komandos	14
13.1 Apibrėžtys	14
13.2 Teoremos ir savybės	14
13.3 Taisyklės ir algoritmai	14
13.4 Ilustruojantys pavyzdžiai	14
13.5 Ryšys su kitomis temomis	15
14 Matavimo skalės ir vienetai	15
14.1 Apibrėžtys	15
14.2 Teoremos ir savybės	15
14.3 Taisyklės ir algoritmai	15
14.4 Ilustruojantys pavyzdžiai	16
14.5 Ryšys su kitomis temomis	16
15 Konstravimas ir transformacijos: judėjimas plane	16
15.1 Apibrėžtys	16
15.2 Teoremos ir savybės	16
15.3 Taisyklės ir algoritmai	17
15.4 Ilustruojantys pavyzdžiai	17
15.5 Ryšys su kitomis temomis	17
II III–IV klasė	18
16 Naturalieji skaičiai iki milijono	18
16.1 Apibrėžtys	18
16.2 Teoremos ir savybės	18
16.3 Taisyklės ir algoritmai	18
16.4 Ilustruojantys pavyzdžiai	18
16.5 Ryšys su kitomis temomis	19
17 Aritmetiniai veiksmai ir savybės	19
17.1 Apibrėžtys	19
17.2 Teoremos ir savybės	19
17.3 Taisyklės ir algoritmai	19
17.4 Ilustruojantys pavyzdžiai	20
17.5 Ryšys su kitomis temomis	20
18 Daugyba ir dalyba stulpeliu	20
18.1 Apibrėžtys	20
18.2 Teoremos ir savybės	20
18.3 Taisyklės ir algoritmai	21
18.4 Ilustruojantys pavyzdžiai	21
18.5 Ryšys su kitomis temomis	21
19 Trupmenos ir desimtainės trupmenos pradžia	21
19.1 Apibrėžtys	21
19.2 Teoremos ir savybės	22
19.3 Taisyklės ir algoritmai	22

19.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	22
19.5	Ryšys su kitomis temomis	22
20	Reiskiniai ir raidiniai žymėjimai	23
20.1	Apibrėžtys	23
20.2	Teoremos ir savybės	23
20.3	Taisyklės ir algoritmai	23
20.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	23
20.5	Ryšys su kitomis temomis	24
21	Paprastos lygtys ir nelygybės	24
21.1	Apibrėžtys	24
21.2	Teoremos ir savybės	24
21.3	Taisyklės ir algoritmai	24
21.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	25
21.5	Ryšys su kitomis temomis	25
22	Sekos, lentelės ir koordinatės	25
22.1	Apibrėžtys	25
22.2	Teoremos ir savybės	25
22.3	Taisyklės ir algoritmai	26
22.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	26
22.5	Ryšys su kitomis temomis	26
23	Kampai, tiesės ir daugiakampiai	26
23.1	Apibrėžtys	26
23.2	Teoremos ir savybės	27
23.3	Taisyklės ir algoritmai	27
23.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	27
23.5	Ryšys su kitomis temomis	27
24	Perimetras, plotas, turis ir masto pradžia	27
24.1	Apibrėžtys	27
24.2	Teoremos ir savybės	28
24.3	Taisyklės ir algoritmai	28
24.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	28
24.5	Ryšys su kitomis temomis	28
25	Simetrija ir transformacijos pradžia	28
25.1	Apibrėžtys	28
25.2	Teoremos ir savybės	29
25.3	Taisyklės ir algoritmai	29
25.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	29
25.5	Ryšys su kitomis temomis	29
26	Duomenų lentelės ir diagramos	30
26.1	Apibrėžtys	30
26.2	Teoremos ir savybės	30
26.3	Taisyklės ir algoritmai	30

26.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	30
26.5	Ryšys su kitomis temomis	31
27	Paprastos tikimybės	31
27.1	Apibrėžtys	31
27.2	Teoremos ir savybės	31
27.3	Taisyklės ir algoritmai	31
27.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	31
27.5	Ryšys su kitomis temomis	32
28	Skaičiai nuo 0 iki 10 000	32
28.1	Apibrėžtys	32
28.2	Teoremos ir savybės	32
28.3	Taisyklės ir algoritmai	32
28.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	32
28.5	Ryšys su kitomis temomis	33
29	Finansiniai skaičiavimai: kainos, pokyčiai ir sprendimai	33
29.1	Apibrėžtys	33
29.2	Teoremos ir savybės	33
29.3	Taisyklės ir algoritmai	33
29.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	34
29.5	Ryšys su kitomis temomis	34
30	Algoritmai: pasirinkimas ir kartojimas	34
30.1	Apibrėžtys	34
30.2	Teoremos ir savybės	34
30.3	Taisyklės ir algoritmai	35
30.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	35
30.5	Ryšys su kitomis temomis	35
31	Algebra: lygtys ir raidiniai reiškiniai	35
31.1	Apibrėžtys	35
31.2	Teoremos ir savybės	36
31.3	Taisyklės ir algoritmai	36
31.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	36
31.5	Ryšys su kitomis temomis	36
32	Matavimo vienetai: laikas, greitis, plotas ir tūris	37
32.1	Apibrėžtys	37
32.2	Teoremos ir savybės	37
32.3	Taisyklės ir algoritmai	37
32.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	37
32.5	Ryšys su kitomis temomis	38
33	Koordinačių planai, postūmiai ir posūkiai	38
33.1	Apibrėžtys	38
33.2	Teoremos ir savybės	38
33.3	Taisyklės ir algoritmai	38

33.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	38
33.5	Ryšys su kitomis temomis	39
III	V–VI klasė	40
34	Natūralieji skaičiai, dalikliai ir kartotiniai	40
34.1	Apibrėžtys	40
34.2	Teoremos ir savybės	40
34.3	Taisyklės ir algoritmai	40
34.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	40
34.5	Ryšys su kitomis temomis	41
35	Paprastosios ir dešimtainės trupmenos	41
35.1	Apibrėžtys	41
35.2	Teoremos ir savybės	41
35.3	Taisyklės ir algoritmai	41
35.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	42
35.5	Ryšys su kitomis temomis	42
36	Procentai, santykiai ir proporcijos pradžia	42
36.1	Apibrėžtys	42
36.2	Teoremos ir savybės	42
36.3	Taisyklės ir algoritmai	43
36.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	43
36.5	Ryšys su kitomis temomis	43
37	Sveikieji skaičiai ir racionalieji skaičiai	43
37.1	Apibrėžtys	43
37.2	Teoremos ir savybės	44
37.3	Taisyklės ir algoritmai	44
37.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	44
37.5	Ryšys su kitomis temomis	44
38	Skaitiniai ir raidiniai reiškiniai	45
38.1	Apibrėžtys	45
38.2	Teoremos ir savybės	45
38.3	Taisyklės ir algoritmai	45
38.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	45
38.5	Ryšys su kitomis temomis	46
39	Lygtys ir nelygybės su vienu nežinomuoju	46
39.1	Apibrėžtys	46
39.2	Teoremos ir savybės	46
39.3	Taisyklės ir algoritmai	46
39.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	46
39.5	Ryšys su kitomis temomis	47

40	Dydžių priklausomybės ir koordinačių plokštuma	47
40.1	Apibrėžtys	47
40.2	Teoremos ir savybės	47
40.3	Taisyklės ir algoritmai	47
40.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	48
40.5	Ryšys su kitomis temomis	48
41	Kampai, trikampiai ir keturkampiai	48
41.1	Apibrėžtys	48
41.2	Teoremos ir savybės	48
41.3	Taisyklės ir algoritmai	49
41.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	49
41.5	Ryšys su kitomis temomis	49
42	Apskritimas, skritulys ir pi	49
42.1	Apibrėžtys	49
42.2	Teoremos ir savybės	50
42.3	Taisyklės ir algoritmai	50
42.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	50
42.5	Ryšys su kitomis temomis	50
43	Plotas, paviršius ir tūris	50
43.1	Apibrėžtys	50
43.2	Teoremos ir savybės	51
43.3	Taisyklės ir algoritmai	51
43.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	51
43.5	Ryšys su kitomis temomis	51
44	Statistiniai duomenys ir vidurkiai	52
44.1	Apibrėžtys	52
44.2	Teoremos ir savybės	52
44.3	Taisyklės ir algoritmai	52
44.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	52
44.5	Ryšys su kitomis temomis	53
45	Atsitiktinis bandymas ir tikimybė	53
45.1	Apibrėžtys	53
45.2	Teoremos ir savybės	53
45.3	Taisyklės ir algoritmai	53
45.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	53
45.5	Ryšys su kitomis temomis	54
46	Romėniškieji skaičiai ir pozicinė sistema	54
46.1	Apibrėžtys	54
46.2	Teoremos ir savybės	54
46.3	Taisyklės ir algoritmai	54
46.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	55
46.5	Ryšys su kitomis temomis	55

47 Dalumo požymiai, pirminiai skaičiai, BDD ir MBK	55
47.1 Apibrėžtys	55
47.2 Teoremos ir savybės	55
47.3 Taisyklės ir algoritmai	56
47.4 Ilustruojantys pavyzdžiai	56
47.5 Ryšys su kitomis temomis	56
48 Trupmenų veiksmai ir procentinis pokytis	56
48.1 Apibrėžtys	56
48.2 Teoremos ir savybės	57
48.3 Taisyklės ir algoritmai	57
48.4 Ilustruojantys pavyzdžiai	57
48.5 Ryšys su kitomis temomis	57
49 Finansiniai skaičiavimai: biudžetas, nuolaidos ir palūkanos	58
49.1 Apibrėžtys	58
49.2 Teoremos ir savybės	58
49.3 Taisyklės ir algoritmai	58
49.4 Ilustruojantys pavyzdžiai	58
49.5 Ryšys su kitomis temomis	59
50 Tiesiniai ir netiesiniai sąryšiai	59
50.1 Apibrėžtys	59
50.2 Teoremos ir savybės	59
50.3 Taisyklės ir algoritmai	59
50.4 Ilustruojantys pavyzdžiai	59
50.5 Ryšys su kitomis temomis	60
51 Matavimo vienetų keitimas ir kelio formulė	60
51.1 Apibrėžtys	60
51.2 Teoremos ir savybės	60
51.3 Taisyklės ir algoritmai	60
51.4 Ilustruojantys pavyzdžiai	60
51.5 Ryšys su kitomis temomis	61
52 Plokštumos ir erdvės figūrų konstravimas	61
52.1 Apibrėžtys	61
52.2 Teoremos ir savybės	61
52.3 Taisyklės ir algoritmai	61
52.4 Ilustruojantys pavyzdžiai	62
52.5 Ryšys su kitomis temomis	62
53 Duomenų tyrimas ir skaitmeninės technologijos	62
53.1 Apibrėžtys	62
53.2 Teoremos ir savybės	62
53.3 Taisyklės ir algoritmai	63
53.4 Ilustruojantys pavyzdžiai	63
53.5 Ryšys su kitomis temomis	63

IV VII–VIII klasė	64
54 Racionalieji skaičiai ir laipsniai	64
54.1 Apibrėžtys	64
54.2 Teoremos ir savybės	64
54.3 Taisyklės ir algoritmai	64
54.4 Iliustruojantys pavyzdžiai	64
54.5 Ryšys su kitomis temomis	65
55 Šaknis ir realiojo skaičiaus samprata	65
55.1 Apibrėžtys	65
55.2 Teoremos ir savybės	65
55.3 Taisyklės ir algoritmai	65
55.4 Iliustruojantys pavyzdžiai	66
55.5 Ryšys su kitomis temomis	66
56 Procentai, proporcijos ir mastelis	66
56.1 Apibrėžtys	66
56.2 Teoremos ir savybės	66
56.3 Taisyklės ir algoritmai	67
56.4 Iliustruojantys pavyzdžiai	67
56.5 Ryšys su kitomis temomis	67
57 Algebriniai reiškiniai ir daugianariai	67
57.1 Apibrėžtys	67
57.2 Teoremos ir savybės	68
57.3 Taisyklės ir algoritmai	68
57.4 Iliustruojantys pavyzdžiai	68
57.5 Ryšys su kitomis temomis	68
58 Tiesinės lygtys, nelygybės ir sistemos	69
58.1 Apibrėžtys	69
58.2 Teoremos ir savybės	69
58.3 Taisyklės ir algoritmai	69
58.4 Iliustruojantys pavyzdžiai	69
58.5 Ryšys su kitomis temomis	70
59 Tiesinė funkcija ir grafikas	70
59.1 Apibrėžtys	70
59.2 Teoremos ir savybės	70
59.3 Taisyklės ir algoritmai	71
59.4 Iliustruojantys pavyzdžiai	71
59.5 Ryšys su kitomis temomis	71
60 Pitagoro teorema	71
60.1 Apibrėžtys	71
60.2 Teoremos ir savybės	71
60.3 Taisyklės ir algoritmai	72
60.4 Iliustruojantys pavyzdžiai	72

60.5	Ryšys su kitomis temomis	72
61	Panašūs trikampiai ir Talio teorema	72
61.1	Apibrėžtys	72
61.2	Teoremos ir savybės	72
61.3	Taisyklės ir algoritmai	73
61.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	73
61.5	Ryšys su kitomis temomis	73
62	Transformacijos ir simetrijos	73
62.1	Apibrėžtys	73
62.2	Teoremos ir savybės	74
62.3	Taisyklės ir algoritmai	74
62.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	74
62.5	Ryšys su kitomis temomis	74
63	Erdviniai kūnai ir jų pjūviai	75
63.1	Apibrėžtys	75
63.2	Teoremos ir savybės	75
63.3	Taisyklės ir algoritmai	75
63.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	75
63.5	Ryšys su kitomis temomis	76
64	Statistika, imtys ir sklaida	76
64.1	Apibrėžtys	76
64.2	Teoremos ir savybės	76
64.3	Taisyklės ir algoritmai	76
64.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	76
64.5	Ryšys su kitomis temomis	77
65	Kombinatorikos pradžia ir tikimybė	77
65.1	Apibrėžtys	77
65.2	Teoremos ir savybės	77
65.3	Taisyklės ir algoritmai	77
65.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	78
65.5	Ryšys su kitomis temomis	78
66	Finansiniai skaičiavimai: palūkanos, kreditas ir lizingas	78
66.1	Apibrėžtys	78
66.2	Teoremos ir savybės	78
66.3	Taisyklės ir algoritmai	79
66.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	79
66.5	Ryšys su kitomis temomis	79
67	Algebrinių reiškinių pertvarkiai ir skaidymas	79
67.1	Apibrėžtys	79
67.2	Teoremos ir savybės	80
67.3	Taisyklės ir algoritmai	80
67.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	80

67.5 Ryšys su kitomis temomis	80
68 Tiesinės nelygybės ir sprendinių aibės	81
68.1 Apibrėžtys	81
68.2 Teoremos ir savybės	81
68.3 Taisyklės ir algoritmai	81
68.4 Iliustruojantys pavyzdžiai	81
68.5 Ryšys su kitomis temomis	82
69 Tiesiniai ir netiesiniai sąryšiai	82
69.1 Apibrėžtys	82
69.2 Teoremos ir savybės	82
69.3 Taisyklės ir algoritmai	82
69.4 Iliustruojantys pavyzdžiai	82
69.5 Ryšys su kitomis temomis	83
70 Mastelis, brėžiniai ir transformacijos	83
70.1 Apibrėžtys	83
70.2 Teoremos ir savybės	83
70.3 Taisyklės ir algoritmai	83
70.4 Iliustruojantys pavyzdžiai	83
70.5 Ryšys su kitomis temomis	84
71 Diagramų analizė ir sklaida	84
71.1 Apibrėžtys	84
71.2 Teoremos ir savybės	84
71.3 Taisyklės ir algoritmai	84
71.4 Iliustruojantys pavyzdžiai	85
71.5 Ryšys su kitomis temomis	85
V I–II gimnazijos klasė	86
72 Realieji skaičiai ir intervalai	86
72.1 Apibrėžtys	86
72.2 Teoremos ir savybės	86
72.3 Taisyklės ir algoritmai	86
72.4 Iliustruojantys pavyzdžiai	86
72.5 Ryšys su kitomis temomis	87
73 Laipsniai, šaknys ir logaritmų pradžia	87
73.1 Apibrėžtys	87
73.2 Teoremos ir savybės	87
73.3 Taisyklės ir algoritmai	87
73.4 Iliustruojantys pavyzdžiai	88
73.5 Ryšys su kitomis temomis	88

74 Kvadratinės lygtys ir nelygybės	88
74.1 Apibrėžtys	88
74.2 Teoremos ir savybės	88
74.3 Taisyklės ir algoritmai	89
74.4 Iliustruojantys pavyzdžiai	89
74.5 Ryšys su kitomis temomis	89
75 Funkcijos ir jų savybės	89
75.1 Apibrėžtys	89
75.2 Teoremos ir savybės	90
75.3 Taisyklės ir algoritmai	90
75.4 Iliustruojantys pavyzdžiai	90
75.5 Ryšys su kitomis temomis	90
76 Kvadratinė funkcija	91
76.1 Apibrėžtys	91
76.2 Teoremos ir savybės	91
76.3 Taisyklės ir algoritmai	91
76.4 Iliustruojantys pavyzdžiai	91
76.5 Ryšys su kitomis temomis	92
77 Lygčių ir nelygybių sistemos	92
77.1 Apibrėžtys	92
77.2 Teoremos ir savybės	92
77.3 Taisyklės ir algoritmai	92
77.4 Iliustruojantys pavyzdžiai	93
77.5 Ryšys su kitomis temomis	93
78 Trigonometrija stačiajame trikampyje	93
78.1 Apibrėžtys	93
78.2 Teoremos ir savybės	94
78.3 Taisyklės ir algoritmai	94
78.4 Iliustruojantys pavyzdžiai	94
78.5 Ryšys su kitomis temomis	95
79 Apskritimo geometrija	95
79.1 Apibrėžtys	95
79.2 Teoremos ir savybės	95
79.3 Taisyklės ir algoritmai	95
79.4 Iliustruojantys pavyzdžiai	95
79.5 Ryšys su kitomis temomis	96
80 Vektoriai ir koordinatės	96
80.1 Apibrėžtys	96
80.2 Teoremos ir savybės	96
80.3 Taisyklės ir algoritmai	97
80.4 Iliustruojantys pavyzdžiai	97
80.5 Ryšys su kitomis temomis	97

81 Plotai, tūriai ir panašumas	97
81.1 Apibrėžtys	97
81.2 Teoremos ir savybės	98
81.3 Taisyklės ir algoritmai	98
81.4 Iliustruojantys pavyzdžiai	98
81.5 Ryšys su kitomis temomis	98
82 Statistiniai rodikliai ir koreliacija	99
82.1 Apibrėžtys	99
82.2 Teoremos ir savybės	99
82.3 Taisyklės ir algoritmai	99
82.4 Iliustruojantys pavyzdžiai	99
82.5 Ryšys su kitomis temomis	100
83 Tikimybė ir kombinatorika	100
83.1 Apibrėžtys	100
83.2 Teoremos ir savybės	100
83.3 Taisyklės ir algoritmai	100
83.4 Iliustruojantys pavyzdžiai	101
83.5 Ryšys su kitomis temomis	101
84 Dėsningumai ir sekų apibūdinimas	101
84.1 Apibrėžtys	101
84.2 Teoremos ir savybės	101
84.3 Taisyklės ir algoritmai	102
84.4 Iliustruojantys pavyzdžiai	102
84.5 Ryšys su kitomis temomis	102
85 Daugianariai ir faktorizavimas	102
85.1 Apibrėžtys	102
85.2 Teoremos ir savybės	103
85.3 Taisyklės ir algoritmai	103
85.4 Iliustruojantys pavyzdžiai	103
85.5 Ryšys su kitomis temomis	103
86 Lygčių sistemų modeliavimas	104
86.1 Apibrėžtys	104
86.2 Teoremos ir savybės	104
86.3 Taisyklės ir algoritmai	104
86.4 Iliustruojantys pavyzdžiai	104
86.5 Ryšys su kitomis temomis	105
87 Tiesiniai ir netiesiniai sąryšiai I–II gimnazijos klasėse	105
87.1 Apibrėžtys	105
87.2 Teoremos ir savybės	105
87.3 Taisyklės ir algoritmai	105
87.4 Iliustruojantys pavyzdžiai	105
87.5 Ryšys su kitomis temomis	106

88	Trikampių teoremos ir įrodymai	106
88.1	Apibrėžtys	106
88.2	Teoremos ir savybės	106
88.3	Taisyklės ir algoritmai	106
88.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	106
88.5	Ryšys su kitomis temomis	107
89	Statistinis patikimumas	107
89.1	Apibrėžtys	107
89.2	Teoremos ir savybės	107
89.3	Taisyklės ir algoritmai	107
89.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	108
89.5	Ryšys su kitomis temomis	108
90	Tikimybiniai modeliai ir stebėjimas	108
90.1	Apibrėžtys	108
90.2	Teoremos ir savybės	108
90.3	Taisyklės ir algoritmai	109
90.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	109
90.5	Ryšys su kitomis temomis	109
VI	III gimnazijos klasė	110
91	Sekos ir matematinė indukcija	110
91.1	Apibrėžtys	110
91.2	Teoremos ir savybės	110
91.3	Taisyklės ir algoritmai	110
91.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	111
91.5	Ryšys su kitomis temomis	111
92	Laipsninės, rodiklinės ir logaritminės funkcijos	111
92.1	Apibrėžtys	111
92.2	Teoremos ir savybės	112
92.3	Taisyklės ir algoritmai	112
92.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	112
92.5	Ryšys su kitomis temomis	113
93	Trigonometrinės funkcijos	113
93.1	Apibrėžtys	113
93.2	Teoremos ir savybės	113
93.3	Taisyklės ir algoritmai	113
93.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	114
93.5	Ryšys su kitomis temomis	114
94	Trigonometrinės lygtys ir tapatybės	114
94.1	Apibrėžtys	114
94.2	Teoremos ir savybės	114
94.3	Taisyklės ir algoritmai	115

94.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	115
94.5	Ryšys su kitomis temomis	115
95	Ribos ir tolydumas	116
95.1	Apibrėžtys	116
95.2	Teoremos ir savybės	116
95.3	Taisyklės ir algoritmai	116
95.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	116
95.5	Ryšys su kitomis temomis	117
96	Išvestinė ir diferencijavimas	117
96.1	Apibrėžtys	117
96.2	Teoremos ir savybės	118
96.3	Taisyklės ir algoritmai	118
96.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	118
96.5	Ryšys su kitomis temomis	119
97	Išvestinės taikymai	119
97.1	Apibrėžtys	119
97.2	Teoremos ir savybės	119
97.3	Taisyklės ir algoritmai	119
97.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	119
97.5	Ryšys su kitomis temomis	120
98	Analitinė geometrija ir vektoriai	120
98.1	Apibrėžtys	120
98.2	Teoremos ir savybės	120
98.3	Taisyklės ir algoritmai	121
98.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	121
98.5	Ryšys su kitomis temomis	122
99	Erdvės geometrija	122
99.1	Apibrėžtys	122
99.2	Teoremos ir savybės	122
99.3	Taisyklės ir algoritmai	122
99.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	123
99.5	Ryšys su kitomis temomis	123
100	Aprašomoji statistika ir normalusis modelis	123
100.1	Apibrėžtys	123
100.2	Teoremos ir savybės	124
100.3	Taisyklės ir algoritmai	124
100.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	124
100.5	Ryšys su kitomis temomis	125
101	Sąlyginė tikimybė ir nepriklausomumas	125
101.1	Apibrėžtys	125
101.2	Teoremos ir savybės	125
101.3	Taisyklės ir algoritmai	126

101.4	Ilustruojantys pavyzdžiai	126
101.5	Ryšys su kitomis temomis	126
102	Skaičių aibės ir veiksmai su aibėmis	127
102.1	Apibrėžtys	127
102.2	Teoremos ir savybės	127
102.3	Taisyklės ir algoritmai	127
102.4	Ilustruojantys pavyzdžiai	127
102.5	Ryšys su kitomis temomis	128
103	Realiojo skaičiaus modulis	128
103.1	Apibrėžtys	128
103.2	Teoremos ir savybės	128
103.3	Taisyklės ir algoritmai	128
103.4	Ilustruojantys pavyzdžiai	128
103.5	Ryšys su kitomis temomis	129
104	Šaknis, laipsniai ir logaritmai	129
104.1	Apibrėžtys	129
104.2	Teoremos ir savybės	129
104.3	Taisyklės ir algoritmai	129
104.4	Ilustruojantys pavyzdžiai	129
104.5	Ryšys su kitomis temomis	130
105	Sinusas, kosinusas, tangentas ir atvirkštinės reikšmės	130
105.1	Apibrėžtys	130
105.2	Teoremos ir savybės	130
105.3	Taisyklės ir algoritmai	130
105.4	Ilustruojantys pavyzdžiai	131
105.5	Ryšys su kitomis temomis	131
106	Bendroji funkcijų teorija	131
106.1	Apibrėžtys	131
106.2	Teoremos ir savybės	131
106.3	Taisyklės ir algoritmai	132
106.4	Ilustruojantys pavyzdžiai	132
106.5	Ryšys su kitomis temomis	132
107	Rodiklinės, logaritminės ir racionaliosios lygtys	132
107.1	Apibrėžtys	132
107.2	Teoremos ir savybės	133
107.3	Taisyklės ir algoritmai	133
107.4	Ilustruojantys pavyzdžiai	133
107.5	Ryšys su kitomis temomis	133
108	Rodiklinės, logaritminės ir racionaliosios nelyybės	134
108.1	Apibrėžtys	134
108.2	Teoremos ir savybės	134
108.3	Taisyklės ir algoritmai	134

108.4	Ilustruojantys pavyzdžiai	134
108.5	Ryšys su kitomis temomis	135
109	Plokštumos vektoriai ir veiksmai su jais	135
109.1	Apibrėžtys	135
109.2	Teoremos ir savybės	135
109.3	Taisyklės ir algoritmai	135
109.4	Ilustruojantys pavyzdžiai	135
109.5	Ryšys su kitomis temomis	136
110	Įvadas į statistinę duomenų analizę	136
110.1	Apibrėžtys	136
110.2	Teoremos ir savybės	136
110.3	Taisyklės ir algoritmai	136
110.4	Ilustruojantys pavyzdžiai	136
110.5	Ryšys su kitomis temomis	137
111	Rinkiniai: kėliniai, gretiniai, deriniai	137
111.1	Apibrėžtys	137
111.2	Teoremos ir savybės	137
111.3	Taisyklės ir algoritmai	137
111.4	Ilustruojantys pavyzdžiai	138
111.5	Ryšys su kitomis temomis	138
VII	IV gimnazijos klasė	139
112	Integralas ir pirmykštė funkcija	139
112.1	Apibrėžtys	139
112.2	Teoremos ir savybės	139
112.3	Taisyklės ir algoritmai	139
112.4	Ilustruojantys pavyzdžiai	139
112.5	Ryšys su kitomis temomis	140
113	Integralo taikymai	140
113.1	Apibrėžtys	140
113.2	Teoremos ir savybės	140
113.3	Taisyklės ir algoritmai	140
113.4	Ilustruojantys pavyzdžiai	141
113.5	Ryšys su kitomis temomis	141
114	Diferencialinės lygtys ir modeliai	141
114.1	Apibrėžtys	141
114.2	Teoremos ir savybės	141
114.3	Taisyklės ir algoritmai	142
114.4	Ilustruojantys pavyzdžiai	142
114.5	Ryšys su kitomis temomis	142

115	Kompleksiniai skaičiai	142
115.1	Apibrėžtys	142
115.2	Teoremos ir savybės	142
115.3	Taisyklės ir algoritmai	143
115.4	Ilustruojantys pavyzdžiai	143
115.5	Ryšys su kitomis temomis	143
116	Matricos ir tiesinės sistemos	143
116.1	Apibrėžtys	143
116.2	Teoremos ir savybės	144
116.3	Taisyklės ir algoritmai	144
116.4	Ilustruojantys pavyzdžiai	144
116.5	Ryšys su kitomis temomis	144
117	Optimizavimas ir modeliavimas	145
117.1	Apibrėžtys	145
117.2	Teoremos ir savybės	145
117.3	Taisyklės ir algoritmai	145
117.4	Ilustruojantys pavyzdžiai	145
117.5	Ryšys su kitomis temomis	146
118	Stereometrijos uždaviniai	146
118.1	Apibrėžtys	146
118.2	Teoremos ir savybės	146
118.3	Taisyklės ir algoritmai	147
118.4	Ilustruojantys pavyzdžiai	147
118.5	Ryšys su kitomis temomis	147
119	Tikimybiniai skirstiniai	147
119.1	Apibrėžtys	147
119.2	Teoremos ir savybės	148
119.3	Taisyklės ir algoritmai	148
119.4	Ilustruojantys pavyzdžiai	148
119.5	Ryšys su kitomis temomis	148
120	Statistinė išvada ir hipotezės	148
120.1	Apibrėžtys	149
120.2	Teoremos ir savybės	149
120.3	Taisyklės ir algoritmai	149
120.4	Ilustruojantys pavyzdžiai	149
120.5	Ryšys su kitomis temomis	149
121	Egzamino sintezė ir problemų sprendimas	150
121.1	Apibrėžtys	150
121.2	Teoremos ir savybės	150
121.3	Taisyklės ir algoritmai	150
121.4	Ilustruojantys pavyzdžiai	150
121.5	Ryšys su kitomis temomis	151

122	Trigonometrinės lygtys ir nelygybės	151
122.1	Apibrėžtys	151
122.2	Teoremos ir savybės	151
122.3	Taisyklės ir algoritmai	151
122.4	Ilustruojantys pavyzdžiai	151
122.5	Ryšys su kitomis temomis	152
123	Įšvestinė, tolydumas ir liestinė	152
123.1	Apibrėžtys	152
123.2	Teoremos ir savybės	152
123.3	Taisyklės ir algoritmai	152
123.4	Ilustruojantys pavyzdžiai	152
123.5	Ryšys su kitomis temomis	153
124	Briaunainiai, sukiniai ir pjūviai	153
124.1	Apibrėžtys	153
124.2	Teoremos ir savybės	153
124.3	Taisyklės ir algoritmai	153
124.4	Ilustruojantys pavyzdžiai	154
124.5	Ryšys su kitomis temomis	154
125	Regresija ir koreliacija	154
125.1	Apibrėžtys	154
125.2	Teoremos ir savybės	154
125.3	Taisyklės ir algoritmai	155
125.4	Ilustruojantys pavyzdžiai	155
125.5	Ryšys su kitomis temomis	155
126	Klasikiniai ir neklasikiniai tikimybiniai modeliai	155
126.1	Apibrėžtys	155
126.2	Teoremos ir savybės	156
126.3	Taisyklės ir algoritmai	156
126.4	Ilustruojantys pavyzdžiai	156
126.5	Ryšys su kitomis temomis	156
127	Atsitiktiniai dydžiai ir normalusis skirstinys	157
127.1	Apibrėžtys	157
127.2	Teoremos ir savybės	157
127.3	Taisyklės ir algoritmai	157
127.4	Ilustruojantys pavyzdžiai	157
127.5	Ryšys su kitomis temomis	158

Dalis I

I–II klasė

1 Skaičiai iki 100 ir veiksmai

1.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 1.1. *Skaičius iki 100 parodo, kiek daiktų yra rinkinyje, arba kurią vietą daiktas užima eilėje. Pavyzdžiui, skaičius 37 reiškia 3 dešimtis ir 7 vienetus.*

Apibrėžtis 1.2. *Dešimtis yra 10 vienetų. Skaičiuje 54 yra 5 dešimtys ir 4 vienetai.*

Apibrėžtis 1.3. *Veiksmas yra skaičių keitimas pagal taisyklę. Šioje temoje svarbiausi veiksmi yra sudėtis ir atimtis.*

1.2 Teoremos ir savybės

Savybė 1.1. *Skaičiai didėja einant skaičių juosta į dešinę ir mažėja einant į kairę.*

Savybė 1.2. *Skaičių galima išskaidyti į dešimtis ir vienetus: $68 = 60 + 8$.*

Savybė 1.3. *Pridėjus 1 gaunamas kitas skaičius, o atėmus 1 gaunamas ankstesnis skaičius.*

Pastaba: Pirmoje ir antroje klasėje skaičius patogiu matyti kaip daiktus, pirštus, taškus, lazdeles arba vietą skaičių juostoje.

1.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Skaičiuojant pirmyn, prie skaičiaus vis pridedame po 1.
2. Skaičiuojant atgal, iš skaičiaus vis atimame po 1.
3. Lyginant du skaičius, pirmiausia žiūrime į dešimtis, tada į vienetus.
4. Norint sudėti arba atimti iki 100, patogiu skaičių išskaidyti į dešimtis ir vienetus.

1.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Kiek dešimčių ir vienetų yra skaičiuje 46?

Skaičių 46 sudaro 4 dešimtys ir 6 vienetai, nes $46 = 40 + 6$.

Atsakymas: 4 dešimtys ir 6 vienetai.

2 pavyzdys. Kuris skaičius didesnis: 58 ar 63?

Skaičiuje 58 yra 5 dešimtys, o skaičiuje 63 yra 6 dešimtys. Kadangi 6 dešimtys yra daugiau negu 5 dešimtys, tai $63 > 58$.

Atsakymas: 63 yra didesnis.

3 pavyzdys. Apskaičiuok: $34 + 5$.

Skaičiuojame nuo 34 penkis žingsnius pirmyn: 35, 36, 37, 38, 39. Todėl $34 + 5 = 39$.

Atsakymas: 39.

1.5 Ryšys su kitomis temomis

Skaičių iki 100 supratimas padeda mokytis sudėties ir atimties temoje 3. Vėliau jis plečiamas iki skaičių iki 1000 temoje 2 ir iki didesnių natūraliųjų skaičių temoje 16.

2 Skaičiai iki 1000 ir vietinė vertė

2.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 2.1. *Skaičiai iki 1000 yra skaičiai nuo 0 iki 1000. Juos galima sudaryti iš šimtų, dešimčių ir vienetų.*

Apibrėžtis 2.2. *Šimtas yra 10 dešimčių arba 100 vienetų.*

Apibrėžtis 2.3. *Vietinė vertė rodo, ką reiškia skaitmuo pagal savo vietą skaičiuje. Skaičiuje 426 skaitmuo 4 reiškia 4 šimtus, 2 reiškia 2 dešimtis, o 6 reiškia 6 vienetus.*

2.2 Teoremos ir savybės

Savybė 2.1. *Tas pats skaitmuo skirtingose vietose turi skirtingą vertę. Skaičiuje 707 pirmasis 7 reiškia 700, o paskutinis 7 reiškia 7.*

Savybė 2.2. *Trijų skaitmenų skaičių galima išskaidyti į šimtus, dešimtis ir vienetus: $538 = 500 + 30 + 8$.*

Savybė 2.3. *Jeigu lyginame skaičius iki 1000, pirmiausia lyginame šimtus, tada dešimtis, tada vienetus.*

2.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Perskaityk skaičių iš kairės į dešinę: šimtai, dešimtys, vienetai.
2. Išskaidyk skaičių: šimtai + dešimtys + vienetai.
3. Lygindamas du skaičius, pradėk nuo didžiausios vietos, tai yra nuo šimtų.
4. Apvalindamas iki dešimčių, žiūrėk į vienetus; apvalindamas iki šimtų, žiūrėk į dešimtis.

2.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Išskaidyk skaičių 372.

Skaičiuje 372 yra 3 šimtai, 7 dešimtys ir 2 vienetai. Todėl $372 = 300 + 70 + 2$.

Atsakymas: $372 = 300 + 70 + 2$.

2 pavyzdys. Kuris skaičius didesnis: 418 ar 481?

Abu skaičiai turi po 4 šimtus. Lyginame dešimtis: 418 turi 1 dešimtį, o 481 turi 8 dešimtis. Kadangi 8 dešimtys daugiau, tai $481 > 418$.

Atsakymas: 481 yra didesnis.

3 pavyzdys. Koks skaičius turi 6 šimtus, 0 dešimčių ir 9 vienetus?

6 šimtai yra 600, 0 dešimčių yra 0, 9 vienetai yra 9. Sudedame: $600 + 0 + 9 = 609$.

Atsakymas: 609.

2.5 Ryšys su kitomis temomis

Vietinė vertė remiasi skaičiais iki 100 iš temos 1. Ji reikalinga sudėčiai ir atimčiai 3, vėliau padeda suprasti natūraliuosius skaičius iki milijono temoje 16.

3 Sudėtis ir atimtis

3.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 3.1. *Sudėtis yra veiksmas, kai kelios dalys sujungiamos į vieną visumą. Veiksmo ženklas yra $+$.*

Apibrėžtis 3.2. *Atimtis yra veiksmas, kai iš visumos paimama dalis arba lyginamas skirtumas. Veiksmo ženklas yra $-$.*

Apibrėžtis 3.3. *Suma yra sudėties rezultatas, o skirtumas yra atimties rezultatas.*

3.2 Teoremos ir savybės

Savybė 3.1. *Sudėties dėmenis galima sukeisti vietomis: $4 + 7 = 7 + 4$.*

Savybė 3.2. *Atimtis tikrina sudėtį: jeigu $12 - 5 = 7$, tai $7 + 5 = 12$.*

Savybė 3.3. *Pridėjus 0 skaičius nepasikeičia, o atėmus 0 skaičius taip pat nepasikeičia.*

Pastaba: Atimties dėmenų sukeisti vietomis paprastai negalima: $9 - 4$ ir $4 - 9$ pirmose klasėse reiškia skirtingas situacijas.

3.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Sudėdamas be perėjimo per dešimtį, sudėk vienetus su vienetais ir dešimtis su dešimtimis.
2. Sudėdamas su perėjimu per dešimtį, pirmiausia papildyk iki artimiausios dešimties.
3. Atimdamas, gali skaičiuoti atgal arba ieškoti, kiek trūksta iki didesnio skaičiaus.
4. Atsakymą patikrink priešingu veiksmu.

3.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Apskaičiuok: $28 + 14$.

Išskaidome: $28 + 14 = 28 + 10 + 4$. Pirmiausia $28 + 10 = 38$, tada $38 + 4 = 42$.

Atsakymas: 42.

2 pavyzdys. Apskaičiuok: $53 - 20$.

Atimame 2 dešimtis iš 5 dešimčių: $50 - 20 = 30$. Vienetai lieka 3, todėl $53 - 20 = 33$.

Atsakymas: 33.

3 pavyzdys. Knygoje buvo 36 lipdukai. Vaikas priklijavo 9 lipdukus. Kiek lipdukų liko?

Reikia atimti: $36 - 9$. Patogu atimti 6 ir dar 3: $36 - 6 = 30$, $30 - 3 = 27$.

Atsakymas: liko 27 lipdukai.

3.5 Ryšys su kitomis temomis

Sudėtis ir atimtis remiasi skaičių iki 100 ir vietinės vertės supratimu iš temų 1 ir 2. Šie veiksmai vėliau naudojami daugyboje ir dalyboje 4, reiškiniuose 20 ir aritmetinių veiksmų savybėse 17.

4 Daugybos ir dalybos pradžia

4.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 4.1. *Daugyba yra vienodų grupių sudėjimas. Pavyzdžiui, $3 \cdot 4$ reiškia 3 grupes po 4.*

Apibrėžtis 4.2. *Dalyba yra dalijimas į lygias dalis arba ieškojimas, kiek lygių grupių galima sudaryti.*

Apibrėžtis 4.3. *Sandauga yra daugybos rezultatas, o dalmuo yra dalybos rezultatas.*

4.2 Teoremos ir savybės

Savybė 4.1. *Daugyba gali būti kartotinė sudėtis: $4 \cdot 3 = 3 + 3 + 3 + 3$.*

Savybė 4.2. *Dauginant iš 1, skaičius nepasikeičia: $1 \cdot 8 = 8$.*

Savybė 4.3. *Dalijant į lygias dalis, kiekvienoje dalyje turi būti vienodas daiktų skaičius.*

Pastaba: Pirmoje ir antroje klasėje daugybą ir dalybą geriausia vaizduoti daiktų grupėmis, eilėmis, taškais arba piešiniais.

4.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Daugybos uždavinį paversk vienodų grupių sudėtimi.
2. Suskaičiuok, kiek grupių yra ir kiek daiktų yra kiekvienoje grupėje.
3. Dalybos uždavinyje paskirstyk daiktus po lygiai arba sudaryk vienodo dydžio grupes.
4. Atsakymą patikrink: daugyba ir dalyba yra susiję veiksmai.

4.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Ant 4 lėkščių yra po 3 obuolius. Kiek obuolių iš viso?

Tai yra 4 grupės po 3: $3 + 3 + 3 + 3 = 12$. Galime rašyti $4 \cdot 3 = 12$.

Atsakymas: 12 obuolių.

2 pavyzdys. 10 saldainių padalyta po lygiai 2 vaikams. Kiek saldainių gavo kiekvienas?

Dalijame 10 į 2 lygias dalis. Kiekvienoje dalyje bus po 5, nes $5 + 5 = 10$.

Atsakymas: kiekvienas gavo po 5 saldainius.

3 pavyzdys. Kiek yra $5 \cdot 2$?

$5 \cdot 2$ reiškia 5 grupes po 2. Sudedame: $2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10$.

Atsakymas: 10.

4.5 Ryšys su kitomis temomis

Daugybės pradžia remiasi sudėtimi iš temos 3. Dalyba padeda suprasti paprastas trupmenas kaip dalis temoje 5. Vėliau šie veiksmas gilinami temose 18 ir 17.

5 Paprastosios trupmenos kaip dalys

5.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 5.1. *Trupmena parodo vieną arba kelias lygias visumos dalis.*

Apibrėžtis 5.2. *Pusė yra viena iš dviejų lygių dalių. Ji žymima $\frac{1}{2}$.*

Apibrėžtis 5.3. *Ketvirtadalis yra viena iš keturių lygių dalių. Ji žymima $\frac{1}{4}$.*

5.2 Teoremos ir savybės

Savybė 5.1. *Visuma gali būti dalijama į lygias dalis: pusės turi būti vienodos, ketvirtadaliai taip pat turi būti vienodi.*

Savybė 5.2. *Dvi pusės sudaro vieną visumą: $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$.*

Savybė 5.3. *Ketrios ketvirtosios dalys sudaro vieną visumą: $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 1$.*

Pastaba: Trupmeną lengviau suprasti, kai matome dalijamą pyragą, lapą, juostelę, laikrodžio ratą arba daiktų grupę.

5.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Įsitikink, kad visuma padalyta į lygias dalis.
2. Suskaičiuok, į kiek lygių dalių padalyta visuma.
3. Nuspalvink arba paimk tiek dalių, kiek prašoma.
4. Trupmenos pavadinimą siek su dalių skaičiumi: 2 dalys yra pusės, 4 dalys yra ketvirtadaliai.

5.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Obuolys perpjautas į 2 lygias dalis. Kaip vadinama viena dalis?

Kai visuma padalyta į 2 lygias dalis, viena dalis vadinama puse. Ji žymima $\frac{1}{2}$.

Atsakymas: viena dalis yra pusė, arba $\frac{1}{2}$.

2 pavyzdys. Šokoladas padalytas į 4 lygias dalis. Vaikas suvalgė 1 dalį. Kokią šokolado dalį jis suvalgė?

Visuma padalyta į 4 lygias dalis, paimta 1 dalis. Tai yra viena ketvirtoji: $\frac{1}{4}$.

Atsakymas: vaikas suvalgė $\frac{1}{4}$ šokolado.

3 pavyzdys. Lapas padalytas į 2 lygias dalis ir abi dalys nuspalvintos. Kokia lapo dalis nuspalvinta?

Nuspalvintos abi pusės. Dvi pusės sudaro visą lapą: $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$.

Atsakymas: nuspalvintas visas lapas.

5.5 Ryšys su kitomis temomis

Trupmenos kaip dalys siejasi su dalyba iš temos 4 ir matavimais temoje 9. Vėliau trupmenos plečiamos temose 19 ir 35.

6 Dėsningumai ir sekos

6.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 6.1. *Dėsningumas yra pasikartojanti arba aiškiai kintanti tvarka.*

Apibrėžtis 6.2. *Seka yra daiktų, ženklų arba skaičių eilė, sudaryta pagal tam tikrą taisyklę.*

Apibrėžtis 6.3. *Sekos narys yra vienas sekos elementas.*

6.2 Teoremos ir savybės

Savybė 6.1. *Jeigu seka turi taisyklę, pagal ją galima rasti kitą sekos narį.*

Savybė 6.2. *Skaičių sekoje nariai gali didėti, mažėti arba kartotis.*

Savybė 6.3. *Daiktų sekoje gali kartotis spalvos, formos, dydžiai arba kryptys.*

6.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Pažiūrėk į pirmus kelis sekos narius.
2. Paklausk: kas kartojasi arba kas keičiasi?
3. Pasakyk taisyklę žodžiais.
4. Pagal taisyklę įrašyk trūkstamą arba kitą narį.

6.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Tęsk seką: 2, 4, 6, 8, ...

Kiekvienas skaičius padidėja 2. Po 8 pridedame 2: $8 + 2 = 10$.

Atsakymas: kitas skaičius yra 10.

2 pavyzdys. Rask trūkstamą narį: raudona, mėlyna, raudona, mėlyna, ...

Spalvos kartojasi poromis: raudona, mėlyna. Po mėlynos vėl eina raudona.

Atsakymas: trūkstama spalva yra raudona.

3 pavyzdys. Tęsk seką: 15, 14, 13, 12, ...

Skaičiai mažėja po 1. Po 12 eina $12 - 1 = 11$.

Atsakymas: kitas skaičius yra 11.

6.5 Ryšys su kitomis temomis

Dėsningumai padeda greičiau skaičiuoti temose 1 ir 3. Jie susiję su lygybėmis ir nežinomuju 7, o vėliau plečiami temose 22 ir 91.

7 Lygybės, nelygybės ir nežinomas

7.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 7.1. Lygybė rodo, kad kairėje ir dešinėje pusėje yra tiek pat. Lygybės ženklas yra $=$.

Apibrėžtis 7.2. Nelygybė rodo, kad viena pusė yra didesnė arba mažesnė. Naudojami ženklai $>$ ir $<$.

Apibrėžtis 7.3. Nežinomas yra trūkstamas skaičius, kurį reikia rasti. Pirmose klasėse jis gali būti žymimas langeliu, tašku arba raide.

7.2 Teoremos ir savybės

Savybė 7.1. Lygybėje abi pusės turi turėti vienodą vertę: $6 + 2 = 8$.

Savybė 7.2. Jeigu viena pusė turi daugiau daiktų, naudojamas ženklas $>$, o jei mažiau, naudojamas ženklas $<$.

Savybė 7.3. Nežinomąjį galima rasti bandant, skaičiuojant pirmyn arba naudojant priešingą veiksmą.

Pastaba: Ženklas $<$ atsiveria į didesnį skaičių taip, kaip plačiau atverta pusė žiūri į didesnę krūvelę.

7.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Apskaičiuok abi puses, jeigu jose yra veiksmų.
2. Palygink gautus skaičius.
3. Pasirink ženklą $=$, $>$ arba $<$.
4. Jeigu yra nežinomas, klausk, kiek trūksta arba kiek reikia atimti.

7.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Įrašyk ženklą: $7 + 2 \square 10$.

Pirmiausia apskaičiuojame $7 + 2 = 9$. Lyginame 9 ir 10. Kadangi 9 mažiau už 10, rašome $<$.

Atsakymas: $7 + 2 < 10$.

2 pavyzdys. Rask nežinomąjį: $\square + 4 = 9$.

Klausime, kiek trūksta nuo 4 iki 9. Skaičiuojame: 5, 6, 7, 8, 9. Tai 5 žingsniai, todėl nežinomas yra 5.

Atsakymas: $\square = 5$.

3 pavyzdys. Ar teisinga lygybė $12 - 3 = 8$?

Apskaičiuojame: $12 - 3 = 9$. Kadangi 9 nėra 8, lygybė neteisinga.

Atsakymas: lygybė neteisinga.

7.5 Ryšys su kitomis temomis

Lygybės ir nelygybės remiasi skaičių lyginimu iš temų 1 ir 2. Nežinomasis paruošia lygčių mokymąsi temose 21 ir 39.

8 Plokštumos figūros ir kūnai

8.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 8.1. *Plokštumos figūra yra figūra, kurią galima nupiešti lape. Pavyzdžiai: trikampis, kvadratas, stačiakampis, skritulys.*

Apibrėžtis 8.2. *Kūnas yra erdvinis daiktas, kurį galima paimti į rankas arba įsivaizduoti erdvėje. Pavyzdžiai: kubas, rutulys, cilindras.*

Apibrėžtis 8.3. *Kraštinė yra figūros šonas, o viršūnė yra vieta, kur susitinka kraštinės.*

8.2 Teoremos ir savybės

Savybė 8.1. *Trikampis turi 3 kraštines ir 3 viršūnes.*

Savybė 8.2. *Kvadratas turi 4 lygias kraštines ir 4 viršūnes.*

Savybė 8.3. *Skritulys neturi kraštinių ir kampų.*

Pastaba: Kūnus galima sieti su kasdieniais daiktais: kamuolys primena rutulį, dėžutė primena kubą arba stačiakampį gretasienį.

8.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Atpažindamas figūrą, suskaičiuok jos kraštines ir viršūnes.
2. Palygink figūros kraštinių ilgius.
3. Kūną atpažink pagal jo paviršių: ar jis rieda, ar turi plokščias sienes.
4. Piešdamas figūrą, pradėk nuo viršūnių arba nuo aiškios kreivos linijos.

8.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Figūra turi 3 kraštines. Kokia tai figūra?

Figūra su 3 kraštinėmis yra trikampis.

Atsakymas: trikampis.

2 pavyzdys. Kuo skiriasi kvadratas ir stačiakampis?

Abu turi po 4 kraštines ir 4 viršūnes. Kvadrato visos kraštinės lygios, o stačiakampio priešingos kraštinės lygios.

Atsakymas: kvadrato visos kraštinės lygios, o stačiakampio lygios priešingos kraštinės.

3 pavyzdys. Kurį kūną primena kamuolys?

Kamuolys yra apvalus ir gali riedėti į visas puses. Tokį kūną vadiname rutuliu.

Atsakymas: kamuolys primena rutulį.

8.5 Ryšys su kitomis temomis

Figūros ir kūnai siejasi su matavimais temoje 9. Vėliau mokomasi kampų, daugiakampių ir erdvinių kūnų temose 23, 41 ir 63.

9 Matavimai: ilgis, masė, tūris, laikas, pinigai

9.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 9.1. *Matavimas yra dydžio palyginimas su pasirinktu matavimo vienetu.*

Apibrėžtis 9.2. *Ilgis rodo, koks daiktas ilgas, trumpas, aukštas arba žemas. Dažni vienetai yra centimetras ir metras.*

Apibrėžtis 9.3. *Masė rodo, koks daiktas sunkus arba lengvas. Dažni vienetai yra gramas ir kilogramas.*

Apibrėžtis 9.4. *Tūris rodo, kiek telpa inde. Laikas rodo įvykių trukmę arba kada jie vyksta. Pinigai naudojami kainai ir mokėjimui.*

9.2 Teoremos ir savybės

Savybė 9.1. *Norint tiksliai matuoti, reikia pradėti nuo nulio žymos.*

Savybė 9.2. *1 metras yra 100 centimetrų, o 1 euras yra 100 centų.*

Savybė 9.3. *Laikrodyje valanda turi 60 minučių.*

Pastaba: Pirmose klasėse svarbu mokėti pasirinkti tinkamą vienetą: sąsiuvinio ilgį matuojame centimetrais, kambario ilgį metrais.

9.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Pasirink, ką matuosi: ilgį, masę, tūrį, laiką arba pinigus.
2. Pasirink tinkamą matavimo priemonę: liniuotę, svarstyklės, matavimo indą, laikrodį arba monetas.
3. Pradėk matuoti nuo teisingos vietos, dažnai nuo nulio.
4. Užrašyk skaičių ir matavimo vienetą.

9.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Pieštukas prasideda ties 0 cm ir baigiasi ties 12 cm. Koks pieštuko ilgis?

Ilgį randame nuo pradžios iki pabaigos. Nuo 0 cm iki 12 cm yra 12 cm.

Atsakymas: pieštuko ilgis yra 12 cm.

2 pavyzdys. Obuolys kainuoja 30 centų, o kriaušė 40 centų. Kiek kainuoja abu vaisiai?

Sudedame kainas: $30 + 40 = 70$. Abu vaisiai kainuoja 70 centų.

Atsakymas: 70 centų.

3 pavyzdys. Pamoka prasidėjo 9 valandą ir truko 1 valandą. Kada pamoka baigėsi?

Prie 9 valandos pridedame 1 valandą: $9 + 1 = 10$.

Atsakymas: pamoka baigėsi 10 valandą.

9.5 Ryšys su kitomis temomis

Matavimai naudoja skaičius ir veiksmus iš temų 1, 2 ir 3. Figūrų matavimas vėliau veda į perimetrą, plotą ir tūrį temose 24 ir 43.

10 Duomenų rinkimas ir diagramos

10.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 10.1. *Duomenys yra surinkta informacija, pavyzdžiui, vaikų pasirinktos spalvos arba suskaičiuoti daiktai.*

Apibrėžtis 10.2. *Lentelė yra tvarkingas duomenų užrašymas eilutėmis ir stulpeliais.*

Apibrėžtis 10.3. *Diagrama yra duomenų vaizdas, padedantis greitai pamatyti, ko daugiau, ko mažiau ir kiek yra iš viso.*

10.2 Teoremos ir savybės

Savybė 10.1. *Tą patį duomenų rinkinį galima parodyti žodžiais, lentele arba diagrama.*

Savybė 10.2. *Diagramos stulpelio aukštis arba paveikslėlių skaičius rodo, kiek kartų pasirinktas daiktas ar atsakymas.*

Savybė 10.3. *Duomenis lengviau lyginti, kai jie surašyti tvarkingai.*

10.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Nuspręsk, kokį klausimą tirsi.
2. Surink atsakymus arba suskaičiuok daiktus.
3. Užrašyk duomenis lentelėje.
4. Nubraižyk diagramą ir pagal ją atsakyk į klausimus.

10.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Klasėje 6 vaikai pasirinko obuolį, 4 vaikai pasirinko kriaušę. Kurių vaisių pasirinkta daugiau?

Lyginame skaičius 6 ir 4. Kadangi $6 > 4$, obuolių pasirinkta daugiau.

Atsakymas: daugiau pasirinkta obuolių.

2 pavyzdys. Lentelėje parašyta: raudoni pieštukai – 5, mėlyni pieštukai – 7. Kiek pieštukų iš viso?

Sudedame duomenis: $5 + 7 = 12$.

Atsakymas: iš viso 12 pieštukų.

3 pavyzdys. Paveikslėlių diagramoje yra 3 saulės ir 8 debesys. Ko pavaizduota mažiau?

Lyginame 3 ir 8. Kadangi $3 < 8$, saulių pavaizduota mažiau.

Atsakymas: mažiau pavaizduota saulių.

10.5 Ryšys su kitomis temomis

Duomenims reikia skaičiavimo, lyginimo ir sudėties iš temų 1, 3 ir 7. Vėliau diagramos plečiamos temose 26 ir 44.

11 Tikimybės žodžiai ir įvykiai

11.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 11.1. *Įvykis yra tai, kas gali atsitikti. Pavyzdžiui, rytoj lis arba iš maišelio ištrauksime raudoną kaladėlę.*

Apibrėžtis 11.2. *Tikimybės žodžiai padeda kalbėti apie įvykius: neįmanoma, galima, tikėtina, tikra.*

Apibrėžtis 11.3. *Tikras įvykis būtinai įvyks, o neįmanomas įvykis negali įvykti.*

11.2 Teoremos ir savybės

Savybė 11.1. *Jeigu maišelyje yra tik raudonos kaladėlės, ištraukti raudoną kaladėlę yra tikras įvykis.*

Savybė 11.2. *Jeigu maišelyje nėra mėlynų kaladėlių, ištraukti mėlyną kaladėlę yra neįmanomas įvykis.*

Savybė 11.3. *Jeigu įvykis gali atsitikti, bet nebūtinai atsitiks, jį vadiname galimu įvykiu.*

Pastaba: Pirmose klasėse tikimybę pakanka aptarti žodžiais ir pavyzdžiais iš kasdienio gyvenimo.

11.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Perskaityk situaciją ir išsiaiškink, kas gali atsitikti.
2. Pažiūrėk, kokie daiktai arba pasirinkimai galimi.
3. Nuspręsk, ar įvykis tikras, galimas, tikėtinas ar neįmanomas.
4. Paaškind pasirinkimą paprastais žodžiais.

11.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Maišelyje yra 5 geltonos kaladėlės ir nėra kitų spalvų. Ar galima ištraukti geltoną kaladėlę?

Visos kaladėlės yra geltonos, todėl ištraukti geltoną kaladėlę tikrai pavyks.

Atsakymas: tai tikras įvykis.

2 pavyzdys. Dėžėje yra tik raudoni ir žali kamuoliukai. Ar galima ištraukti mėlyną kamuoliuką?

Dėžėje mėlynų kamuoliukų nėra. Todėl mėlyno kamuoliuko ištraukti negalima.

Atsakymas: tai neįmanomas įvykis.

3 pavyzdys. Lauke yra debesų. Ar gali šiandien lyti?

Kai yra debesų, lietus gali prasidėti, bet nebūtinai prasidės. Todėl sakome, kad tai galimas įvykis.

Atsakymas: tai galimas įvykis.

11.5 Ryšys su kitomis temomis

Tikimybės žodžiai siejasi su duomenų rinkimu temoje 10, nes stebėjimai padeda kalbėti apie tai, kas dažniau ar rečiau pasitaiko. Vėliau ši tema tęsiama 27, 45 ir 83.

12 Finansiniai skaičiavimai: eurai ir centai

12.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 12.1. Tema apima pinigų atpažinimą, kainų palyginimą, sumų sudarymą banknotais ir monetomis. Ji nagrinėjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.

Apibrėžtis 12.2. Matematinis modelis šioje temoje yra skaičių, simbolių, brėžinių, lentelių arba diagramų sistema, kuria aprašoma reali arba teorinė situacija.

12.2 Teoremos ir savybės

Savybė 12.1. Jeigu uždavinio sąlyga tiksliai perkeliama į matematinį modelį, tai modelio rezultatas gali būti interpretuojamas pradinėje situacijoje.

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinėjamų objektų apibrėžtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas išlaiko pradinės situacijos prasmę. Taikant taisyklę svarbu remtis konkrečiais modeliais, brėžiniais arba lentele.

12.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Išskirkite duotus dydžius, sąvokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkamą užrašą: skaitinį reiškinių, formulę, lentelę, brėžinį, diagramą arba lygtį.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename žingsnyje išlaikydami vienetų ir sąlygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka uždavinio prasmę.

12.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime temą paprastam skaičiavimui: pradinė reikšmė yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (1)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (2)$$

$$24 > 18. \quad (3)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykite ir išspręskite paprastą modelį, kai nežinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (4)$$

$$x = 15. \quad (5)$$

Atsakymas: $x = 15$.

12.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema papildo to paties koncentro skaičių, modelių, geometrijos arba duomenų temas ir padeda nuosekliai pereiti prie aukštesnių klasių uždavinių, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

13 Algoritmai ir programavimas: komandos

13.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 13.1. Tema apima komandų sekas, žodžius *ne*, *arba*, *ir* ir paprasčiausią programos vykdymą. Ji nagrinėjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.

Apibrėžtis 13.2. Matematinis modelis šioje temoje yra skaičių, simbolių, brėžinių, lentelių arba diagramų sistema, kuria aprašoma reali arba teorinė situacija.

13.2 Teoremos ir savybės

Savybė 13.1. Jeigu uždavinio sąlyga tiksliai perkeliama į matematinį modelį, tai modelio rezultatas gali būti interpretuojamas pradinėje situacijoje.

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinėjamų objektų apibrėžtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas išlaiko pradinės situacijos prasmę. Taikant taisyklę svarbu remtis konkrečiais modeliais, brėžiniais arba lentele.

13.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Išskirkite duotus dydžius, sąvokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkamą užrašą: skaitinį reiškinį, formulę, lentelę, brėžinį, diagramą arba lygtį.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename žingsnyje išlaikydami vienetus ir sąlygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka uždavinio prasmę.

13.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime temą paprastam skaičiavimui: pradinė reikšmė yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (6)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (7)$$

$$24 > 18. \quad (8)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykite ir išspręskite paprastą modelį, kai nežinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (9)$$

$$x = 15. \quad (10)$$

Atsakymas: $x = 15$.

13.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema papildo to paties koncentro skaičių, modelių, geometrijos arba duomenų temas ir padeda nuosekliai pereiti prie aukštesnių klasių uždavinių, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

14 Matavimo skalės ir vienetai

14.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 14.1. Tema apima masės, laiko, ilgio, atstumo, temperatūros, talpos ir ploto matavimą praktinėse situacijose. Ji nagrinėjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.

Apibrėžtis 14.2. Matematinis modelis šioje temoje yra skaičių, simbolių, brėžinių, lentelių arba diagramų sistema, kuria aprašoma reali arba teorinė situacija.

14.2 Teoremos ir savybės

Savybė 14.1. Jeigu uždavinio sąlyga tiksliai perkeliama į matematinį modelį, tai modelio rezultatas gali būti interpretuojamas pradinėje situacijoje.

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinėjamų objektų apibrėžtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas išlaiko pradinės situacijos prasmę. Taikant taisyklę svarbu remtis konkrečiais modeliais, brėžiniais arba lentele.

14.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Išskirkite duotus dydžius, sąvokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkamą užrašą: skaitinį reiškinį, formulę, lentelę, brėžinį, diagramą arba lygtį.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename žingsnyje išlaikydami vienetus ir sąlygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka uždavinio prasmę.

14.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime temą paprastam skaičiavimui: pradinė reikšmė yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (11)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (12)$$

$$24 > 18. \quad (13)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir išspręskime paprastą modelį, kai nežinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (14)$$

$$x = 15. \quad (15)$$

Atsakymas: $x = 15$.

14.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema papildo to paties koncentro skaičių, modelių, geometrijos arba duomenų temas ir padeda nuosekliai pereiti prie aukštesnių klasių uždavinių, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

15 Konstravimas ir transformacijos: judėjimas plane

15.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 15.1. Tema apima objektų padėtį, judėjimo kryptis, posūkius, simetriją ir planus languotame popieriuje. Ji nagrinėjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.

Apibrėžtis 15.2. Matematinis modelis šioje temoje yra skaičių, simbolių, brėžinių, lentelių arba diagramų sistema, kuria aprašoma reali arba teorinė situacija.

15.2 Teoremos ir savybės

Savybė 15.1. Jeigu uždavinio sąlyga tiksliai perkeliama į matematinį modelį, tai modelio rezultatas gali būti interpretuojamas pradinėje situacijoje.

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinėjamų objektų apibrėžtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas išlaiko pradinės situacijos prasmę. Taikant taisyklę svarbu remtis konkrečiais modeliais, brėžiniais arba lentele.

15.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Išskirkite duotus dydžius, sąvokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkamą užrašą: skaitinį reiškinių, formulę, lentelę, brėžinį, diagramą arba lygtį.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename žingsnyje išlaikydami vienetų ir sąlygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka uždavinio prasmę.

15.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime temą paprastam skaičiavimui: pradinė reikšmė yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (16)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (17)$$

$$24 > 18. \quad (18)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir išspręskime paprastą modelį, kai nežinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (19)$$

$$x = 15. \quad (20)$$

Atsakymas: $x = 15$.

15.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema papildo to paties koncentro skaičių, modelių, geometrijos arba duomenų temas ir padeda nuosekliai pereiti prie aukštesnių klasių uždavinių, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

Dalis II

III–IV klasė

16 Naturalieji skaičiai iki milijono

16.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 16.1. *Naturalieji skaičiai yra skaičiai, kuriais skaiciuojame daiktus: 1, 2, 3, 4, ... Siame skyriuje nagrinejame skacius iki 1 000 000.*

Apibrėžtis 16.2. *Skaitmens vietine verte rodo, kiek tas skaitmuo reiskia pagal savo vieta skaiciuje. Skaiciuje 345 218 skaitmuo 3 reiskia 300 000, skaitmuo 4 reiskia 40 000, skaitmuo 5 reiskia 5 000.*

Pastaba: Dideli skaičiai skaitomi patogiau, kai juos suskirstome po tris skaitmenis: 724381 rasome 724 381.

16.2 Teoremos ir savybės

Teorema 16.1. *Kuo daugiau skaitmenu turi naturalusis skacius, tuo jis didesnis: $98\,999 < 100\,000$.*

Savybė 16.2. *Jei du skaičiai turi tiek pat skaitmenu, lyginame juos is kaires i desine. Pirmas nevienodas skaitmuo parodo, kuris skacius didesnis.*

Savybė 16.3. *Kiekviena skaciu galima isskaidyti pagal vietines vertes, pavyzdziui*

$$506\,074 = 500\,000 + 6\,000 + 70 + 4.$$

16.3 Taisyklės ir algoritmai

Norint perskaityti skaciu iki milijono, skaciu padalijame i tukstanciu ir vienetu grupes. Pavyzdziui, 382 145 skaitome: trys simtai astuoniasdesimt du tukstanciai simtas keturiasdesimt penki.

Norint palyginti du skacius, pirmiausia lyginame skaitmenu skaciu. Jei skaitmenu tiek pat, lyginame tukstancius, simtus, desimtis ir vietus is eiles.

Norint suapvalinti skaciu iki desimciu, simtu ar tukstanciu, ziurime i skaitmeni desineje nuo apvalinamos vietos. Jei jis 5 arba didesnis, apvalinama vieta padideja vietu.

16.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Isskaidykime skaciu 438 205 pagal vietines vertes.

Skaitmuo 4 yra simtu tukstanciu vietoje, todel reiskia 400 000. Skaitmuo 3 reiskia 30 000, skaitmuo 8 reiskia 8 000, skaitmuo 2 reiskia 200, skaitmuo 0 desimciu neprideda, skaitmuo 5 reiskia 5. Taigi

$$438\,205 = 400\,000 + 30\,000 + 8\,000 + 200 + 5.$$

Atsakymas: $400\,000 + 30\,000 + 8\,000 + 200 + 5$.

2 pavyzdys. Palyginkime skaičius 572 419 ir 572 491.

Abu skaičiai turi po sesis skaitmenis. Lyginame iš kairės: $5 = 5$, $7 = 7$, $2 = 2$, $4 = 4$. Toliau lyginame desimčių skaitmenis: pirmame skaičiuje yra 1, antrame 9. Kadangi $1 < 9$, tai

$$572\,419 < 572\,491.$$

Atsakymas: $572\,419 < 572\,491$.

3 pavyzdys. Suapvalinkime 286 735 iki tukstanciu.

Tukstanciu skaitmuo yra 6. Desineje nuo jo yra simto skaitmuo 7. Kadangi $7 \geq 5$, tukstanciu skaitmeni padidiname vienetu: 6 tampa 7. Visi desinieji skaitmenys tampa nuliais:

$$286\,735 \approx 287\,000.$$

Atsakymas: 287 000.

16.5 Ryšys su kitomis temomis

Dideli skaičiai reikalingi veiksams ir jų savybėms skyriuje 17, stulpelinei daugybai ir dalybai skyriuje 18, taip pat duomenų skaitymui iš lentelių ir diagramų skyriuje 26. Ju pagrindas yra skaičiai iki 1000 ir vietinė vertė iš skyriaus 2.

17 Aritmetiniai veiksmai ir savybės

17.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 17.1. *Sudetis yra veiksmas, kai kelis kiekius sujungiame į vieną. Atimtis yra veiksmas, kai iš kiekio atimame dalį arba randame skirtumą.*

Apibrėžtis 17.2. *Daugyba yra lygiu dmeniu sudetis. Dalyba yra veiksmas, kai kiekį padalijame į lygias dalis arba randame, kiek kartu vienas skaičius telpa kitame.*

Apibrėžtis 17.3. *Veiksmų tvarka nurodo, kuriuos veiksmus reiskinyje atliekame pirmiau.*

17.2 Teoremos ir savybės

Teorema 17.1. *Sudeties perstatomumo savybė: $a + b = b + a$. Pavyzdžiui, $36 + 24 = 24 + 36$.*

Savybė 17.2. *Daugybos perstatomumo savybė: $a \cdot b = b \cdot a$. Pavyzdžiui, $7 \cdot 8 = 8 \cdot 7$.*

Savybė 17.3. *Daugybos skirstomumo sudeties atžvilgiu savybė: $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$. Ji padeda skaičiuoti mintinai.*

17.3 Taisyklės ir algoritmai

Reiskinyje be skliaustu pirmiausia atliekame daugybą ir dalybą iš kairės į dešinę, paskui sudėtį ir atimtį iš kairės į dešinę.

Jei reiskinyje yra skliaustai, pirmiausia atliekame veiksmus skliaustuose.

Skaičiavima galima patikrinti atvirkstiniu veiksmu: sudėti tikriname atimtimi, atimti tikriname sudėtimi, daugybą tikriname dalyba, dalybą tikriname daugyba.

17.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Apskaiciuokime $48 + 27 + 52$ patogiai.

Pastebime, kad $48 + 52 = 100$. Todel demenis galime sugrupuoti:

$$48 + 27 + 52 = (48 + 52) + 27 = 100 + 27 = 127.$$

Atsakymas: 127.

2 pavyzdys. Apskaiciuokime $6 \cdot 23$ naudodami skirstomumo savybe.

Skaiciu 23 isskaidome i $20 + 3$:

$$6 \cdot 23 = 6 \cdot (20 + 3) = 6 \cdot 20 + 6 \cdot 3 = 120 + 18 = 138.$$

Atsakymas: 138.

3 pavyzdys. Apskaiciuokime $80 - 24 : 6$.

Pirmiausia atliekame dalyba:

$$24 : 6 = 4.$$

Tada atimame:

$$80 - 4 = 76.$$

Atsakymas: 76.

17.5 Ryšys su kitomis temomis

Aritmetiniai veiksmai naudojami skaičiams iki milijono skyriuje 16, stulpelinei daugybai ir dalybai skyriuje 18, reiskiniams skyriuje 20 ir matavimams skyriuje 24.

18 Daugyba ir dalyba stulpeliu

18.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 18.1. *Daugyba stulpeliu yra rasytinis budas dauginti didesnius skaičius, kai dauginame po viena skaitmeni ir sudedame dalinius rezultatus.*

Apibrėžtis 18.2. *Dalyba stulpeliu yra rasytinis budas dalyti didesnius skaičius, kai dalijame nuo didžiausios vietinės vertės ir tikriname daugyba.*

Apibrėžtis 18.3. *Liekana yra skaičius, kuris lieka padalijus, kai jo nebegalima padalyti i sveikas lygias dalis. Liekana visada mazesne uz dalikli.*

18.2 Teoremos ir savybės

Teorema 18.1. *Dauginant skaičiu is 10, 100, 1000, prie skaičiaus desinės prirasome atitinkamai viena, du arba tris nulius.*

Savybė 18.2. *Dalybos rezultata galima patikrinti: daliklis $\cdot$ dalmuo + liekana = dalinys.*

Savybė 18.3. *Jei dauginame is dvidesimciu, trisdesimciu ar kito desimciu skaičiaus, galima pirma dauginti is 2, 3 ir tada prirasyti nuli.*

18.3 Taisyklės ir algoritmai

Dauginant stulpeliu iš vienezklio skaičiaus, pradedame nuo vienetu. Jei sandauga didesne už 9, vienetus rasome, o desimtis keliamė į kita vietą.

Dauginant iš dvizenklio skaičiaus, gauname du dalinius rezultatus: pirma dauginame iš vienetu, paskui iš desimciu. Juos sudedame.

Dalijant stulpeliu, imame tiek pirmuju dalinio skaitmenu, kad juos butu galima padalyti iš daliklio, rasome dalmens skaitmeni, dauginame, atimame ir nuleidziamė kita skaitmeni.

18.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Sudauginkime $236 \cdot 4$.

Dauginame nuo vienetu: $6 \cdot 4 = 24$, rasome 4, keliamė 2. Toliau $3 \cdot 4 = 12$, pridedame pakeltus 2, gauname 14, rasome 4, keliamė 1. Toliau $2 \cdot 4 = 8$, pridedame 1, gauname 9. Taigi

$$236 \cdot 4 = 944.$$

Atsakymas: 944.

2 pavyzdys. Sudauginkime $128 \cdot 23$.

Pirma dauginame iš 3:

$$128 \cdot 3 = 384.$$

Tada dauginame iš 20:

$$128 \cdot 20 = 2\,560.$$

Sudedame dalinius rezultatus:

$$384 + 2\,560 = 2\,944.$$

Atsakymas: 2 944.

3 pavyzdys. Padalykime $845 : 6$ su liekana.

Imame 8: $8 : 6 = 1$, lieka 2. Nuleidziamė 4, gauname 24. $24 : 6 = 4$, lieka 0. Nuleidziamė 5. $5 : 6 = 0$, todėl dalmens vienetu vietoje rasome 0, lieka 5. Gauname

$$845 : 6 = 140 \text{ lieka } 5.$$

Patikriname: $6 \cdot 140 + 5 = 840 + 5 = 845$. **Atsakymas:** 140, liekana 5.

18.5 Ryšys su kitomis temomis

Daugyba ir dalyba stulpeliu remiasi vietinė verte iš skyriaus 16 ir veiksmu savybėmis iš skyriaus 17. Vėliau jos bus reikalingos dalikliams ir kartotiniams skyriuje 34.

19 Trupmenos ir desimtainės trupmenos pradžia

19.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 19.1. *Trupmena rodo, kiek lygiu daliu padalytas visas daiktas ir kiek tokiu daliu paimta. Trupmenoje $\frac{3}{4}$ skaičius 4 rodo visas lygias dalis, o 3 rodo paimtas dalis.*

Apibrėžtis 19.2. *Desimtainė trupmena yra trupmenos rasymas naudojant kablelį. Pavyzdžiui, 0,5 reiskia penkias desimtasias dalis.*

Apibrėžtis 19.3. *Mišrusis skaičius turi sveikąją dalį ir trupmeninę dalį, pavyzdžiui $2\frac{1}{3}$.*

19.2 Teoremos ir savybės

Teorema 19.1. *Jei vienodos trupmenos vardikliai lygūs, didesne ta trupmena, kurios skaitiklis didesnis: $\frac{3}{8} > \frac{2}{8}$.*

Savybė 19.2. *Viena antroji yra tiek pat, kiek 0,5, nes visas padalytas į dvi lygias dalis arba į dešimt dalių ir paimtos penkios.*

Savybė 19.3. *Trupmenos $\frac{1}{10}$, $\frac{2}{10}$, $\frac{7}{10}$ gali būti užrašomos desimtainėmis trupmenomis: 0,1, 0,2, 0,7.*

19.3 Taisyklės ir algoritmai

Norint rasti visumos dalį, visuma padalijame iš vardiklio ir padauginame iš skaitiklio.

Norint sudėti trupmenas su vienodais vardikliais, sudedame skaitiklius, o vardiklį paliekame tą patį.

Desimtaines trupmenas su viena vieta po kablelio rodo desimtasias dalis. Skaičius 3,4 reiškia 3 sveikus ir 4 desimtasias.

19.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Raskime $\frac{3}{5}$ skaičiaus 20.

Pirmiausia randame vieną penktadalį:

$$20 : 5 = 4.$$

Tada paimame tris tokias dalis:

$$4 \cdot 3 = 12.$$

Atsakymas: 12.

2 pavyzdys. Sudekime $\frac{2}{7} + \frac{3}{7}$.

Vardikliai vienodi, todėl sudedame tik skaitiklius:

$$\frac{2}{7} + \frac{3}{7} = \frac{2+3}{7} = \frac{5}{7}.$$

Atsakymas: $\frac{5}{7}$.

3 pavyzdys. Užrašykime $4\frac{6}{10}$ desimtaine trupmena.

Sveikoji dalis yra 4. Trupmeninė dalis $\frac{6}{10}$ reiškia 0,6. Todėl

$$4\frac{6}{10} = 4,6.$$

Atsakymas: 4,6.

19.5 Ryšys su kitomis temomis

Trupmenos remiasi dalybos pradžia iš skyriaus 4 ir dalimis iš skyriaus 5. Jos reikalingos matuojant ilgį, plotą ir turi skyriuje 24, o vėliau plečiamos skyriuje 35.

20 Reiskiniai ir raidiniai zymėjimai

20.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 20.1. *Reiskinys yra skaičiu, raidžiu ir veiksmu uzrasas. Pavyzdžiui, $8 + 3 \cdot 4$ ir $a + 5$ yra reiskiniai.*

Apibrėžtis 20.2. *Raide matematikoje gali zymėti nezinoma arba kintanti skaičiu. Pavyzdžiui, jei dezuteje yra x piestuku, tai $x + 3$ reiskia trimis piestukais daugiau.*

Apibrėžtis 20.3. *Reiskinio reiksme yra skaičius, gaunamas atlikus veiksmus. Jei $a = 7$, tai reiskinio $a + 5$ reiksme yra 12.*

20.2 Teoremos ir savybės

Teorema 20.1. *Ta pati situacija gali būti uzrasyta zodziais, paveiksleliu, lentele arba raidiniu reiskiniu.*

Savybė 20.2. *Jei i ta pati reiskini vietoje raides irasome skirtingus skaičius, galime gauti skirtingas reiksmes.*

Savybė 20.3. *Skliaustai reiskinyje parodo, kad pirmiausia reikia atlikti veiksmus ju viduje.*

20.3 Taisyklės ir algoritmai

Norint rasti reiskinio reiksme, vietoje raides irasome duota skaičiu ir atliekame veiksmus pagal veiksmu tvarka.

Norint uzrasyti situacija reiskiniu, ieskome pasikartojancio arba nezinomo kiekio ir pazymime ji raide.

Jei zodyje sakoma padidinti 5“, rasome $+5$. Jei sakoma sumazinti 5“, rasome -5 . Jei sakoma 3 kartus daugiau“, rasome $\cdot 3$.

20.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Raskime reiskinio $a + 18$ reiksme, kai $a = 27$.

Vietoje a irasome 27:

$$a + 18 = 27 + 18 = 45.$$

Atsakymas: 45.

2 pavyzdys. Uzrasykime reiskini: mokinys turejo x lipduku, o draugas jam dave dar 12 lipduku.

Pradinis lipduku skaicius yra x . Priedame 12, todėl gauname

$$x + 12.$$

Atsakymas: $x + 12$.

3 pavyzdys. Raskime reiskinio $5 \cdot (n - 3)$ reiksme, kai $n = 11$.

Pirma irasome 11:

$$5 \cdot (n - 3) = 5 \cdot (11 - 3).$$

Atliekame veiksmą skliaustuose:

$$11 - 3 = 8.$$

Tada dauginame:

$$5 \cdot 8 = 40.$$

Atsakymas: 40.

20.5 Ryšys su kitomis temomis

Raidiniai reiskiniai remiasi veiksmu tvarka iš skyriaus 17. Jie padeda užrašyti lygtis skyriuje 21, lenteliu taisyklės skyriuje 22 ir ruošia skaitiniams bei raidiniams reiskiniams skyriuje 38.

21 Paprastos lygtys ir nelygybės

21.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 21.1. *Lygtis yra lygybė su nežinomuoju. Pavyzdžiui, $x + 7 = 15$.*

Apibrėžtis 21.2. *Lygties sprendinys yra skaičius, kuri įrašius vietoje nežinomojo lygybė tampa teisinga.*

Apibrėžtis 21.3. *Nelygybė yra užrašas su ženklais $<$, $>$, $\leq$, $\geq$. Pavyzdžiui, $x < 9$ reiškia, kad x yra mažesnis už 9.*

21.2 Teoremos ir savybės

Teorema 21.1. *Jei prie abiejų lygties pusių pridėdame tą patį skaičių arba iš abiejų pusių atimame tą patį skaičių, lygties pusiausvyrą išsaugoma.*

Savybė 21.2. *Sudėties lygtis tikrinama atimtimi: jei $x + 6 = 20$, tai $x = 20 - 6$.*

Savybė 21.3. *Nelygybė gali turėti daugiau negu vieną sprendinį. Pavyzdžiui, nelygybei $x < 4$ tinka 1, 2, 3, jei ieškome natūraliųjų skaičių.*

21.3 Taisyklės ir algoritmai

Sprendžiant lygtis su sudėtimi, nežinoma dėmenį randame iš sumos atimdami žinomą dėmenį.

Sprendžiant lygtis su atimtimi, patikriname, kuri dalis nežinoma: jei $x - 5 = 12$, tai $x = 12 + 5$; jei $20 - x = 8$, tai $x = 20 - 8$.

Sprendžiant paprastą nelygybę, galima bandyti skaičius ir atrinkti tuos, kurie užrašą padaro teisingą.

21.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Isspreskime lygtį $x + 18 = 43$.

Nezinomas demuo yra x . Ji randame is sumos atimdami zinoma demeni:

$$x = 43 - 18 = 25.$$

Patikriname:

$$25 + 18 = 43.$$

Atsakymas: $x = 25$.

2 pavyzdys. Isspreskime lygtį $y - 9 = 16$.

Nezinomas skaicius sumazintas 9 ir gauta 16. Vadinas, prie 16 reikia prideti 9:

$$y = 16 + 9 = 25.$$

Patikriname:

$$25 - 9 = 16.$$

Atsakymas: $y = 25$.

3 pavyzdys. Raskime naturaliuosius skaicius, mazesnius uz 6, kurie tinka nelygybei $2 \cdot x < 9$.

Bandome $x = 1$: $2 \cdot 1 = 2 < 9$, tinka. $x = 2$: $4 < 9$, tinka. $x = 3$: $6 < 9$, tinka. $x = 4$: $8 < 9$, tinka. $x = 5$: $10 < 9$, netinka. **Atsakymas:** $x = 1, 2, 3, 4$.

21.5 Ryšys su kitomis temomis

Lygtys ir nelygybes tesia nezinomojo ideja is skyriaus 7. Jos naudoja reiskinius is skyriaus 20 ir veliau pleciamos skyriuje 39.

22 Sekos, lenteles ir koordinates

22.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 22.1. *Seka yra skaiciu arba objektu eile, sudaryta pagal tam tikra taisykle.*

Apibrėžtis 22.2. *Lentele padeda tvarkingai uzrasyti duomenis eilutemis ir stulpeliais.*

Apibrėžtis 22.3. *Koordinates nusako tasko vieta tinklelyje. Paprastai pirma rasome ejima i sona, paskui ejima aukstyn.*

22.2 Teoremos ir savybės

Teorema 22.1. *Sekoje gali buti pastovus zingsnis, pavyzdziui 5, 10, 15, 20, kur zingsnis yra 5.*

Savybė 22.2. *Lenteleje ta pati taisykle taikoma kiekvienai eilutei. Jei taisykle yra padaugink is 3, tai kiekvienasiejimo skaicius dauginamas is 3.*

Savybė 22.3. *Taskas su koordinatėmis (3; 2) yra kitoje vietoje negu taskas (2; 3), nes koordinacių tvarka svarbi.*

22.3 Taisyklės ir algoritmai

Norint pratesti seka, reikia rasti jos taisyklę: ar skaičiai dideja, mažėja, kartojasi, dauginami, ar keičiasi kitaip.

Norint užpildyti lentelę, kiekvienam įėjimo skaičiui pritaikome tą pačią taisyklę ir užrašome rezultata.

Norint pažymėti taską tinklėlyje, nuo pradžios einame pirmos koordinatės kryptimi, tada antros koordinatės kryptimi.

22.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Prateskime seką 12, 17, 22, 27, ...

Randame zingsnį:

$$17 - 12 = 5, \quad 22 - 17 = 5, \quad 27 - 22 = 5.$$

Kitas narys yra

$$27 + 5 = 32.$$

Atsakymas: kitas narys yra 32.

2 pavyzdys. Užpildykime lentelę, jei taisyklė yra $y = 2 \cdot x + 1$, o $x = 1, 2, 3$.

Kai $x = 1$, gauname $y = 2 \cdot 1 + 1 = 3$. Kai $x = 2$, gauname $y = 2 \cdot 2 + 1 = 5$. Kai $x = 3$, gauname $y = 2 \cdot 3 + 1 = 7$.

x	y
1	3
2	5
3	7

Atsakymas: 3, 5, 7.

3 pavyzdys. Kuri taska pažymesime, jei nuo pradžios eisime 4 langelius į dešinę ir 3 langelius aukštyn?

Pirmoji koordinatė rodo eįimą į dešinę, todėl ji yra 4. Antroji koordinatė rodo eįimą aukštyn, todėl ji yra 3. Taskas yra

$$(4; 3).$$

Atsakymas: (4; 3).

22.5 Ryšys su kitomis temomis

Sekos tiesia desningumu mokymasi iš skyriaus 6. Lentelės siejasi su reiskiniais skyriuje 20 ir duomenų vaizdavimu skyriuje 26. Koordinatės vėliau plečiamos skyriuje 40.

23 Kampai, tiesės ir daugiakampiai

23.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 23.1. Tiesė yra be galo į abi puses besitiesianti tiesi linija. Atkarpa yra tiesios linijos dalis, turinti du galus.

Apibrėžtis 23.2. Kampas susidaro, kai du spinduliai prasideda tame pačiame taske. Tas taskas vadinamas kampo viršune.

Apibrėžtis 23.3. Daugiakampis yra uždara figūra, sudaryta iš atkarpu. Trikampis turi 3 krastines, keturkampis turi 4 krastines.

23.2 Teoremos ir savybės

Teorema 23.1. *Statusis kampas yra toks kampas, koks susidaro kvadrato ar staciakampio kampe.*

Savybė 23.2. *Smailusis kampas yra mažesnis už statųjį, o bukasis kampas yra didesnis už statųjį.*

Savybė 23.3. *Daugiakampis turi tiek virsunių, kiek turi krastinių.*

23.3 Taisyklės ir algoritmai

Norint atpažinti kampa, žiurime į du spindulius ir jų bendrą pradžios taską.

Norint patikrinti, ar kampas statusis, galima palyginti jį su popieriaus lapo ar liniuotės kampu.

Norint pavadinti daugiakampį, suskaiciuojame jo krastines: 3 krastines – trikampis, 4 – keturkampis, 5 – penkiakampis, 6 – sesiakampis.

23.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Kiek krastinių ir virsnių turi penkiakampis?

Penkiakampio pavadinimas sako, kad jis turi 5 kampus, arba virsunes. Uždaras daugiakampis turi tiek pat krastinių, kiek virsnių, todėl jis turi 5 krastines. **Atsakymas:** 5 krastines ir 5 virsunes.

2 pavyzdys. Koks yra kampas, jei jis mažesnis už staciojo kampo modelį?

Statusis kampas yra lapo kampo dydžio. Jei duotas kampas yra mažesnis už jį, toks kampas vadinamas smailiuoju. **Atsakymas:** smailusis kampas.

3 pavyzdys. Kiek kampu iš viso turi du trikampiai ir vienas keturkampis?

Vienas trikampis turi 3 kampus, todėl du trikampiai turi

$$2 \cdot 3 = 6$$

kampus. Vienas keturkampis turi 4 kampus. Iš viso:

$$6 + 4 = 10.$$

Atsakymas: 10 kampu.

23.5 Ryšys su kitomis temomis

Si tema remiasi plokštumos figūromis iš skyriaus 8. Daugiakampių krastines reikalingos perimetrui skyriuje 24, o kampu matavimas plečiamas skyriuje 41.

24 Perimetras, plotas, turis ir masto pradžia

24.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 24.1. *Perimetras yra visu figūros krastinių ilgių suma.*

Apibrėžtis 24.2. *Plotas parodo, kiek vietos užima figūra plokštumoje. Jis gali būti matuojamas kvadratiniais centimetrais cm^2 .*

Apibrėžtis 24.3. *Turis parodo, kiek vietos užima kūnas erdveje arba kiek telpa inde. Jis gali būti matuojamas litrais arba kubiniais vienetais.*

24.2 Teoremos ir savybės

Teorema 24.1. *Staciakampio perimetras randamas sudedant visas krastines arba skaičiuojant $P = 2 \cdot (a + b)$.*

Savybė 24.2. *Staciakampio plotas randamas dauginant ilgi is plocio: $S = a \cdot b$.*

Savybė 24.3. *Mastas parodo, kiek kartu tikras daiktas sumazintas arba padidintas brezinėje. Jei 1 cm plane reiskia 1 m tikroveje, planas yra sumazintas.*

24.3 Taisyklės ir algoritmai

Norint rasti perimetra, apeiname figura aplink ir sudedame visu krastiniu ilgius.

Norint rasti staciakampio plota, suskaiciuojame, kiek kvadratiu telpa vienoje eileje ir kiek yra eiliu, tada dauginame.

Norint naudoti paprasta masta, ziurime, ka reiskia vienas brezinio vienetas, ir dauginame is brezinio ilgio.

24.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Raskime staciakampio perimetra, jei jo ilgis 8 cm, plotis 5 cm.

Staciakampis turi dvi krastines po 8 cm ir dvi po 5 cm:

$$P = 8 + 5 + 8 + 5 = 26 \text{ cm.}$$

Atsakymas: 26 cm.

2 pavyzdys. Raskime staciakampio plota, jei jo ilgis 7 cm, plotis 4 cm.

Plotas randamas dauginant ilgi is plocio:

$$S = 7 \cdot 4 = 28 \text{ cm}^2.$$

Atsakymas: 28 cm².

3 pavyzdys. Plane 1 cm reiskia 2 m tikroveje. Koks tikras takelio ilgis, jei plane jis yra 6 cm?

Kiekvienas plano centimetras reiskia 2 metrus. Todel:

$$6 \cdot 2 = 12 \text{ m.}$$

Atsakymas: 12 m.

24.5 Ryšys su kitomis temomis

Perimetras ir plotas remiasi matavimais is skyriaus 9 ir daugiakampiais is skyriaus 23. Mastelis veliau nagrinejamas skyriuje 56, o plotai ir turiai plečiami skyriuje 43.

25 Simetrija ir transformacijos pradžia

25.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 25.1. *Simetrija yra figūros savybe, kai viena jos dalis atitinka kita dali kaip veidrodyje.*

Apibrėžtis 25.2. *Simetrijos asis yra linija, per kuria figura galima sulenkti taip, kad abi dalys sutaptų.*

Apibrėžtis 25.3. *Transformacija yra figūros pakeitimas: pastumimas, pasukimas arba atspindys.*

25.2 Teoremos ir savybės

Teorema 25.1. *Atspindys veidrodyje nekeičia figūros dydžio, bet pakeičia jos pusę.*

Savybė 25.2. *Pastumta figura lieka tokio pat dydžio ir formos, tik atsiranda kitoje vietoje.*

Savybė 25.3. *Kvadratas turi kelias simetrijos asis: per vidurius vertikaliai, horizontaliai ir per istrizaines.*

25.3 Taisyklės ir algoritmai

Norint patikrinti, ar linija yra simetrijos asis, išvaizduojame, kad figura per ją sulenkiamą. Jei dalys sutampa, linija yra simetrijos asis.

Norint pastumti figurą tinklėlyje, kiekviena jos taska pastumiame tiek pat langelių ta pačia kryptimi.

Norint nupiešti atspindį, kiekviena taska dedame kitoje asies pusėje tokiu paeiu atstumu nuo asies.

25.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Kiek simetrijos asiu turi staciakampis, kuris nėra kvadratas?

Toks staciakampis gali būti sulenktas per viduri vertikaliai ir horizontaliai. Per istrizaines dalys nesutampa, nes krastinės nevienodos. Taigi yra 2 simetrijos asys. **Atsakymas: 2 simetrijos asys.**

2 pavyzdys. Taskas A yra per 3 langelius nuo vertikalios simetrijos asies. Kur bus jo atspindys?

Atspindys turi būti kitoje asies pusėje tokiu paeiu atstumu. Vadinasi, taskas A' bus per 3 langelius nuo asies kitoje pusėje. **Atsakymas: per 3 langelius kitoje asies pusėje.**

3 pavyzdys. Trikampis pastumtas 4 langeliais į dešinę ir 2 langeliais aukštyn. Kaip pasikeitė jo forma?

Pastumimas nekeičia nei formos, nei dydžio. Pasikeičia tik vieta tinklėlyje. Todel trikampis liko toks pats, tik persikeitė į kita vietą. **Atsakymas: forma ir dydis nepasikeitė.**

25.5 Ryšys su kitomis temomis

Simetrija siejasi su plokštumos figūromis iš skyriaus 8 ir koordinatėmis iš skyriaus 22. Veliau transformacijos plačiau nagrinėjamos skyriuje 62.

26 Duomenų lentelės ir diagramos

26.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 26.1. Duomenys yra surinkta informacija, pavyzdžiui, kiek mokinių pasirinko kiekvieną mėgstamą vaisių.

Apibrėžtis 26.2. Lentelė yra duomenų užrašymo būdas eilutėmis ir stulpeliais.

Apibrėžtis 26.3. Diagrama yra duomenų vaizdavimas piešiniu, stulpeliais, taskais arba kitais ženklais.

26.2 Teoremos ir savybės

Teorema 26.1. Stulpelineje diagramoje aukštesnis stulpelis rodo didesni kiekį.

Savybė 26.2. Duomenis lengviau palyginti, kai visi stulpeliai naudoja tą patį mastelį.

Savybė 26.3. Bendras kiekis gaunamas sudedant visų grupių kiekius.

26.3 Taisyklės ir algoritmai

Norint sudaryti lentelę, pirmame stulpelyje rasime grupes, kitame – jų kiekius.

Norint skaityti stulpeline diagrama, žiūrime į stulpelio pavadinimą ir jo aukštį pagal skalę.

Norint atsakyti į klausimą pagal duomenis, pirmiausia randame reikalingus skaičius lentelėje arba diagramoje, tada atliekame veiksmus.

26.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Lentelėje parodyta, kiek mokinių pasirinko vaisius:

Vaisius	Mokinių skaičius
Obuolys	9
Bananas	6
Kriaušė	5

Kiek mokinių atsakė iš viso?

Sudedame visus kiekius:

$$9 + 6 + 5 = 20.$$

Atsakymas: 20 mokinių.

2 pavyzdys. Kiek daugiau mokinių pasirinko obuolį nei bananą, jei obuolį pasirinko 9, o bananą 6?

Randame skirtumą:

$$9 - 6 = 3.$$

Atsakymas: 3 mokinių daugiau.

3 pavyzdys. Diagramos skalė: vienas langelis reiškia 2 mokinius. Stulpelis yra 7 langelių aukščio. Kiek mokinių jis rodo?

Kiekvienas langelis reiškia 2 mokinius, todėl:

$$7 \cdot 2 = 14.$$

Atsakymas: 14 mokinių.

26.5 Ryšys su kitomis temomis

Duomenų lentelės tiesia duomenų rinkimą iš skyriaus 10. Jos siejasi su lentelių skaitymu skyriuje 22, veiksmams skyriuje 17 ir vėliau plečiamos skyriuje 44.

27 Paprastos tikimybės

27.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 27.1. *Ivykis yra tai, kas gali atsitikti bandymo metu. Pavyzdžiui, metant kauliuką ivykis gali būti iskrito 6“.*

Apibrėžtis 27.2. *Butinas ivykis visada atsitinka, negalimas ivykis niekada neatsitinka, o galimas ivykis gali atsitikti arba neatsitikti.*

Apibrėžtis 27.3. *Paprasta tikimybė nusako, kiek palankių rezultatų yra tarp visų vienodai galimų rezultatų.*

27.2 Teoremos ir savybės

Teorema 27.1. *Jei maiselyje daugiau raudonų kortelių negu mėlynų, ištraukti raudoną kortelę yra labiau tikėtina.*

Savybė 27.2. *Jei visi rezultatai vienodai galimi, tikimybė galima užrašyti trupmena:*

$$\frac{\text{palankių rezultatų skaičius}}{\text{visų rezultatų skaičius}}.$$

Savybė 27.3. *Tikimybė negali būti mažesnė už 0 ir negali būti didesnė už 1. Pradžioje galime ją suprasti kaip dalį nuo visos galimų grupės.*

27.3 Taisyklės ir algoritmai

Norint įvertinti įvyki žodžiais, klausime: ar jis tikrai atsitiks, ar negali atsitikti, ar tik gali atsitikti.

Norint rasti paprastą tikimybę, suskaiciuojame visus rezultatus ir palankius rezultatus, tada sudarome trupmeną.

Norint palyginti tikimybes, lyginame palankių rezultatų skaičių, kai visų rezultatų skaičius vienodas.

27.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Maiselyje yra 3 raudoni ir 2 mėlyni rutuliukai. Kiek iš viso rutuliukų?

Sudedame rutuliukų skaičius:

$$3 + 2 = 5.$$

Atsakymas: 5 rutuliukai.

2 pavyzdys. Kokia tikimybė ištraukti raudoną rutuliuką, jei maiselyje yra 3 raudoni ir 2 mėlyni rutuliukai?

Visų rutuliukų yra 5. Palankūs rezultatai yra 3 raudoni rutuliukai. Todėl tikimybė:

$$\frac{3}{5}.$$

Atsakymas: $\frac{3}{5}$.

3 pavyzdys. Metamas įprastas žaidimo kauliukas. Ar įvykis iškris skaičius 8⁶ yra galimas?

Ant įprasto kauliuko yra skaičiai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Skaičiaus 8 nėra, todėl toks įvykis negali atsitikti. **Atsakymas: negalimas įvykis.**

27.5 Ryšys su kitomis temomis

Tikimybės žodžiai remiasi ankstesne tema 11. Tikimybės naudoja trupmenas iš skyriaus 19 ir duomenų skaitymą iš skyriaus 26. Vėliau jos plečiamos skyriuje 45.

28 Skaičiai nuo 0 iki 10 000

28.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 28.1. Tema apima skaičių iki 10 000 skaitymą, rašymą, skyrių sumą, palyginimą ir apvalinimą. Ji nagrinėjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikąPrograma.pdf.

Apibrėžtis 28.2. Matematinis modelis šioje temoje yra skaičių, simbolių, brėžinių, lentelių arba diagramų sistema, kuria aprašoma reali arba teorinė situacija.

28.2 Teoremos ir savybės

Savybė 28.1. Jeigu uždavinio sąlyga tiksliai perkeliama į matematinį modelį, tai modelio rezultatas gali būti interpretuojamas pradinėje situacijoje.

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinėjamų objektų apibrėžtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas išlaiko pradinės situacijos prasmę. Taikant taisyklę svarbu remtis konkrečiais modeliais, brėžiniais arba lentele.

28.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Išskirkite duotus dydžius, sąvokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkamą užrašą: skaitinį reiškinių, formulę, lentelę, brėžinį, diagramą arba lygtį.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename žingsnyje išlaikydami vienetų ir sąlygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka uždavinio prasmę.

28.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime temą paprastam skaičiavimui: pradinė reikšmė yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (21)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (22)$$

$$24 > 18. \quad (23)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir išspręskime paprastą modelį, kai nežinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (24)$$

$$x = 15. \quad (25)$$

Atsakymas: $x = 15$.

28.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema papildo to paties koncentro skaičių, modelių, geometrijos arba duomenų temas ir padeda nuosekliai pereiti prie aukštesnių klasių uždavinių, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

29 Finansiniai skaičiavimai: kainos, pokyčiai ir sprendimai

29.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 29.1. Tema apima pinigų smulkinimą, stambinimą, kainų pokyčius, nuolaidas, išlaidas ir taupymą. Ji nagrinėjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.

Apibrėžtis 29.2. Matematinis modelis šioje temoje yra skaičių, simbolių, brėžinių, lentelių arba diagramų sistema, kuria aprašoma reali arba teorinė situacija.

29.2 Teoremos ir savybės

Savybė 29.1. Jeigu uždavinio sąlyga tiksliai perkeliama į matematinį modelį, tai modelio rezultatas gali būti interpretuojamas pradinėje situacijoje.

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinėjamų objektų apibrėžtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas išlaiko pradinės situacijos prasmę. Taikant taisyklę svarbu remtis konkrečiais modeliais, brėžiniais arba lentele.

29.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Išskirkite duotus dydžius, sąvokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkamą užrašą: skaitinį reiškinį, formulę, lentelę, brėžinį, diagramą arba lygtį.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename žingsnyje išlaikydami vienetus ir sąlygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka uždavinio prasmę.

29.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime temą paprastam skaičiavimui: pradinė reikšmė yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (26)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (27)$$

$$24 > 18. \quad (28)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir išspręskime paprastą modelį, kai nežinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (29)$$

$$x = 15. \quad (30)$$

Atsakymas: $x = 15$.

29.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema papildo to paties koncentro skaičių, modelių, geometrijos arba duomenų temas ir padeda nuosekliai pereiti prie aukštesnių klasių uždavinių, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

30 Algoritmai: pasirinkimas ir kartojimas

30.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 30.1. Tema apima algoritmo, programos, pasirinkimo komandos ir kartojimo komandos taikymą. Ji nagrinėjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.

Apibrėžtis 30.2. Matematinis modelis šioje temoje yra skaičių, simbolių, brėžinių, lentelių arba diagramų sistema, kuria aprašoma reali arba teorinė situacija.

30.2 Teoremos ir savybės

Savybė 30.1. Jeigu uždavinio sąlyga tiksliai perkeliama į matematinį modelį, tai modelio rezultatas gali būti interpretuojamas pradinėje situacijoje.

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinėjamų objektų apibrėžtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas išlaiko pradinės situacijos prasmę. Taikant taisyklę svarbu remtis konkrečiais modeliais, brėžiniais arba lentele.

30.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Išskirkite duotus dydžius, sąvokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkamą užrašą: skaitinį reiškinių, formulę, lentelę, brėžinį, diagramą arba lygtį.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename žingsnyje išlaikydami vienetų ir sąlygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka uždavinio prasmę.

30.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime temą paprastam skaičiavimui: pradinė reikšmė yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (31)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (32)$$

$$24 > 18. \quad (33)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir išspręskime paprastą modelį, kai nežinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (34)$$

$$x = 15. \quad (35)$$

Atsakymas: $x = 15$.

30.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema papildo to paties koncentro skaičių, modelių, geometrijos arba duomenų temas ir padeda nuosekliai pereiti prie aukštesnių klasių uždavinių, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

31 Algebra: lygtys ir raidiniai reiškiniai

31.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 31.1. Tema apima lygties, nežinomojo, sprendinio, raidinio reiškinio ir jo reikšmės sąvokas. Ji nagrinėjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.

Apibrėžtis 31.2. Matematinis modelis šioje temoje yra skaičių, simbolių, brėžinių, lentelių arba diagramų sistema, kuria aprašoma reali arba teorinė situacija.

31.2 Teoremos ir savybės

Savybė 31.1. *Jeigu uždavinio sąlyga tiksliai perkeliama į matematinį modelį, tai modelio rezultatas gali būti interpretuojamas pradinėje situacijoje.*

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinėjamų objektų apibrėžtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas išlaiko pradinės situacijos prasmę. Taikant taisyklę svarbu remtis konkrečiais modeliais, brėžiniais arba lentele.

31.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Išskirkite duotus dydžius, sąvokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkamą užrašą: skaitinį reiškinių, formulę, lentelę, brėžinį, diagramą arba lygtį.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename žingsnyje išlaikydami vienetus ir sąlygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka uždavinio prasmę.

31.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime temą paprastam skaičiavimui: pradinė reikšmė yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (36)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (37)$$

$$24 > 18. \quad (38)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir išspręskime paprastą modelį, kai nežinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (39)$$

$$x = 15. \quad (40)$$

Atsakymas: $x = 15$.

31.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema papildo to paties koncentro skaičių, modelių, geometrijos arba duomenų temas ir padeda nuosekliai pereiti prie aukštesnių klasių uždavinių, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

32 Matavimo vienetai: laikas, greitis, plotas ir tūris

32.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 32.1. Tema apima laiko, ilgio, greičio, ploto ir tūrio vienetų bei jų keitimą. Ji nagrinėjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.

Apibrėžtis 32.2. Matematinis modelis šioje temoje yra skaičių, simbolių, brėžinių, lentelių arba diagramų sistema, kuria aprašoma reali arba teorinė situacija.

32.2 Teoremos ir savybės

Savybė 32.1. Jeigu uždavinio sąlyga tiksliai perkeliama į matematinį modelį, tai modelio rezultatas gali būti interpretuojamas pradinėje situacijoje.

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinėjamų objektų apibrėžtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas išlaiko pradinės situacijos prasmę. Taikant taisyklę svarbu remtis konkrečiais modeliais, brėžiniais arba lentele.

32.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Išskirkite duotus dydžius, sąvokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkamą užrašą: skaitinį reiškinių, formulę, lentelę, brėžinį, diagramą arba lygtį.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename žingsnyje išlaikydami vienetų ir sąlygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka uždavinio prasmę.

32.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime temą paprastam skaičiavimui: pradinė reikšmė yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (41)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (42)$$

$$24 > 18. \quad (43)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir išspręskime paprastą modelį, kai nežinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (44)$$

$$x = 15. \quad (45)$$

Atsakymas: $x = 15$.

32.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema papildo to paties koncentro skaičių, modelių, geometrijos arba duomenų temas ir padeda nuosekliai pereiti prie aukštesnių klasių uždavinių, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

33 Koordinačių planai, postūmiai ir posūkiai

33.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 33.1. Tema apima padėties nusakymą poromis, judėjimą plane, postūmį, posūkį ir simetriją. Ji nagrinėjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.

Apibrėžtis 33.2. Matematinis modelis šioje temoje yra skaičių, simbolių, brėžinių, lentelių arba diagramų sistema, kuria aprašoma reali arba teorinė situacija.

33.2 Teoremos ir savybės

Savybė 33.1. Jeigu uždavinio sąlyga tiksliai perkeliama į matematinį modelį, tai modelio rezultatas gali būti interpretuojamas pradinėje situacijoje.

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinėjamų objektų apibrėžtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas išlaiko pradinės situacijos prasmę. Taikant taisyklę svarbu remtis konkrečiais modeliais, brėžiniais arba lentele.

33.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Išskirkite duotus dydžius, sąvokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkamą užrašą: skaitinį reiškinių, formulę, lentelę, brėžinį, diagramą arba lygtį.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename žingsnyje išlaikydami vienetus ir sąlygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka uždavinio prasmę.

33.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime temą paprastam skaičiavimui: pradinė reikšmė yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (46)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (47)$$

$$24 > 18. \quad (48)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir išspręskime paprastą modelį, kai nežinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (49)$$

$$x = 15. \quad (50)$$

Atsakymas: $x = 15$.

33.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema papildo to paties koncentro skaičių, modelių, geometrijos arba duomenų temas ir padeda nuosekliai pereiti prie aukštesnių klasių uždavinių, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

Dalis III

V–VI klasė

34 Natūralieji skaičiai, dalikliai ir kartotiniai

34.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 34.1. *Natūralieji skaičiai yra skaičiai, kuriais skaičiuojame daiktus: $1, 2, 3, \dots$. Šiame skyriuje prireikus vartosime ir skaičių 0.*

Apibrėžtis 34.2. *Skaičius a yra skaičiaus b daliklis, jei b dalijasi iš a be liekanos. Tada rašome $a \mid b$.*

Apibrėžtis 34.3. *Skaičiaus a kartotiniai yra skaičiai $a, 2a, 3a, \dots$.*

Apibrėžtis 34.4. *Pirminis skaičius yra natūralusis skaičius, didesnis už 1, turintis tik du daliklius: 1 ir save patį.*

34.2 Teoremos ir savybės

Savybė 34.1. *Kiekvienas sudėtinis natūralusis skaičius gali būti išskaidytas pirminių skaičių sandauga.*

Savybė 34.2. *Jei skaičius dalijasi iš 2, jo paskutinis skaitmuo yra lyginis. Jei skaičius dalijasi iš 5, jo paskutinis skaitmuo yra 0 arba 5.*

Savybė 34.3. *Skaičius dalijasi iš 3, jei jo skaitmenų suma dalijasi iš 3.*

34.3 Taisyklės ir algoritmai

Pastaba: Norint rasti visus skaičiaus daliklius, patogų tikrinti dalybą iš eilės: $1, 2, 3, \dots$ iki skaičiaus kvadratinės šaknies, o rastus daliklius rašyti poromis.

Pastaba: Norint rasti bendrąjį kartotinį, galima išrašyti kelių skaičių kartotinius ir surasti pirmą sutampantį.

Pastaba: Didžiausią bendrąjį daliklį galima rasti išskaidžius skaičius pirminiais dauginamaisiais ir paėmus bendrus dauginamuosius.

34.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Raskime visus skaičiaus 36 daliklius.

Tikriname daliklių poras:

$$1 \cdot 36 = 36, \quad 2 \cdot 18 = 36, \quad 3 \cdot 12 = 36, \quad 4 \cdot 9 = 36, \quad 6 \cdot 6 = 36.$$

Todėl visi dalikliai yra

$$1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36.$$

Atsakymas: $1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36$.

2 pavyzdys. Nustatykime, ar 738 dalijasi iš 2, 3 ir 5.

Skaičius baigiasi skaitmeniu 8, todėl dalijasi iš 2. Skaitmenų suma:

$$7 + 3 + 8 = 18.$$

Kadangi 18 dalijasi iš 3, tai 738 dalijasi iš 3. Skaičius nesibaigia nei 0, nei 5, todėl iš 5 nesidalija.

Atsakymas: 738 dalijasi iš 2 ir 3, bet nesidalija iš 5.

3 pavyzdys. Raskime mažiausią bendrąjį skaičių 8 ir 12 kartotinį.

Išrašome kartotinius:

$$8, 16, 24, 32, \dots$$

$$12, 24, 36, \dots$$

Pirmasis sutampantis kartotinis yra 24.

Atsakymas: $\text{MBK}(8, 12) = 24$.

34.5 Ryšys su kitomis temomis

Dalikliai ir kartotiniai padeda trumpinti trupmenas, rasti bendrą vardiklį ir suprasti skaičių sandarą. Ši tema remiasi veiksmų su natūraliaisiais skaičiais įgūdžiais iš 17 ir vėliau naudojama trupmenoms nagrinėti skyriuje 35.

35 Paprastosios ir dešimtainės trupmenos

35.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 35.1. Paprastoji trupmena $\frac{a}{b}$ rodo, kad vienetas padalytas į b lygių dalių ir paimta a tokių dalių. Čia $b \neq 0$.

Apibrėžtis 35.2. Skaitiklis yra trupmenos viršuje esantis skaičius, o vardiklis – apačioje esantis skaičius.

Apibrėžtis 35.3. Dešimtainė trupmena yra trupmena, kurios vardiklis gali būti 10, 100, 1000 ir panašiai, užrašyta su kableliu.

35.2 Teoremos ir savybės

Savybė 35.1. Trupmenos reikšmė nepasikeičia, jei jos skaitiklį ir vardiklį padauginame arba padaliname iš to paties nelygaus nuliui skaičiaus.

Savybė 35.2. Trupmenas su vienodais vardikliais sudedame arba atimame sudėdami arba atimdami skaitiklius.

Savybė 35.3. Dešimtaines trupmenas sudedame ir atimame rašydami kablelį po kableliu.

35.3 Taisyklės ir algoritmai

Pastaba: Trupmeną trumpiname dalydami skaitiklį ir vardiklį iš bendro daliklio.

Pastaba: Norėdami sudėti trupmenas su skirtingais vardikliais, pirmiausia randame bendrą vardiklį.

Pastaba: Paprastąją trupmeną į dešimtainę keičiame dalydami skaitiklį iš vardiklio.

35.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Sutrumpinkime trupmeną $\frac{18}{24}$.

Skaiciai 18 ir 24 turi bendrą daliklį 6. Dalijame:

$$\frac{18}{24} = \frac{18 : 6}{24 : 6} = \frac{3}{4}.$$

Atsakymas: $\frac{3}{4}$.

2 pavyzdys. Apskaičiuokime $\frac{2}{5} + \frac{1}{10}$.

Bendras vardiklis yra 10. Pakeičiame pirmą trupmeną:

$$\frac{2}{5} = \frac{4}{10}.$$

Tada

$$\frac{4}{10} + \frac{1}{10} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}.$$

Atsakymas: $\frac{1}{2}$.

3 pavyzdys. Apskaičiuokime $3,75 - 1,28$.

Rašome kablelį po kableliu:

$$3,75 - 1,28 = 2,47.$$

Patikriname: $1,28 + 2,47 = 3,75$.

Atsakymas: 2,47.

35.5 Ryšys su kitomis temomis

Trupmenos susijusios su dalikliais, procentais, santykiais ir tikimybe. Jos tęsia pradines trupmenų žinias iš 19 ir ruošia darbui su racionaliaisiais skaičiais skyriuje 37.

36 Procentai, santykiai ir proporcijos pradžia

36.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 36.1. Procentas yra viena šimtoji dalis: $1\% = \frac{1}{100} = 0,01$.

Apibrėžtis 36.2. Santykis palygina du dydžius dalybos būdu, pavyzdžiui, $3 : 5$.

Apibrėžtis 36.3. Proporcija yra dviejų santykių lygybė, pavyzdžiui, $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$.

36.2 Teoremos ir savybės

Savybė 36.1. Norėdami rasti $p\%$ skaičiaus a , skaičiuojame $\frac{p}{100} \cdot a$.

Savybė 36.2. Jei du santykiai lygūs, jų reikšmės yra vienodos.

Savybė 36.3. Proporcijoje $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, kai $b \neq 0$ ir $d \neq 0$, galioja kryžminė sandauga $a \cdot d = b \cdot c$.

36.3 Taisyklės ir algoritmai

Pastaba: Procentus į trupmeną keičiame dalydami iš 100: $35\% = 0,35$.

Pastaba: Santykį galima supaprastinti taip pat kaip trupmeną, padalijant abu narius iš bendro daliklio.

Pastaba: Paprastuose proporcijų uždaviniuose patogų sudaryti lentelę: vienoje eilutėje rašome vieno dydžio reikšmes, kitoje – kito dydžio reikšmes.

36.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Raskime 20% skaičiaus 45.

Užrašome procentą trupmena:

$$20\% = \frac{20}{100} = 0,2.$$

Skaičiuojame:

$$0,2 \cdot 45 = 9.$$

Atsakymas: 9.

2 pavyzdys. Supaprastinkime santykį $18 : 24$.

Abu santykio nariai dalijasi iš 6:

$$18 : 24 = (18 : 6) : (24 : 6) = 3 : 4.$$

Atsakymas: $3 : 4$.

3 pavyzdys. Jei 4 sąsiuviniai kainuoja 2,40 Eur, kiek kainuoja 7 tokie sąsiuviniai?

Vieno sąsiuvinio kaina:

$$2,40 : 4 = 0,60 \text{ Eur.}$$

Septynių sąsiuvinių kaina:

$$7 \cdot 0,60 = 4,20 \text{ Eur.}$$

Atsakymas: 4,20 Eur.

36.5 Ryšys su kitomis temomis

Procentai remiasi trupmenomis iš 35. Santykiai ir proporcijos naudojami dydžių priklausomybėse, mastelyje ir statistikoje, o vėlesnėse klasėse jie plečiami skyriuje 56.

37 Sveikieji skaičiai ir racionalieji skaičiai

37.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 37.1. Sveikieji skaičiai yra $\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots$

Apibrėžtis 37.2. Priešingi skaičiai yra skaičiai, vienodai nutolę nuo nulio, bet esantys skirtingose jo pusėse, pavyzdžiui, 5 ir -5 .

Apibrėžtis 37.3. Racionalusis skaičius yra skaičius, kurį galima užrašyti trupmena $\frac{a}{b}$, kur a ir b yra sveikieji skaičiai, o $b \neq 0$.

37.2 Teoremos ir savybės

Savybė 37.1. *Skaičius, esantis skaičių tiesėje dešiniau, yra didesnis.*

Savybė 37.2. *Priešingų skaičių suma lygi nuliui: $a + (-a) = 0$.*

Savybė 37.3. *Sudauginus du vienodo ženklo skaičius gaunamas teigiamas skaičius, o sudauginus skirtingų ženklų skaičius – neigiamas skaičius.*

37.3 Taisyklės ir algoritmai

Pastaba: Sudėdami vienodo ženklo skaičius sudedame jų modulius ir paliekame bendrą ženklą.

Pastaba: Sudėdami skirtingų ženklų skaičius atimame mažesnę modulį iš didesnio ir paliekame didesnio modulio skaičiaus ženklą.

Pastaba: Atimti skaičių reiškia pridėti jam priešingą skaičių: $a - b = a + (-b)$.

37.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Apskaičiuokime $-7 + 12$.

Skaičiai skirtingų ženklų, todėl atimame modulius:

$$12 - 7 = 5.$$

Didesnį modulį turi teigiamas skaičius 12, todėl rezultatas teigiamas.

Atsakymas: 5.

2 pavyzdys. Apskaičiuokime $-4 \cdot 6$.

Dauginame modulius:

$$4 \cdot 6 = 24.$$

Ženkilai skirtingi, todėl sandauga neigiama.

Atsakymas: -24 .

3 pavyzdys. Palyginkime skaičius $-\frac{2}{3}$ ir $-\frac{1}{2}$.

Teigiamos trupmenos: $\frac{2}{3} > \frac{1}{2}$, nes

$$\frac{2}{3} = \frac{4}{6}, \quad \frac{1}{2} = \frac{3}{6}.$$

Neigiamų skaičių tvarka pasikeičia: toliau nuo nulio esantis skaičius yra mažesnis.

$$-\frac{2}{3} < -\frac{1}{2}.$$

Atsakymas: $-\frac{2}{3} < -\frac{1}{2}$.

37.5 Ryšys su kitomis temomis

Sveikieji ir racionalieji skaičiai išplečia natūraliųjų skaičių ir trupmenų pasaulį. Jie būtini sprendžiant lygtis iš 39, braižant koordinates iš 40 ir vėliau dirbant su racionaliaisiais skaičiais 54.

38 Skaitiniai ir raidiniai reiškiniai

38.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 38.1. *Skaitinis reiškinyje yra skaičių ir veiksmų ženklų užrašas, turintis reikšmę, pavyzdžiui, $8 + 3 \cdot 2$.*

Apibrėžtis 38.2. *Raidinis reiškinyje yra reiškinyje, kuriame yra raidžių, žyminčių skaičius, pavyzdžiui, $2x + 5$.*

Apibrėžtis 38.3. *Reiškinio reikšmė gaunama vietoje raidžių įrašius skaičius ir atlikus veiksmus.*

38.2 Teoremos ir savybės

Savybė 38.1. *Veiksmų tvarka: pirmiausia atliekami veiksmai skliaustuose, tada daugyba ir dalyba, galiausiai sudėtis ir atimtis.*

Savybė 38.2. *Panašiuosius narius galima sudėti: $3x + 2x = 5x$.*

Savybė 38.3. *Skliaustų atskleidimas remiasi skirstomumo savybe: $a(b + c) = ab + ac$.*

38.3 Taisyklės ir algoritmai

Pastaba: Skaičiuodami reiškinių reikšmę, raidės reikšmę įrašome į visas to paties žymens vietas.

Pastaba: Jei prieš skliaustus yra pliusas, skliaustus galima nuimti nekeičiant ženklų.

Pastaba: Jei prieš skliaustus yra minusas, nuimant skliaustus viduje esančių narių ženklai keičiami priešingais.

38.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Apskaičiuokime $18 - 2 \cdot (3 + 4)$.

Pirmiausia skliaustai:

$$3 + 4 = 7.$$

Tada daugyba:

$$2 \cdot 7 = 14.$$

Galiausiai atimtis:

$$18 - 14 = 4.$$

Atsakymas: 4.

2 pavyzdys. Raskime reiškinių $3x + 7$ reikšmę, kai $x = 5$.

Įrašome 5 vietoje x :

$$3x + 7 = 3 \cdot 5 + 7 = 15 + 7 = 22.$$

Atsakymas: 22.

3 pavyzdys. Supaprastinkime reiškinį $4a + 3 + 2a - 1$.

Sudedame panašiuosius narius:

$$4a + 2a = 6a, \quad 3 - 1 = 2.$$

Todėl

$$4a + 3 + 2a - 1 = 6a + 2.$$

Atsakymas: $6a + 2$.

38.5 Ryšys su kitomis temomis

Reiškiniai yra algebrai reikalinga kalba. Jie remiasi veiksmų savybėmis iš 17, padeda spręsti lygtis 39 ir vėliau perauga į daugianarius skyriuje 57.

39 Lygtys ir nelygybės su vienu nežinomuoju

39.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 39.1. *Lygtis yra lygybė su nežinomuoju, pavyzdžiui, $x + 5 = 12$.*

Apibrėžtis 39.2. *Lygties sprendinys yra nežinomojo reikšmė, su kuria lygybė tampa teisinga.*

Apibrėžtis 39.3. *Nelygybė yra užrašas su ženklais $<$, $>$, $\leq$ arba $\geq$, pavyzdžiui, $x + 2 < 7$.*

39.2 Teoremos ir savybės

Savybė 39.1. *Prie abiejų lygties pusių galima pridėti arba iš abiejų atimti tą patį skaičių; sprendiniai nepasikeičia.*

Savybė 39.2. *Abi lygties puses galima padauginti arba padalyti iš to paties nelygaus nuliui skaičiaus.*

Savybė 39.3. *Dauginant arba dalijant nelygybę iš neigiamo skaičiaus, nelygybės ženklas apsiverčia.*

39.3 Taisyklės ir algoritmai

Pastaba: Spręsdami lygtį siekiame, kad nežinomasis liktų vienoje pusėje, o skaičiai – kitoje.

Pastaba: Gautą lygties sprendinį verta patikrinti įrašant jį į pradinę lygtį.

Pastaba: Paprastos nelygybės sprendinius galima pavaizduoti skaičių tiesėje.

39.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Išspręskime lygtį $x + 8 = 21$.

Iš abiejų pusių atimame 8:

$$x + 8 - 8 = 21 - 8.$$

Gauname

$$x = 13.$$

Patikrinimas: $13 + 8 = 21$.

Atsakymas: $x = 13$.

2 pavyzdys. Išspręskime lygtį $3x - 4 = 17$.

Pridedame 4 prie abiejų pusių:

$$3x = 21.$$

Padalijame iš 3:

$$x = 7.$$

Patikrinimas: $3 \cdot 7 - 4 = 21 - 4 = 17$.

Atsakymas: $x = 7$.

3 pavyzdys. Išspręskime nelygybę $2x + 1 < 9$.

Atimame 1:

$$2x < 8.$$

Dalijame iš 2:

$$x < 4.$$

Atsakymas: $x < 4$.

39.5 Ryšys su kitomis temomis

Lygtys ir nelygybės naudoja raidinius reiškinius iš 38. Jos padeda aprašyti dydžių priklausomybes 40 ir yra pagrindas tiesinėms lygtims vėlesniame skyriuje 58.

40 Dydžių priklausomybės ir koordinačių plokštuma

40.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 40.1. *Dydžių priklausomybė rodo, kaip vieno dydžio reikšmė keičiasi keičiantis kitam dydžiui.*

Apibrėžtis 40.2. *Koordinačių plokštumą sudaro dvi statmenos ašys: horizontalioji x ašis ir vertikalioji y ašis.*

Apibrėžtis 40.3. *Taško koordinatės užrašomos pora $(x; y)$, kur pirmasis skaičius rodo poslinkį horizontaliai, antrasis – vertikaliai.*

40.2 Teoremos ir savybės

Savybė 40.1. *Jei dydžiai tiesiogiai proporcingi, padidinus vieną dydį kelis kartus, tiek pat kartų padidėja ir kitas.*

Savybė 40.2. *Taškas ant x ašies turi koordinatę $y = 0$, o taškas ant y ašies turi koordinatę $x = 0$.*

Savybė 40.3. *Lentelė, žodinis aprašas ir grafikas gali vaizduoti tą pačią priklausomybę.*

40.3 Taisyklės ir algoritmai

Pastaba: Norėdami pažymėti tašką $(x; y)$, pirmiausia judame pagal x , tada pagal y .

Pastaba: Sudarant priklausomybės lentelę pasirenkame kelias x reikšmes ir pagal taisyklę apskaičiuojame atitinkamas y reikšmes.

Pastaba: Grafiką braižome pažymėdami gautus taškus ir, jei priklausomybė leidžia, juos sujungdami.

40.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Kiek kainuoja 1, 2, 3 ir 4 vienodi pieštukai, jei vienas kainuoja 0,30 Eur?
Kaina lygi pieštukų skaičiui, padaugintam iš 0,30:

$$y = 0,30x.$$

Sudarome lentelę:

x	1	2	3	4
y	0,30	0,60	0,90	1,20

Atsakymas: atitinkamos kainos yra 0,30, 0,60, 0,90 ir 1,20 Eur.

2 pavyzdys. Nustatykite, kuriame ketvirtyje yra taškas $A(-3; 2)$.

Pirmoji koordinatė neigiama, todėl taškas yra kairėje nuo y ašies. Antroji koordinatė teigiama, todėl taškas yra virš x ašies. Tai yra antrasis ketvirtis.

Atsakymas: taškas A yra II ketvirtyje.

3 pavyzdys. Pagal taisyklę $y = 2x + 1$ raskime y , kai $x = 0$, $x = 2$ ir $x = 5$.

Skaičiuojame:

$$x = 0 : \quad y = 2 \cdot 0 + 1 = 1,$$

$$x = 2 : \quad y = 2 \cdot 2 + 1 = 5,$$

$$x = 5 : \quad y = 2 \cdot 5 + 1 = 11.$$

Atsakymas: gauname taškus $(0; 1)$, $(2; 5)$ ir $(5; 11)$.

40.5 Ryšys su kitomis temomis

Dydžių priklausomybės siejasi su proporcijomis iš 36 ir lygtimis iš 39. Koordinatės vėliau tampa tiesinės funkcijos grafiko pagrindu skyriuje 59.

41 Kampai, trikampiai ir keturkampiai

41.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 41.1. *Kampas yra figūra, sudaryta iš dviejų spindulių, turinčių bendrą pradžios tašką.*

Apibrėžtis 41.2. *Trikampis yra daugiakampis, turintis tris kraštines ir tris kampus.*

Apibrėžtis 41.3. *Keturkampis yra daugiakampis, turintis keturias kraštines ir keturis kampus.*

41.2 Teoremos ir savybės

Teorema 41.1. *Trikampio kampų suma lygi 180° .*

Savybė 41.2. *Stačiojo kampo dydis yra 90° , ištiestinio kampo – 180° .*

Savybė 41.3. *Stačiakampio priešingos kraštinės yra lygios, o visi kampai yra statieji.*

41.3 Taisyklės ir algoritmai

Pastaba: Kampams matuoti naudojamas matlankis; kampo viršūnė sutapatinama su matlankio centru.

Pastaba: Norint rasti nežinomą trikampio kampą, iš 180° atimame žinomų kampų sumą.

Pastaba: Keturkampio perimetras randamas sudėjus visų jo kraštinių ilgius.

41.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Trikampio du kampai yra 50° ir 65° . Raskime trečią kampą.

Trikampio kampų suma yra 180° , todėl

$$180^\circ - 50^\circ - 65^\circ = 65^\circ.$$

Atsakymas: trečiasis kampas yra 65° .

2 pavyzdys. Stačiakampio kraštinės yra 6 cm ir 4 cm. Raskime perimetrą.

Stačiakampis turi po dvi vienodo ilgio priešingas kraštines:

$$P = 6 + 4 + 6 + 4 = 20 \text{ cm.}$$

Atsakymas: 20 cm.

3 pavyzdys. Nustatykite, ar kampas 125° yra smailusis, statusis ar bukas.

Smailusis kampas yra mažesnis už 90° , statusis lygus 90° , o bukas yra didesnis už 90° ir mažesnis už 180° . Kadangi

$$90^\circ < 125^\circ < 180^\circ,$$

kampas yra bukas.

Atsakymas: bukasis kampas.

41.5 Ryšys su kitomis temomis

Kampai ir daugiakampiai tęsia geometrinių figūrų pažinimą iš 23. Šios žinios reikalingos plotams 43, apskritimui 42 ir vėlesnei trikampių geometrijai.

42 Apskritimas, skritulys ir pi

42.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 42.1. Apskritimas yra visų plokštumos taškų, vienodai nutolusių nuo vieno taško, vadinamo centru, linija.

Apibrėžtis 42.2. Skritulys yra apskritimo ribojama plokštumos dalis kartu su apskritimu.

Apibrėžtis 42.3. Spindulys yra atkarpa nuo centro iki apskritimo taško, o skersmuo yra atkarpa per centrą, jungianti du apskritimo taškus.

Apibrėžtis 42.4. Skaičius π apytiksliai lygus 3,14 ir sieja apskritimo ilgį su jo skersmeniu.

42.2 Teoremos ir savybės

Savybė 42.1. *Skersmuo yra du kartus ilgesnis už spindulį: $d = 2r$.*

Savybė 42.2. *Apskritimo ilgis apskaičiuojamas formule $C = 2\pi r$ arba $C = \pi d$.*

Savybė 42.3. *Skritulio plotas apskaičiuojamas formule $S = \pi r^2$.*

42.3 Taisyklės ir algoritmai

Pastaba: Jei uždavinyje reikia apytikslio atsakymo, dažnai imame $\pi \approx 3,14$.

Pastaba: Jei duotas skersmuo, pirmiausia galime rasti spindulį: $r = \frac{d}{2}$.

Pastaba: Formulėse svarbu naudoti tuos pačius ilgio vienetus.

42.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Apskritimo spindulys yra 5 cm. Raskime skersmenį.

Naudojame formulę $d = 2r$:

$$d = 2 \cdot 5 = 10 \text{ cm.}$$

Atsakymas: 10 cm.

2 pavyzdys. Apskritimo skersmuo yra 8 cm. Raskime jo ilgį, kai $\pi \approx 3,14$.

Naudojame formulę $C = \pi d$:

$$C \approx 3,14 \cdot 8 = 25,12 \text{ cm.}$$

Atsakymas: apie 25,12 cm.

3 pavyzdys. Skritulio spindulys yra 3 m. Raskime plotą, kai $\pi \approx 3,14$.

Naudojame formulę $S = \pi r^2$:

$$S \approx 3,14 \cdot 3^2 = 3,14 \cdot 9 = 28,26 \text{ m}^2.$$

Atsakymas: apie 28,26 m².

42.5 Ryšys su kitomis temomis

Apskritimas susijęs su kampais, ilgio matavimu ir plotu. Formulės remiasi daugyba bei laipsnio r^2 idėja, o vėliau ši tema plečiama apskritimo geometrijoje 79.

43 Plotas, paviršius ir tūris

43.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 43.1. *Plotas rodo, kiek plokštumos užima figūra. Dažniausi vienetai yra cm², m².*

Apibrėžtis 43.2. *Tūris rodo, kiek erdvės užima kūnas. Dažniausi vienetai yra cm³, m³.*

Apibrėžtis 43.3. *Paviršiaus plotas yra visų kūno sienų plotų suma.*

43.2 Teoremos ir savybės

Savybė 43.1. *Stačiakampio plotas lygus ilgio ir pločio sandaugai: $S = ab$.*

Savybė 43.2. *Stačiojo stačiakampio gretasienio tūris lygus ilgio, pločio ir aukščio sandaugai: $V = abc$.*

Savybė 43.3. *Kubo, kurio briauna a , tūris yra $V = a^3$, o paviršiaus plotas $S = 6a^2$.*

43.3 Taisyklės ir algoritmai

Pastaba: Prieš skaičiuojant plotą ar tūrį, visi matmenys turi būti išreikšti tais pačiais vienetais.

Pastaba: Sudėtingesnę figūrą galima suskaidyti į paprastesnes figūras ir jų plotus sudėti.

Pastaba: Paviršiaus plotui rasti apskaičiuojame kiekvienos sienos plotą ir sudedame.

43.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Stačiakampio ilgis 9 cm, plotis 4 cm. Raskime plotą.

Naudojame formulę $S = ab$:

$$S = 9 \cdot 4 = 36 \text{ cm}^2.$$

Atsakymas: 36 cm^2 .

2 pavyzdys. Stačiakampio gretasienio matmenys yra 5 cm, 3 cm ir 2 cm. Raskime tūrį.

Naudojame formulę $V = abc$:

$$V = 5 \cdot 3 \cdot 2 = 30 \text{ cm}^3.$$

Atsakymas: 30 cm^3 .

3 pavyzdys. Kubo briauna yra 4 cm. Raskime jo paviršiaus plotą.

Kubo viena siena yra kvadratas:

$$4^2 = 16 \text{ cm}^2.$$

Kubo sienų yra 6, todėl

$$S = 6 \cdot 16 = 96 \text{ cm}^2.$$

Atsakymas: 96 cm^2 .

43.5 Ryšys su kitomis temomis

Plotas ir tūris remiasi daugyba, matavimo vienetais ir geometrinėmis figūromis. Ši tema tęsia 24, naudoja kampų ir keturkampių žinias iš 41 ir vėliau plečiama erdvinių kūnų temose.

44 Statistiniai duomenys ir vidurkiai

44.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 44.1. *Duomenys yra surinktos reikšmės apie nagrinėjamus objektus ar reiškinius.*

Apibrėžtis 44.2. *Aritmetinis vidurkis gaunamas sudėjus visas reikšmes ir padalijus iš reikšmių skaičiaus.*

Apibrėžtis 44.3. *Dažnis rodo, kiek kartų pasikartoja tam tikra reikšmė.*

44.2 Teoremos ir savybės

Savybė 44.1. *Vidurkis yra viena skaitinė duomenų rinkinio santrauka, bet jis ne visada parodo visą duomenų įvairovę.*

Savybė 44.2. *Stulpelinė diagrama patogi palyginti atskirų kategorijų dažnius.*

Savybė 44.3. *Duomenis lengviau nagrinėti, kai jie sutvarkyti lentelėje arba diagramoje.*

44.3 Taisyklės ir algoritmai

Pastaba: Vidurkio radimo algoritmas: sudėti visas reikšmes, suskaičiuoti jų kiekį, sumą padalyti iš kiekio.

Pastaba: Dažnių lentelėje viena skiltis rodo reikšmes, kita – jų pasikartojimo skaičių.

Pastaba: Prieš darant išvadą verta patikrinti, ar duomenyse nėra labai išsiskiriančių reikšmių.

44.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Raskime skaičių 6, 8, 10, 10 ir 11 vidurkį.

Sudėkime reikšmes:

$$6 + 8 + 10 + 10 + 11 = 45.$$

Reikšmių yra 5, todėl

$$\frac{45}{5} = 9.$$

Atsakymas: vidurkis yra 9.

2 pavyzdys. Duomenys: 2, 3, 3, 5, 5, 5, 6. Sudarykime dažnių lentelę.

Skaičiuojame pasikartojimus:

Reikšmė	2	3	5	6
Dažnis	1	2	3	1

Atsakymas: dažniausiai pasikartoja reikšmė 5, jos dažnis 3.

3 pavyzdys. Per keturias dienas mokinys skaitė 12, 15, 9 ir 20 puslapių. Kiek vidutiniškai puslapių jis skaitė per dieną?

Randame bendrą puslapių skaičių:

$$12 + 15 + 9 + 20 = 56.$$

Dalijame iš dienų skaičiaus:

$$56 : 4 = 14.$$

Atsakymas: vidutiniškai 14 puslapių per dieną.

44.5 Ryšys su kitomis temomis

Statistika remiasi skaičiavimu, lentelėmis ir diagramomis iš 26. Vidurkiai padeda interpretuoti duomenis, o vėliau ši tema plečiama nagrinėjant imtis ir sklaidą skyriuje 64.

45 Atsitiktinis bandymas ir tikimybė

45.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 45.1. *Atsitiktinis bandymas yra veiksmas, kurio rezultato iš anksto tiksliai nežinome, pavyzdžiui, monetos metimas.*

Apibrėžtis 45.2. *Baigtis yra vienas galimas atsitiktinio bandymo rezultatas.*

Apibrėžtis 45.3. *Įvykis yra viena arba kelios baigtys, kurias nagrinėjame.*

Apibrėžtis 45.4. *Tikimybė rodo, kiek tikėtina, kad įvykis įvyks. Paprastais atvejais*
$$P = \frac{\text{palankių baigčių skaičius}}{\text{visų vienodai galimų baigčių skaičius}}.$$

45.2 Teoremos ir savybės

Savybė 45.1. *Neįmanomo įvykio tikimybė lygi 0, o būtino įvykio tikimybė lygi 1.*

Savybė 45.2. *Tikimybė visada yra nuo 0 iki 1 imtinai.*

Savybė 45.3. *Jei visos baigtys vienodai galimos, tikimybę randame skaičiuodami palankias ir visas baigtis.*

45.3 Taisyklės ir algoritmai

Pastaba: Sprendžiant paprastą tikimybės uždavinį, pirmiausia išvardijame visas galimas baigtis.

Pastaba: Tada pažymime, kurios baigtys palankios nagrinėjamam įvykiui.

Pastaba: Tikimybę galima pateikti trupmena, dešimtaine trupmena arba procentais.

45.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Metama taisyklinga moneta. Raskime tikimybę, kad iškris herbas.

Galimos baigtys yra dvi: herbas ir skaičius. Palanki baigtis viena: herbas. Todėl

$$P(\text{herbas}) = \frac{1}{2}.$$

Atsakymas: $\frac{1}{2}$.

2 pavyzdys. Metamas taisyklingas šešiasienis kauliukas. Raskime tikimybę išridenti lyginį skaičių.

Visos baigtys:

1, 2, 3, 4, 5, 6.

Lyginės baigtys:

2, 4, 6.

Palankių baigčių yra 3, visų baigčių yra 6, todėl

$$P = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

Atsakymas: $\frac{1}{2}$.

3 pavyzdys. Dėžėje yra 4 raudoni ir 6 mėlyni pieštukai. Atsitiktinai imamas vienas pieštukas. Raskime tikimybę paimti raudoną pieštuką.

Iš viso pieštukų:

$$4 + 6 = 10.$$

Palankių baigčių yra 4, todėl

$$P(\text{raudonas}) = \frac{4}{10} = \frac{2}{5} = 0,4.$$

Atsakymas: $\frac{2}{5}$, arba 0,4.

45.5 Ryšys su kitomis temomis

Tikimybė naudoja trupmenas ir procentus iš 35 bei 36. Ji siejasi su duomenų rinkimu ir statistika 44, o vėliau plečiama kombinatorikos ir tikimybės skyriuje 65.

46 Romėniškieji skaičiai ir pozicinė sistema

46.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 46.1. Tema apima romėniškųjų skaičių skaitymą iki 3000 ir dešimtainės pozicinės sistemos sandarą. Ji nagrinėjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.

Apibrėžtis 46.2. Matematinis modelis šioje temoje yra skaičių, simbolių, brėžinių, lentelių arba diagramų sistema, kuria aprašoma reali arba teorinė situacija.

46.2 Teoremos ir savybės

Savybė 46.1. Jeigu uždavinio sąlyga tiksliai perkeliama į matematinį modelį, tai modelio rezultatas gali būti interpretuojamas pradinėje situacijoje.

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinėjamų objektų apibrėžtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas išlaiko pradinės situacijos prasmę. Taikant taisyklę svarbu remtis konkrečiais modeliais, brėžiniais arba lentele.

46.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Išskirkite duotus dydžius, sąvokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkamą užrašą: skaitinį reiškini, formulę, lentelę, brėžinį, diagramą arba lygtį.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename žingsnyje išlaikydami vienetus ir sąlygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka uždavinio prasmę.

46.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime temą paprastam skaičiavimui: pradinė reikšmė yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (51)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (52)$$

$$24 > 18. \quad (53)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir išspręskime paprastą modelį, kai nežinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (54)$$

$$x = 15. \quad (55)$$

Atsakymas: $x = 15$.

46.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema papildo to paties koncentro skaičių, modelių, geometrijos arba duomenų temas ir padeda nuosekliai pereiti prie aukštesnių klasių uždavinių, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

47 Dalumo požymiai, pirminiai skaičiai, BDD ir MBK

47.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 47.1. Tema apima daliklius, kartotinius, pirminius ir sudėtinius skaičius, skaidymą pirminiais dauginamaisiais. Ji nagrinėjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.

Apibrėžtis 47.2. Matematinis modelis šioje temoje yra skaičių, simbolių, brėžinių, lentelių arba diagramų sistema, kuria aprašoma reali arba teorinė situacija.

47.2 Teoremos ir savybės

Savybė 47.1. Jeigu uždavinio sąlyga tiksliai perkeliama į matematinį modelį, tai modelio rezultatas gali būti interpretuojamas pradinėje situacijoje.

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinėjamų objektų apibrėžtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas išlaiko pradinės situacijos prasmę. Taikant taisyklę svarbu remtis konkrečiais modeliais, brėžiniais arba lentele.

47.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Išskirkite duotus dydžius, sąvokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkamą užrašą: skaitinį reiškinių, formulę, lentelę, brėžinį, diagramą arba lygtį.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename žingsnyje išlaikydami vienetų ir sąlygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka uždavinio prasmę.

47.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime temą paprastam skaičiavimui: pradinė reikšmė yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (56)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (57)$$

$$24 > 18. \quad (58)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir išspręskime paprastą modelį, kai nežinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (59)$$

$$x = 15. \quad (60)$$

Atsakymas: $x = 15$.

47.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema papildo to paties koncentro skaičių, modelių, geometrijos arba duomenų temas ir padeda nuosekliai pereiti prie aukštesnių klasių uždavinių, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

48 Trupmenų veiksmai ir procentinis pokytis

48.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 48.1. Tema apima trupmenų pertvarkymą, mišriuosius skaičius, procentus, padidėjimą ir sumažėjimą. Ji nagrinėjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.

Apibrėžtis 48.2. Matematinis modelis šioje temoje yra skaičių, simbolių, brėžinių, lentelių arba diagramų sistema, kuria aprašoma reali arba teorinė situacija.

48.2 Teoremos ir savybės

Savybė 48.1. *Jeigu uždavinio sąlyga tiksliai perkeliama į matematinį modelį, tai modelio rezultatas gali būti interpretuojamas pradinėje situacijoje.*

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinėjamų objektų apibrėžtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas išlaiko pradinės situacijos prasmę. Taikant taisyklę svarbu remtis konkrečiais modeliais, brėžiniais arba lentele.

48.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Išskirkite duotus dydžius, sąvokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkamą užrašą: skaitinį reiškinių, formulę, lentelę, brėžinį, diagramą arba lygtį.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename žingsnyje išlaikydami vienetų ir sąlygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka uždavinio prasmę.

48.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime temą paprastam skaičiavimui: pradinė reikšmė yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (61)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (62)$$

$$24 > 18. \quad (63)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir išspręskime paprastą modelį, kai nežinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (64)$$

$$x = 15. \quad (65)$$

Atsakymas: $x = 15$.

48.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema papildo to paties koncentro skaičių, modelių, geometrijos arba duomenų temas ir padeda nuosekliai pereiti prie aukštesnių klasių uždavinių, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

49 Finansiniai skaičiavimai: biudžetas, nuolaidos ir palūkanos

49.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 49.1. Tema apima biudžetą, pirkimo pasirinkimus, nuolaidas, paprastąsias palūkanas ir atsakingą finansinį sprendimą. Ji nagrinėjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.

Apibrėžtis 49.2. Matematinis modelis šioje temoje yra skaičių, simbolių, brėžinių, lentelių arba diagramų sistema, kuria aprašoma reali arba teorinė situacija.

49.2 Teoremos ir savybės

Savybė 49.1. Jeigu uždavinio sąlyga tiksliai perkeliama į matematinį modelį, tai modelio rezultatas gali būti interpretuojamas pradinėje situacijoje.

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinėjamų objektų apibrėžtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas išlaiko pradinės situacijos prasmę. Taikant taisyklę svarbu remtis konkrečiais modeliais, brėžiniais arba lentele.

49.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Išskirkite duotus dydžius, sąvokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkamą užrašą: skaitinį reiškinių, formulę, lentelę, brėžinį, diagramą arba lygtį.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename žingsnyje išlaikydami vienetų ir sąlygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka uždavinio prasmę.

49.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime temą paprastam skaičiavimui: pradinė reikšmė yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (66)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (67)$$

$$24 > 18. \quad (68)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir išspręskime paprastą modelį, kai nežinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (69)$$

$$x = 15. \quad (70)$$

Atsakymas: $x = 15$.

49.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema papildo to paties koncentro skaičių, modelių, geometrijos arba duomenų temas ir padeda nuosekliai pereiti prie aukštesnių klasių uždavinių, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

50 Tiesiniai ir netiesiniai sąryšiai

50.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 50.1. Tema apima dydžių priklausomybes, proporcijas, koordinačių plokštumą ir paprastus netiesinius pavyzdžius. Ji nagrinėjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.

Apibrėžtis 50.2. Matematinis modelis šioje temoje yra skaičių, simbolių, brėžinių, lentelių arba diagramų sistema, kuria aprašoma reali arba teorinė situacija.

50.2 Teoremos ir savybės

Savybė 50.1. Jeigu uždavinio sąlyga tiksliai perkeliama į matematinį modelį, tai modelio rezultatas gali būti interpretuojamas pradinėje situacijoje.

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinėjamų objektų apibrėžtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas išlaiko pradinės situacijos prasmę. Taikant taisyklę svarbu remtis konkrečiais modeliais, brėžiniais arba lentele.

50.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Išskirkite duotus dydžius, sąvokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkamą užrašą: skaitinį reiškinių, formulę, lentelę, brėžinį, diagramą arba lygtį.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename žingsnyje išlaikydami vienetus ir sąlygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka uždavinio prasmę.

50.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime temą paprastam skaičiavimui: pradinė reikšmė yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (71)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (72)$$

$$24 > 18. \quad (73)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir išspręskime paprastą modelį, kai nežinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (74)$$

$$x = 15. \quad (75)$$

Atsakymas: $x = 15$.

50.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema papildo to paties koncentro skaičių, modelių, geometrijos arba duomenų temas ir padeda nuosekliai pereiti prie aukštesnių klasių uždavinių, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

51 Matavimo vienetų keitimas ir kelio formulė

51.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 51.1. Tema apima ilgį, plotą, tūrį, laiką, greičio vienetų keitimą ir formulę $s = vt$. Ji nagrinėjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.

Apibrėžtis 51.2. Matematinis modelis šioje temoje yra skaičių, simbolių, brėžinių, lentelių arba diagramų sistema, kuria aprašoma reali arba teorinė situacija.

51.2 Teoremos ir savybės

Savybė 51.1. Jeigu uždavinio sąlyga tiksliai perkeliama į matematinį modelį, tai modelio rezultatas gali būti interpretuojamas pradinėje situacijoje.

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinėjamų objektų apibrėžtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas išlaiko pradinės situacijos prasmę. Taikant taisyklę svarbu remtis konkrečiais modeliais, brėžiniais arba lentele.

51.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Išskirkite duotus dydžius, sąvokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkamą užrašą: skaitinį reiškinį, formulę, lentelę, brėžinį, diagramą arba lygtį.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename žingsnyje išlaikydami vienetus ir sąlygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka uždavinio prasmę.

51.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime temą paprastam skaičiavimui: pradinė reikšmė yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (76)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (77)$$

$$24 > 18. \quad (78)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir išspręskime paprastą modelį, kai nežinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (79)$$

$$x = 15. \quad (80)$$

Atsakymas: $x = 15$.

51.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema papildo to paties koncentro skaičių, modelių, geometrijos arba duomenų temas ir padeda nuosekliai pereiti prie aukštesnių klasių uždavinių, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

52 Plokštumos ir erdvės figūrų konstravimas

52.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 52.1. Tema apima lygiagrečias, statmenas tieses, keturkampius, išsklotines, prizmes, piramides, ritinius ir kūgius. Ji nagrinėjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.

Apibrėžtis 52.2. Matematinis modelis šioje temoje yra skaičių, simbolių, brėžinių, lentelių arba diagramų sistema, kuria aprašoma reali arba teorinė situacija.

52.2 Teoremos ir savybės

Savybė 52.1. Jeigu uždavinio sąlyga tiksliai perkeliama į matematinį modelį, tai modelio rezultatas gali būti interpretuojamas pradinėje situacijoje.

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinėjamų objektų apibrėžtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas išlaiko pradinės situacijos prasmę. Taikant taisyklę svarbu remtis konkrečiais modeliais, brėžiniais arba lentele.

52.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Išskirkite duotus dydžius, sąvokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkamą užrašą: skaitinį reiškinių, formulę, lentelę, brėžinį, diagramą arba lygtį.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename žingsnyje išlaikydami vienetus ir sąlygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka uždavinio prasmę.

52.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime temą paprastam skaičiavimui: pradinė reikšmė yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (81)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (82)$$

$$24 > 18. \quad (83)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir išspręskime paprastą modelį, kai nežinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (84)$$

$$x = 15. \quad (85)$$

Atsakymas: $x = 15$.

52.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema papildo to paties koncentro skaičių, modelių, geometrijos arba duomenų temas ir padeda nuosekliai pereiti prie aukštesnių klasių uždavinių, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

53 Duomenų tyrimas ir skaitmeninės technologijos

53.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 53.1. Tema apima statistinio klausimo kėlimą, duomenų rinkimą, diagramas, skaitmenines priemones ir išvadų formulavimą. Ji nagrinėjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal *matematikaPrograma.pdf*.

Apibrėžtis 53.2. Matematinis modelis šioje temoje yra skaičių, simbolių, brėžinių, lentelių arba diagramų sistema, kuria aprašoma reali arba teorinė situacija.

53.2 Teoremos ir savybės

Savybė 53.1. Jeigu uždavinio sąlyga tiksliai perkeliama į matematinį modelį, tai modelio rezultatas gali būti interpretuojamas pradinėje situacijoje.

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinėjamų objektų apibrėžtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas išlaiko pradinės situacijos prasmę. Taikant taisyklę svarbu remtis konkrečiais modeliais, brėžiniais arba lentele.

53.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Išskirkite duotus dydžius, sąvokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkamą užrašą: skaitinį reiškinių, formulę, lentelę, brėžinį, diagramą arba lygtį.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename žingsnyje išlaikydami vienetų ir sąlygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka uždavinio prasmę.

53.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime temą paprastam skaičiavimui: pradinė reikšmė yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (86)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (87)$$

$$24 > 18. \quad (88)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir išspręskime paprastą modelį, kai nežinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (89)$$

$$x = 15. \quad (90)$$

Atsakymas: $x = 15$.

53.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema papildo to paties koncentro skaičių, modelių, geometrijos arba duomenų temas ir padeda nuosekliai pereiti prie aukštesnių klasių uždavinių, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

Dalis IV

VII–VIII klasė

54 Racionalieji skaičiai ir laipsniai

54.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 54.1. *Racionalusis skaičius yra skaičius, kurį galima užrašyti trupmena $\frac{a}{b}$, kai $a, b \in \mathbb{Z}$ ir $b \neq 0$. Visi sveikieji skaičiai taip pat yra racionalieji, nes $n = \frac{n}{1}$.*

Apibrėžtis 54.2. *Laipsnis a^n , kai n yra natūralusis skaičius, reiškia sandaugą*

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ kartų}}.$$

Skaičius a vadinamas pagrindu, o n – laipsnio rodikliu.

54.2 Teoremos ir savybės

Savybė 54.1. *Kai $a \neq 0$ ir m, n yra natūralieji skaičiai, galioja*

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}, \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \quad (m \geq n), \quad (a^m)^n = a^{mn}.$$

Savybė 54.2. *Jei n lyginis, tai $(-a)^n = a^n$; jei n nelyginis, tai $(-a)^n = -a^n$.*

Pastaba: Veiksmuose su racionaliaisiais skaičiais pirmiausia taikomos skliaustų, laipsnių, daugybos ir dalybos, sudėties ir atimties tvarkos taisyklės.

54.3 Taisyklės ir algoritmai

Norint sudėti arba atimti racionaliuosius skaičius, patogų trupmenas suvesti į bendrą vardiklį, atlikti veiksmą su skaitikliais ir, jei įmanoma, suprastinti rezultatą.

Norint supaprastinti reiškinių su laipsniais, reikia sugrupuoti vienodus pagrindus, pritaikyti laipsnių savybes ir tik tada apskaičiuoti skaitines reikšmes.

54.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Apskaičiuokime

$$-\frac{3}{4} + \frac{5}{6}.$$

Bendras vardiklis yra 12, todėl

$$-\frac{3}{4} + \frac{5}{6} = -\frac{9}{12} + \frac{10}{12} = \frac{1}{12}.$$

Atsakymas: $\frac{1}{12}$.

2 pavyzdys. Supaprastinkime

$$\frac{2^5 \cdot 2^3}{2^4}.$$

Vienodam pagrindui 2 taikome laipsnių taisyklės:

$$\frac{2^5 \cdot 2^3}{2^4} = \frac{2^{5+3}}{2^4} = 2^{8-4} = 2^4 = 16.$$

Atsakymas: 16.

3 pavyzdys. Palyginkime $(-3)^4$ ir -3^4 .

$$(-3)^4 = (-3) \cdot (-3) \cdot (-3) \cdot (-3) = 81,$$

o

$$-3^4 = -(3^4) = -81.$$

Taigi $81 > -81$. **Atsakymas:** $(-3)^4 > -3^4$.

54.5 Ryšys su kitomis temomis

Racionalieji skaičiai tęsia sveikųjų skaičių ir trupmenų temą iš 37. Laipsniai reikalingi šaknims 55, algebriniams reiškiniams 57 ir vėlesniam realiųjų skaičių nagrinėjimui 72.

55 Šaknis ir realiojo skaičiaus samprata

55.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 55.1. *Kvadratinė šaknis iš neneigiamo skaičiaus a yra toks neneigiamas skaičius $\sqrt{a}$, kurio kvadratas lygus a , tai yra $(\sqrt{a})^2 = a$.*

Apibrėžtis 55.2. *Realieji skaičiai apima racionaliuosius ir iracionaliuosius skaičius. Iracionalusis skaičius negali būti užrašytas trupmena $\frac{a}{b}$, kai $a, b \in \mathbb{Z}$ ir $b \neq 0$.*

55.2 Teoremos ir savybės

Savybė 55.1. *Jei $a \geq 0$ ir $b \geq 0$, tai*

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}.$$

Savybė 55.2. *Jei $a \geq 0$ ir $b > 0$, tai*

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}.$$

Pastaba: Lygybė $\sqrt{a^2} = a$ teisinga tik tada, kai $a \geq 0$. Bendrai $\sqrt{a^2} = |a|$.

55.3 Taisyklės ir algoritmai

Norint supaprastinti kvadratinę šaknį, reikia pošakninį skaičių išskaidyti taip, kad atsirastų didžiausias galimas kvadratinis daugiklis.

Norint apytiksliai nustatyti $\sqrt{a}$ reikšmę, reikia rasti du gretimus sveikuosius skaičius, kurių kvadratai riboja a .

55.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Supaprastinkime $\sqrt{72}$.

$$72 = 36 \cdot 2,$$

todėl

$$\sqrt{72} = \sqrt{36 \cdot 2} = \sqrt{36}\sqrt{2} = 6\sqrt{2}.$$

Atsakymas: $6\sqrt{2}$.

2 pavyzdys. Tarp kokių sveikųjų skaičių yra $\sqrt{50}$?

$$7^2 = 49, \quad 8^2 = 64.$$

Kadangi $49 < 50 < 64$, tai

$$7 < \sqrt{50} < 8.$$

Atsakymas: tarp 7 ir 8.

3 pavyzdys. Apskaičiuokime $\sqrt{(-11)^2}$.

$$(-11)^2 = 121, \quad \sqrt{121} = 11.$$

Taip pat pagal savybę $\sqrt{a^2} = |a|$, todėl $\sqrt{(-11)^2} = |-11| = 11$. **Atsakymas:** 11.

55.5 Ryšys su kitomis temomis

Šaknys remiasi laipsniais iš 54. Jos būtinos Pitagoro teoremai 60, koordinačių geometrijai 80 ir realiųjų skaičių temai 72.

56 Procentai, proporcijos ir mastelis

56.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 56.1. Procentas yra viena šimtoji dalis: $1\% = \frac{1}{100} = 0,01$.

Apibrėžtis 56.2. Proporcija yra dviejų santykių lygybė

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d},$$

kur $b \neq 0$ ir $d \neq 0$.

Apibrėžtis 56.3. Mastelis yra brėžinio ilgio ir tikrojo ilgio santykis, užrašomas, pavyzdžiui, $1 : 500$.

56.2 Teoremos ir savybės

Savybė 56.1. Proporcijoje $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ kryžminės sandaugos lygios:

$$ad = bc.$$

Savybė 56.2. Padidinus dydį $p\%$, jis padauginamas iš $1 + \frac{p}{100}$; sumažinus $p\%$, jis padauginamas iš $1 - \frac{p}{100}$.

Pastaba: Nuoseklūs procentiniai pokyčiai nesudedami tiesiogiai: pirmas pokytis pakeičia bazę, nuo kurios skaičiuojamas antras pokytis.

56.3 Taisyklės ir algoritmai

Norint rasti $p\%$ skaičiaus N , reikia skaičiuoti $\frac{p}{100} \cdot N$.

Norint rasti nežinomą proporcijos narį, reikia sudaryti kryžminių sandaugų lygybę ir išspręsti gautą lygtį.

Sprendžiant mastelio uždavinius, visi ilgiai pirmiausia turi būti išreikšti tais pačiais matavimo vienetais.

56.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Prekė kainavo 80 eurų. Kaina sumažinta 15%. Raskime naują kainą.

$$15\% \text{ iš } 80 = 0,15 \cdot 80 = 12.$$

Nauja kaina:

$$80 - 12 = 68.$$

Atsakymas: 68 eurai.

2 pavyzdys. Išspręskime proporciją

$$\frac{x}{12} = \frac{5}{8}.$$

Taikome kryžminę sandaugą:

$$8x = 12 \cdot 5 = 60, \quad x = \frac{60}{8} = 7,5.$$

Atsakymas: $x = 7,5$.

3 pavyzdys. Žemėlapiio mastelis yra 1 : 20000. Atstumas žemėlapyje yra 4 cm. Raskime tikrąjį atstumą.

$$4 \cdot 20000 = 80000 \text{ cm.}$$

Kadangi 100000 cm yra 1 km, tai

$$80000 \text{ cm} = 0,8 \text{ km.}$$

Atsakymas: 0,8 km.

56.5 Ryšys su kitomis temomis

Procentai ir proporcijos pratęsia santykių temą iš 36. Jie tiesiogiai siejasi su panašiais trikampiais 61, statistika 64 ir funkcinių priklausomybių nagrinėjimu 59.

57 Algebriniai reiškiniai ir daugianariai

57.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 57.1. *Algebrinis reiškinytis yra skaičių, raidžių ir veiksmų ženklų junginys, turintis apibrėžtą reikšmę, kai raidėms priskiriamos leistinos reikšmės.*

Apibrėžtis 57.2. *Vienanaris yra skaičių ir raidžių laipsnių sandauga. Daugianaris yra vienanarių suma.*

Apibrėžtis 57.3. *Panašieji nariai yra nariai, turintys tą pačią raidinę dalį su tais pačiais laipsnio rodikliais.*

57.2 Teoremos ir savybės

Savybė 57.1. *Daugyba skirstoma sudėčiai:*

$$a(b + c) = ab + ac.$$

Savybė 57.2. *Panašieji nariai sudedami sudedant jų koeficientus, o raidinė dalis paliekama ta pati.*

Savybė 57.3. *Dažnos sandaugos formulės:*

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2, \quad (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2, \quad (a - b)(a + b) = a^2 - b^2.$$

57.3 Taisyklės ir algoritmai

Norint sutraukti daugianarį, reikia atskliausti, sugrupuoti panašiuosius narius ir sudėti jų koeficientus.

Norint išskaidyti reiškinių dauginamaisiais, pirmiausia ieškomas bendras daugiklis, o tada tikrinama, ar tinka dažnos sandaugos formulės.

57.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Sutraukime reiškinių

$$3x - 2(4 - x) + 5.$$

Atskliaudžiame:

$$3x - 8 + 2x + 5 = 5x - 3.$$

Atsakymas: $5x - 3$.

2 pavyzdys. Sudauginkime

$$(2a - 3)(a + 5).$$

Taikome skirstomumą:

$$(2a - 3)(a + 5) = 2a^2 + 10a - 3a - 15 = 2a^2 + 7a - 15.$$

Atsakymas: $2a^2 + 7a - 15$.

3 pavyzdys. Išskaidykime dauginamaisiais

$$6x^2 - 9x.$$

Bendras daugiklis yra $3x$, todėl

$$6x^2 - 9x = 3x(2x - 3).$$

Atsakymas: $3x(2x - 3)$.

57.5 Ryšys su kitomis temomis

Algebriniai reiškiniai remiasi raidiniais žymėjimais iš 38. Jie būtini lygtims 58, tiesinėms funkcijoms 59 ir kvadratinėms lygtims 74.

58 Tiesinės lygtys, nelygybės ir sistemos

58.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 58.1. Tiesinė lygtis su vienu nežinomuoju yra lygtis, kurią galima pertvarkyti į pavidalą $ax + b = 0$, kur $a \neq 0$.

Apibrėžtis 58.2. Tiesinė nelygybė su vienu nežinomuoju yra nelygybė, kurią galima pertvarkyti į pavidalą $ax + b < 0$, $ax + b > 0$, $ax + b \leq 0$ arba $ax + b \geq 0$.

Apibrėžtis 58.3. Dviejų tiesinių lygčių sistema su dviem nežinomaisiais yra dviejų sąlygų rinkinys, kurį turi tenkinti ta pati skaičių pora $(x; y)$.

58.2 Teoremos ir savybės

Savybė 58.1. Lygties abi puses galima pridėti, atimti, dauginti arba dalyti iš to paties nelygaus nuliui skaičiaus; sprendinių aibė nepasikeičia.

Savybė 58.2. Dauginant arba dalijant nelygybės abi puses iš neigiamo skaičiaus, nelygybės ženklas pakeičiamas priešingu.

Savybė 58.3. Tiesinių lygčių sistemos sprendinys yra dviejų tiesių sankirtos taškas, jei tokia sankirta yra viena.

58.3 Taisyklės ir algoritmai

Sprendžiant tiesinę lygtį, nežinomojo nariai perkeliama į vieną pusę, skaičiai – į kitą, o tada dalijama iš nežinomojo koeficiento.

Sprendžiant nelygybę, atliekami tie patys pertvarkymai kaip lygtims, bet būtina sekti, ar nereikia pakeisti nelygybės ženklo.

Sprendžiant sistemą sudėties būdu, viena arba abi lygtys dauginamos taip, kad sudėjus išnyktų vienas nežinomas.

58.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Išspręskime lygtį

$$3(2x - 1) = 4x + 9.$$

Atskliaudžiame:

$$6x - 3 = 4x + 9.$$

Perkeliame narius:

$$2x = 12, \quad x = 6.$$

Atsakymas: $x = 6$.

2 pavyzdys. Išspręskime nelygybę

$$-2x + 5 > 11.$$

Atimame 5:

$$-2x > 6.$$

Dalyba iš -2 pakeičia ženklą:

$$x < -3.$$

Atsakymas: $x < -3$.

3 pavyzdys. Išspręskime sistemą

$$\begin{cases} x + y = 9, \\ x - y = 3. \end{cases}$$

Sudėję lygtis gauname

$$2x = 12, \quad x = 6.$$

Tada

$$6 + y = 9, \quad y = 3.$$

Atsakymas: $(6; 3)$.

58.5 Ryšys su kitomis temomis

Tiesinės lygtys išauga iš paprastų lygčių 39. Sistemos glaudžiai siejasi su tiesinėmis funkcijomis 59, proporcijomis 56 ir vėlesnėmis lygčių sistemomis 77.

59 Tiesinė funkcija ir grafikas

59.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 59.1. Funkcija yra taisyklė, pagal kurią kiekvienai leistinai x reikšmei priskiriama viena y reikšmė.

Apibrėžtis 59.2. Tiesinė funkcija yra funkcija, kurią galima užrašyti pavidalu

$$y = kx + b,$$

kur k ir b yra skaičiai.

Apibrėžtis 59.3. Skaičius k vadinamas krypties koeficientu, o b rodo tiesės susikirtimą su y ašimi.

59.2 Teoremos ir savybės

Savybė 59.1. Funkcijos $y = kx + b$ grafikas yra tiesė.

Savybė 59.2. Jei $k > 0$, funkcija didėja; jei $k < 0$, funkcija mažėja; jei $k = 0$, funkcija yra pastovi.

Savybė 59.3. Tiesės krypties koeficientą per du taškus $(x_1; y_1)$ ir $(x_2; y_2)$, kai $x_1 \neq x_2$, galima rasti:

$$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}.$$

59.3 Taisyklės ir algoritmai

Norint nubraižyti tiesinės funkcijos grafiką, pakanka rasti du jos taškus, pažymėti juos koordinatinių plokštumoje ir per juos nubrėžti tiesę.

Norint rasti funkcijos nulį, reikia spręsti lygtį $kx + b = 0$.

59.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Raskime funkcijos $y = 2x - 3$ reikšmę, kai $x = 4$.

$$y = 2 \cdot 4 - 3 = 8 - 3 = 5.$$

Atsakymas: 5.

2 pavyzdys. Raskime funkcijos $y = -3x + 6$ nulį. Nulis gaunamas, kai $y = 0$:

$$-3x + 6 = 0, \quad -3x = -6, \quad x = 2.$$

Atsakymas: $x = 2$.

3 pavyzdys. Raskime tiesės, einančios per taškus $A(1; 2)$ ir $B(5; 10)$, krypties koeficientą.

$$k = \frac{10 - 2}{5 - 1} = \frac{8}{4} = 2.$$

Atsakymas: $k = 2$.

59.5 Ryšys su kitomis temomis

Tiesinė funkcija sieja koordinatinių plokštumą iš 40 su lygtimis 58. Ji paruošia funkcijų savybes 75 ir kvadratinę funkciją 76.

60 Pitagoro teorema

60.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 60.1. *Statusis trikampis yra trikampis, kurio vienas kampas yra statusis, tai yra lygus 90° .*

Apibrėžtis 60.2. *Stačiojo trikampio kraštinės, sudarančios statųjį kampą, vadinamos statiniais, o prieš statųjį kampą esanti kraštinė – įžambinė.*

60.2 Teoremos ir savybės

Teorema 60.1. *Pitagoro teorema. Jei stačiojo trikampio statiniai yra a ir b , o įžambinė yra c , tai*

$$a^2 + b^2 = c^2.$$

Teorema 60.2. *Pitagoro teoremos atvirkštinė teorema. Jei trikampio kraštinėms galioja $a^2 + b^2 = c^2$, kai c yra ilgiausia kraštinė, tai trikampis yra statusis.*

Pastaba: Teorema leidžia rasti nežinomą kraštinę, bet prieš taikant reikia įsitikinti, kuri kraštinė yra įžambinė.

60.3 Taisyklės ir algoritmai

Norint rasti įžambinę, reikia sudėti statinių kvadratus ir ištraukti kvadratinę šaknį.

Norint rasti statinį, reikia iš įžambinės kvadrato atimti kito statinio kvadratą ir ištraukti kvadratinę šaknį.

60.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Stačiojo trikampio statiniai yra 6 cm ir 8 cm. Raskime įžambinę.

$$c^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100,$$

todėl

$$c = \sqrt{100} = 10.$$

Atsakymas: 10 cm.

2 pavyzdys. Stačiojo trikampio įžambinė yra 13 cm, vienas statinis 5 cm. Raskime kitą statinį.

$$b^2 = 13^2 - 5^2 = 169 - 25 = 144,$$

todėl

$$b = 12.$$

Atsakymas: 12 cm.

3 pavyzdys. Patikrinkime, ar trikampis su kraštinėmis 7, 24, 25 yra statusis. Ilgiausia kraštinė yra 25, todėl tikriname:

$$7^2 + 24^2 = 49 + 576 = 625, \quad 25^2 = 625.$$

Lygybė teisinga, vadinasi, trikampis statusis. **Atsakymas: taip, trikampis statusis.**

60.5 Ryšys su kitomis temomis

Pitagoro teorema remiasi šaknimis 55 ir trikampių savybėmis 41. Ji naudojama koordinačių geometrijoje 80, panašumo uždaviniuose 61 ir stereometrijoje 99.

61 Panašūs trikampiai ir Talio teorema

61.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 61.1. *Du trikampiai yra panašūs, jei jų atitinkami kampai lygūs, o atitinkamų kraštinių ilgiai proporcingi.*

Apibrėžtis 61.2. *Panašumo koeficientas yra atitinkamų panašių figūrų kraštinių ilgių santykis.*

61.2 Teoremos ir savybės

Teorema 61.1. *Jei dviejų trikampių du atitinkami kampai lygūs, tai trikampiai yra panašūs.*

Teorema 61.2. *Talio teorema. Jei kelios lygiagrečios tiesės kerta dvi tieses, tai jos atkerta proporcingas atkarpas.*

Savybė 61.3. *Panašių trikampių perimetrai santykiauja taip pat kaip atitinkamos kraštinės, o plotai – kaip panašumo koeficiento kvadratas.*

61.3 Taisyklės ir algoritmai

Norint taikyti trikampių panašumą, reikia nustatyti atitinkamas viršūnes, užrašyti lygius kampus ir sudaryti atitinkamų kraštinių proporcijas.

Talio teoremos uždaviniuose pirmiausia pažymimos lygiagrečios tiesės, tada pasirenkamos dvi kertamosios ir sudaroma proporcija.

61.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Trikampiai panašūs, o atitinkamos kraštinės yra 4 cm ir 10 cm. Mažąjo trikampio kita kraštinė lygi 6 cm. Raskime atitinkamą didžiojo trikampio kraštinę. Panašumo koeficientas iš mažojo į didįjį:

$$k = \frac{10}{4} = 2,5.$$

Todėl

$$6 \cdot 2,5 = 15.$$

Atsakymas: 15 cm.

2 pavyzdys. Trikampiai ABC ir DEF panašūs, o $AB = 6$, $DE = 9$, $AC = 8$. Raskime DF .

$$\frac{AB}{DE} = \frac{AC}{DF},$$

todėl

$$\frac{6}{9} = \frac{8}{DF}, \quad 6DF = 72, \quad DF = 12.$$

Atsakymas: 12.

3 pavyzdys. Dvi lygiagrečios tiesės atkerta ant vienos kertamosios atkarpas 3 ir 5, o ant kitos pirmoji atitinkama atkarpa yra 6. Raskime antrąją. Pagal Talio teoremą:

$$\frac{3}{5} = \frac{6}{x}.$$

Tada

$$3x = 30, \quad x = 10.$$

Atsakymas: 10.

61.5 Ryšys su kitomis temomis

Panašumas remiasi proporcijomis 56 ir trikampių kampais 41. Jis naudojamas mastelyje, Pitagoro teoremos taikymuose 60 ir plotų bei tūrių palyginimuose 81.

62 Transformacijos ir simetrijos

62.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 62.1. *Plokštumos transformacija yra taisyklė, kuri kiekvienam plokštumos taškui priskiria kitą plokštumos tašką.*

Apibrėžtis 62.2. *Ašinė simetrija yra transformacija, kai taškas atvaizduojamas į tašką kitoje tiesės pusėje taip, kad jungiamoji atkarpa būtų statmena simetrijos ašiai ir jos dalys nuo ašies būtų lygios.*

Apibrėžtis 62.3. *Centrinė simetrija centro O atžvilgiu yra transformacija, kai taškai A ir A' yra vienoje tiesėje su O , o $OA = OA'$.*

62.2 Teoremos ir savybės

Savybė 62.1. *Ašinė simetrija, centrinė simetrija, poslinkis ir pasukimas išsaugo atstumus bei kampų didumus.*

Savybė 62.2. *Figūra turi simetrijos ašį, jei atspindėjęs ją tos ašies atžvilgiu figūra sutampa su savimi.*

Savybė 62.3. *Koordinatinių plokštumoje atspindint tašką $(x; y)$ x ašies atžvilgiu gaunamas $(x; -y)$, o y ašies atžvilgiu – $(-x; y)$.*

62.3 Taisyklės ir algoritmai

Norint atspindėti tašką tiesės atžvilgiu, reikia nubrėžti statmenį į ašį, išmatuoti atstumą iki ašies ir tokį pat atstumą atidėti kitoje pusėje.

Norint atlikti poslinkį, kiekvienas figūros taškas perkliamas ta pačia kryptimi ir tuo pačiu atstumu.

Koordinatinėse transformacijose patogiau naudoti taškų koordinatų kitimo taisykles.

62.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Taškas $A(3; -4)$ atspindimas x ašies atžvilgiu. Raskime vaizdo koordinates. Atspindint x ašies atžvilgiu x koordinatė nekinta, o y pakeičia ženklą:

$$A'(3; 4).$$

Atsakymas: $A'(3; 4)$.

2 pavyzdys. Taškui $B(-2; 5)$ pritaikomas poslinkis 4 vienetais į dešinę ir 3 vienetais žemyn. Raskime naują tašką.

$$x' = -2 + 4 = 2, \quad y' = 5 - 3 = 2.$$

Atsakymas: $B'(2; 2)$.

3 pavyzdys. Taškas $C(6; -1)$ atspindimas centro $O(0; 0)$ atžvilgiu. Raskime vaizdą. Centrinės simetrijos pradžios taško atžvilgiu metu abi koordinatės pakeičia ženklą:

$$C'(-6; 1).$$

Atsakymas: $C'(-6; 1)$.

62.5 Ryšys su kitomis temomis

Transformacijos pratėsia simetrijos pradžią 25 ir koordinatinių plokštumą 40. Jos padeda suprasti figūrų lygumą, panašumą 61 ir vektorių idėjas 80.

63 Erdviniai kūnai ir jų pjūviai

63.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 63.1. *Erdvinis kūnas yra trimatė geometrinė figūra, turinti ilgį, plotį ir aukštį.*

Apibrėžtis 63.2. *Prizmė yra briaunainis, kurio du pagrindai yra lygūs ir lygiagretūs daugiakampiai, o šoninės sienos yra lygiagretainiai.*

Apibrėžtis 63.3. *Pjūvis yra plokštumos ir erdvinio kūno bendroji dalis.*

63.2 Teoremos ir savybės

Savybė 63.1. *Stačiosios prizmės tūris lygus pagrindo ploto ir aukščio sandaugai:*

$$V = S_p h.$$

Savybė 63.2. *Stačiakampio gretasienio erdvinė įstrižainė d tenkina lygybę*

$$d^2 = a^2 + b^2 + c^2,$$

kur a , b ir c yra jo matmenys.

Pastaba: Pjūvio forma priklauso nuo to, kaip plokštuma kerta kūną: kubo pjūvis gali būti trikampis, keturkampis arba kitas daugiakampis.

63.3 Taisyklės ir algoritmai

Norint rasti prizmės tūrį, reikia apskaičiuoti pagrindo plotą ir padauginti jį iš aukščio.

Norint tirti pjūvį, reikia pažymėti, kur pjūvio plokštuma kerta kūno briaunas, ir sujungti taškus, esančius tose pačiose sienose.

63.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Stačiosios prizmės pagrindo plotas yra 18 cm^2 , aukštis 7 cm . Raskime tūrį.

$$V = S_p h = 18 \cdot 7 = 126.$$

Atsakymas: 126 cm^3 .

2 pavyzdys. Stačiakampio gretasienio matmenys yra 3 , 4 ir 12 cm . Raskime erdvinę įstrižainę.

$$d^2 = 3^2 + 4^2 + 12^2 = 9 + 16 + 144 = 169,$$

todėl

$$d = 13.$$

Atsakymas: 13 cm .

3 pavyzdys. Kubo briauna lygi 5 cm . Raskime jo tūrį. Kubo pagrindo plotas:

$$S_p = 5^2 = 25.$$

Tūris:

$$V = 25 \cdot 5 = 125.$$

Atsakymas: 125 cm^3 .

63.5 Ryšys su kitomis temomis

Erdviniai kūnai remiasi ploto, paviršiaus ir tūrio žiniomis 43. Jų uždaviniuose taikoma Pitagoro teorema 60, panašumas 61 ir vėlesnė erdvės geometrija 99.

64 Statistika, imtys ir sklaida

64.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 64.1. *Imtis yra surinktų stebėjimų arba matavimų rinkinys, naudojamas duomenims tirti.*

Apibrėžtis 64.2. *Aritmetinis vidurkis yra visų duomenų reikšmių suma, padalyta iš reikšmių skaičiaus.*

Apibrėžtis 64.3. *Mediana yra surikiuotos duomenų eilės vidurinė reikšmė, o kai reikšmių skaičius lyginis – dviejų vidurinių reikšmių vidurkis.*

Apibrėžtis 64.4. *Sklaidos plotis yra didžiausios ir mažiausios duomenų reikšmių skirtumas.*

64.2 Teoremos ir savybės

Savybė 64.1. *Vidurkis jautrus labai didelėms arba labai mažoms reikšmėms, o mediana tokioms reikšmėms paprastai yra atsparesnė.*

Savybė 64.2. *Dažnių lentelėje bendra duomenų reikšmių suma gaunama sudedant kiekvienos reikšmės ir jos dažnio sandaugas.*

Pastaba: Statistinė išvada apie visą grupę patikimesnė, kai imtis yra pakankamai didelė ir surinkta nešališkai.

64.3 Taisyklės ir algoritmai

Norint rasti vidurkį, reikia sudėti visas reikšmes ir padalyti iš jų skaičiaus.

Norint rasti medianą, duomenys pirmiausia surikiuojami didėjimo tvarka.

Norint rasti sklaidos plotį, iš didžiausios reikšmės atimama mažiausia.

64.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Raskime duomenų 4, 7, 7, 10, 12 vidurkį.

$$\bar{x} = \frac{4 + 7 + 7 + 10 + 12}{5} = \frac{40}{5} = 8.$$

Atsakymas: 8.

2 pavyzdys. Raskime duomenų 9, 3, 12, 5, 5, 8 medianą. Surikiuojame:

$$3, 5, 5, 8, 9, 12.$$

Vidurinės reikšmės yra 5 ir 8, todėl

$$\text{mediana} = \frac{5 + 8}{2} = 6,5.$$

Atsakymas: 6,5.

3 pavyzdys. Raskime duomenų 14, 18, 11, 20, 17 sklaidos plotį. Mažiausia reikšmė yra 11, didžiausia – 20, todėl

$$20 - 11 = 9.$$

Atsakymas: 9.

64.5 Ryšys su kitomis temomis

Statistika tęsia duomenų lentelių ir diagramų temas 26 bei vidurkius 44. Ji siejasi su procentais 56, tikimybe 65 ir vėlesne koreliacija 82.

65 Kombinatorikos pradžia ir tikimybė

65.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 65.1. *Baigtinis bandymas yra veiksmas arba situacija, turinti baigtinį galimų baigčių skaičių.*

Apibrėžtis 65.2. *Įvykis yra bandymo baigčių aibė.*

Apibrėžtis 65.3. *Klasikinė tikimybė, kai visos baigtys vienodai galimos, skaičiuojama*

$$P(A) = \frac{\text{palankių baigčių skaičius}}{\text{visų baigčių skaičius}}.$$

Apibrėžtis 65.4. *Daugybės taisyklė skaičiavimui reiškia: jei pirmą pasirinkimą galima atlikti m būdais, o po jo antrą – n būdais, tai abu pasirinkimus galima atlikti mn būdų.*

65.2 Teoremos ir savybės

Savybė 65.1. *Bet kurio įvykio tikimybė yra nuo 0 iki 1:*

$$0 \leq P(A) \leq 1.$$

Savybė 65.2. *Neįmanomo įvykio tikimybė lygi 0, o būtino įvykio tikimybė lygi 1.*

Savybė 65.3. *Jei įvykiai nesikerta, jų sąjungos tikimybė lygi tikimybių sumai.*

65.3 Taisyklės ir algoritmai

Norint apskaičiuoti klasikinę tikimybę, reikia aiškiai išvardyti visas vienodai galimas baigtis, suskaičiuoti palankias baigtis ir sudaryti trupmeną.

Norint suskaičiuoti pasirinkimų skaičių, reikia nuspręsti, ar pasirinkimai atliekami vienas po kito. Jei taip, taikoma daugybės taisyklė.

65.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Metamas taisyklingas kauliukas. Raskime tikimybę išmesti lyginį skaičių. Visos baigtys: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Palankios baigtys: 2, 4, 6, jų yra 3.

$$P = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

Atsakymas: $\frac{1}{2}$.

2 pavyzdys. Mokinys renkasi vienus marškinėlius iš 4 ir vienas kelnes iš 3. Kiek skirtingų aprangos derinių galima sudaryti? Pasirinkimai atliekami vienas po kito, todėl

$$4 \cdot 3 = 12.$$

Atsakymas: 12 derinių.

3 pavyzdys. Dežėje yra 5 raudoni ir 7 mėlyni rutuliai. Atsitiktinai traukiamas vienas rutulys. Raskime tikimybę ištraukti raudoną rutulį. Iš viso yra

$$5 + 7 = 12$$

rutulių, palankių baigčių yra 5, todėl

$$P = \frac{5}{12}.$$

Atsakymas: $\frac{5}{12}$.

65.5 Ryšys su kitomis temomis

Kombinatorika ir tikimybė pratęsia atsitiktinių bandymų temą 45. Jos remiasi trupmenomis 35, procentais 56, statistika 64 ir ruošia tikimybės bei kombinatorikos temą 83.

66 Finansiniai skaičiavimai: palūkanos, kreditas ir lizingas

66.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 66.1. Tema apima procentus, paprastąsias ir sudėtingas palūkanas, kreditą, lizingą ir pasirinkimų palyginimą. Ji nagrinėjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.

Apibrėžtis 66.2. Matematinis modelis šioje temoje yra skaičių, simbolių, brėžinių, lentelių arba diagramų sistema, kuria aprašoma reali arba teorinė situacija.

66.2 Teoremos ir savybės

Savybė 66.1. Jeigu uždavinio sąlyga tiksliai perkeliama į matematinį modelį, tai modelio rezultatas gali būti interpretuojamas pradinėje situacijoje.

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinėjamų objektų apibrėžtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas išlaiko pradinės situacijos prasmę. Formalus taikymas reikalauja nurodyti sąlygas ir patikrinti gautą rezultatą.

66.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Išskirkite duotus dydžius, sąvokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkamą užrašą: skaitinį reiškinių, formulę, lentelę, brėžinį, diagramą arba lygtį.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename žingsnyje išlaikydami vienetų ir sąlygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka uždavinio prasmę.

66.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime temą paprastam skaičiavimui: pradinė reikšmė yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (91)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (92)$$

$$24 > 18. \quad (93)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir išspręskime paprastą modelį, kai nežinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (94)$$

$$x = 15. \quad (95)$$

Atsakymas: $x = 15$.

66.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema papildo to paties koncentro skaičių, modelių, geometrijos arba duomenų temas ir padeda nuosekliai pereiti prie aukštesnių klasių uždavinių, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

67 Algebrinių reiškinių pertvarkiai ir skaidymas

67.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 67.1. Tema apima vienanarius, daugianarius, greitosios daugybos formules, skaidymą dauginamaisiais ir grupavimą. Ji nagrinėjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.

Apibrėžtis 67.2. Matematinis modelis šioje temoje yra skaičių, simbolių, brėžinių, lentelių arba diagramų sistema, kuria aprašoma reali arba teorinė situacija.

67.2 Teoremos ir savybės

Savybė 67.1. *Jeigu uždavinio sąlyga tiksliai perkeliama į matematinį modelį, tai modelio rezultatas gali būti interpretuojamas pradinėje situacijoje.*

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinėjamų objektų apibrėžtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas išlaiko pradinės situacijos prasmę. Formalus taikymas reikalauja nurodyti sąlygas ir patikrinti gautą rezultatą.

67.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Išskirkite duotus dydžius, sąvokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkamą užrašą: skaitinį reiškinį, formulę, lentelę, brėžinį, diagramą arba lygtį.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename žingsnyje išlaikydami vienetus ir sąlygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka uždavinio prasmę.

67.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime temą paprastam skaičiavimui: pradinė reikšmė yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (96)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (97)$$

$$24 > 18. \quad (98)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir išspręskime paprastą modelį, kai nežinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (99)$$

$$x = 15. \quad (100)$$

Atsakymas: $x = 15$.

67.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema papildo to paties koncentro skaičių, modelių, geometrijos arba duomenų temas ir padeda nuosekliai pereiti prie aukštesnių klasių uždavinių, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

68 Tiesinės nelygybės ir sprendinių aibės

68.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 68.1. Tema apima nelygybių savybes, sprendinių vaizdavimą skaičių tiesėje ir intervalais. Ji nagrinėjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikąPrograma.pdf.

Apibrėžtis 68.2. Matematinis modelis šioje temoje yra skaičių, simbolių, brėžinių, lentelių arba diagramų sistema, kuria aprašoma reali arba teorinė situacija.

68.2 Teoremos ir savybės

Savybė 68.1. Jeigu uždavinio sąlyga tiksliai perkeliama į matematinį modelį, tai modelio rezultatas gali būti interpretuojamas pradinėje situacijoje.

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinėjamų objektų apibrėžtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas išlaiko pradinės situacijos prasmę. Formalus taikymas reikalauja nurodyti sąlygas ir patikrinti gautą rezultatą.

68.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Išskirkite duotus dydžius, sąvokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkamą užrašą: skaitinį reiškinį, formulę, lentelę, brėžinį, diagramą arba lygtį.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename žingsnyje išlaikydami vienetus ir sąlygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka uždavinio prasmę.

68.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime temą paprastam skaičiavimui: pradinė reikšmė yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (101)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (102)$$

$$24 > 18. \quad (103)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir išspręskime paprastą modelį, kai nežinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (104)$$

$$x = 15. \quad (105)$$

Atsakymas: $x = 15$.

68.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema papildo to paties koncentro skaičių, modelių, geometrijos arba duomenų temas ir padeda nuosekliai pereiti prie aukštesnių klasių uždavinių, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

69 Tiesiniai ir netiesiniai sąryšiai

69.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 69.1. Tema apima tiesinį sąryšį, grafiko krypties koeficientą, lenteles, formules ir paprastus netiesinius modelius. Ji nagrinėjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.

Apibrėžtis 69.2. Matematinis modelis šioje temoje yra skaičių, simbolių, brėžinių, lentelių arba diagramų sistema, kuria aprašoma reali arba teorinė situacija.

69.2 Teoremos ir savybės

Savybė 69.1. Jeigu uždavinio sąlyga tiksliai perkeliama į matematinį modelį, tai modelio rezultatas gali būti interpretuojamas pradinėje situacijoje.

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinėjamų objektų apibrėžtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas išlaiko pradinės situacijos prasmę. Formalus taikymas reikalauja nurodyti sąlygas ir patikrinti gautą rezultatą.

69.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Išskirkite duotus dydžius, sąvokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkamą užrašą: skaitinį reiškinių, formulę, lentelę, brėžinį, diagramą arba lygtį.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename žingsnyje išlaikydami vienetus ir sąlygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka uždavinio prasmę.

69.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime temą paprastam skaičiavimui: pradinė reikšmė yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (106)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (107)$$

$$24 > 18. \quad (108)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykite ir išspręskite paprastą modelį, kai nežinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (109)$$

$$x = 15. \quad (110)$$

Atsakymas: $x = 15$.

69.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema papildo to paties koncentro skaičių, modelių, geometrijos arba duomenų temas ir padeda nuosekliai pereiti prie aukštesnių klasių uždavinių, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

70 Mastelis, brėžiniai ir transformacijos

70.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 70.1. Tema apima mastelio taikymą, brėžinių skaitymą, koordinačių transformacijas, simetriją ir postūmius. Ji nagrinėjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.

Apibrėžtis 70.2. Matematinis modelis šioje temoje yra skaičių, simbolių, brėžinių, lentelių arba diagramų sistema, kuria aprašoma reali arba teorinė situacija.

70.2 Teoremos ir savybės

Savybė 70.1. Jeigu uždavinio sąlyga tiksliai perkeliama į matematinį modelį, tai modelio rezultatas gali būti interpretuojamas pradinėje situacijoje.

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinėjamų objektų apibrėžtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas išlaiko pradinės situacijos prasmę. Formalus taikymas reikalauja nurodyti sąlygas ir patikrinti gautą rezultatą.

70.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Išskirkite duotus dydžius, sąvokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkamą užrašą: skaitinį reiškinį, formulę, lentelę, brėžinį, diagramą arba lygtį.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename žingsnyje išlaikydami vienetus ir sąlygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka uždavinio prasmę.

70.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime temą paprastam skaičiavimui: pradinė reikšmė yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (111)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (112)$$

$$24 > 18. \quad (113)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykite ir išspręskite paprastą modelį, kai nežinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (114)$$

$$x = 15. \quad (115)$$

Atsakymas: $x = 15$.

70.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema papildo to paties koncentro skaičių, modelių, geometrijos arba duomenų temas ir padeda nuosekliai pereiti prie aukštesnių klasių uždavinių, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

71 Diagramų analizė ir sklaida

71.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 71.1. Tema apima histogramas, dažnių lenteles, imtį, vidurkį, medianą, modą, sklaidą ir interpretavimą. Ji nagrinėjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.

Apibrėžtis 71.2. Matematinis modelis šioje temoje yra skaičių, simbolių, brėžinių, lentelių arba diagramų sistema, kuria aprašoma reali arba teorinė situacija.

71.2 Teoremos ir savybės

Savybė 71.1. Jeigu uždavinio sąlyga tiksliai perkeliama į matematinį modelį, tai modelio rezultatas gali būti interpretuojamas pradinėje situacijoje.

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinėjamų objektų apibrėžtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas išlaiko pradinės situacijos prasmę. Formalus taikymas reikalauja nurodyti sąlygas ir patikrinti gautą rezultatą.

71.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Išskirkite duotus dydžius, sąvokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkamą užrašą: skaitinį reiškinių, formulę, lentelę, brėžinį, diagramą arba lygtį.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename žingsnyje išlaikydami vienetus ir sąlygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka uždavinio prasmę.

71.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime temą paprastam skaičiavimui: pradinė reikšmė yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (116)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (117)$$

$$24 > 18. \quad (118)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir išspręskime paprastą modelį, kai nežinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (119)$$

$$x = 15. \quad (120)$$

Atsakymas: $x = 15$.

71.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema papildo to paties koncentro skaičių, modelių, geometrijos arba duomenų temas ir padeda nuosekliai pereiti prie aukštesnių klasių uždavinių, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

I–II gimnazijos klasė

72 Realieji skaičiai ir intervalai

72.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 72.1. *Realųjų skaičių aibė $\mathbb{R}$ yra racionaliųjų ir iracionaliųjų skaičių aibė. Racionalieji skaičiai užrašomi trupmena $\frac{m}{n}$, kur $m \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$, o iracionalieji tokio užrašo neturi.*

Apibrėžtis 72.2. *Intervalas yra realiųjų skaičių aibė, apibrėžta nelygybėmis. Pavyzdžiui, $(a; b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$, $[a; b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.*

Apibrėžtis 72.3. *Skaičiaus x modulis yra atstumas nuo x iki nulio skaičių tiesėje:*

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0. \end{cases}$$

72.2 Teoremos ir savybės

Savybė 72.1. *Jei $a < b$, tai prie abiejų nelygybės pusių pridėjus tą patį skaičių gaunama ekvivalenti nelygybė: $a + c < b + c$.*

Savybė 72.2. *Jei $a < b$ ir $c > 0$, tai $ac < bc$. Jei $c < 0$, tai $ac > bc$.*

Teorema 72.3. *Nelygybė $|x - a| < r$, kai $r > 0$, yra ekvivalenti intervalui $a - r < x < a + r$.*

Irodymas. Pagal modulio apibrėžimą $|x - a|$ yra atstumas tarp x ir a . Sąlyga $|x - a| < r$ reiškia, kad šis atstumas mažesnis už r , todėl x yra tarp $a - r$ ir $a + r$. Atvirkščiai, jei $a - r < x < a + r$, tai atstumas nuo x iki a mažesnis už r , vadinasi, $|x - a| < r$. $\square$

72.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Sprendžiant tiesinę nelygybę, atliekami tie patys veiksmai kaip lygtyse, bet dauginant arba dalijant iš neigiamo skaičiaus nelygybės ženklas pakeičiamas priešingu.
2. Intervalų sankirta randama paliekant tik tuos skaičius, kurie priklauso visiems intervalams.
3. Intervalų sąjunga randama sujungiant visus skaičius, kurie priklauso bent vienam intervalui.

72.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Išspręskime nelygybę $-3(2x - 1) \leq 15$.

$$-6x + 3 \leq 15, \quad -6x \leq 12.$$

Dalyba iš neigiamo skaičiaus pakeičia ženklą:

$$x \geq -2.$$

Sprendinių aibė yra $[-2; +\infty)$. **Atsakymas:** $x \in [-2; +\infty)$.

2 pavyzdys. Raskime intervalų $[-4; 3)$ ir $(1; 7]$ sankirtą. Skaičius turi tenkinti abi sąlygas: $-4 \leq x < 3$ ir $1 < x \leq 7$. Bendra dalis prasideda po 1 ir baigiasi prieš 3, todėl

$$[-4; 3) \cap (1; 7] = (1; 3).$$

Atsakymas: $(1; 3)$.

3 pavyzdys. Išspręskime $|x - 2| \leq 5$. Pagal modulio nelygybės savybę

$$-5 \leq x - 2 \leq 5.$$

Pridedame 2:

$$-3 \leq x \leq 7.$$

Atsakymas: $x \in [-3; 7]$.

72.5 Ryšys su kitomis temomis

Realieji skaičiai remiasi racionaliųjų skaičių ir laipsnių samprata iš 54 bei šaknų tema 55. Intervalai būtini kvadratinė nelygybių sprendiniams aprašyti 74, funkcijų apibrėžimo sritims nusakyti 75 ir vėlesnei ribų teorijai 95.

73 Laipsniai, šaknys ir logaritmų pradžia

73.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 73.1. Kai $a \in \mathbb{R}$ ir $n \in \mathbb{N}$, laipsnis a^n yra sandauga $a \cdot a \cdot \dots \cdot a$, kurioje yra n vienodų dauginamųjų.

Apibrėžtis 73.2. Skaičiaus $a \geq 0$ aritmetinė kvadratinė šaknis yra toks neneigiamas skaičius $\sqrt{a}$, kad $(\sqrt{a})^2 = a$.

Apibrėžtis 73.3. Kai $a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$, logaritmas $\log_a b$ yra toks skaičius x , kad $a^x = b$.

73.2 Teoremos ir savybės

Savybė 73.1. Jei veiksmas apibrėžti, tai $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$, $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$, $(a^m)^n = a^{mn}$.

Savybė 73.2. Kai $a \geq 0$ ir $b \geq 0$, galioja $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$.

Teorema 73.3. Kai $a > 0$, $a \neq 1$, $x > 0$, $y > 0$, galioja $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$.

Irodymas. Tegu $\log_a x = m$ ir $\log_a y = n$. Tada $x = a^m$, $y = a^n$, todėl $xy = a^{m+n}$. Pagal logaritmo apibrėžimą $\log_a(xy) = m + n = \log_a x + \log_a y$. $\square$

73.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Laipsnius su tuo pačiu pagrindu dauginame sudėdami rodiklius, o dalijame rodiklius atimdami.
2. Šaknį paprastiname iškeldami iš po šaknies didžiausią kvadratinį daugiklį.
3. Logaritminę lygtį pirmiausia perrašome rodikline forma, visada patikrindami, kad logaritmo argumentas būtų teigiamas.

73.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Supaprastinkime $\frac{2^5 \cdot 2^{-1}}{2^2}$.

$$\frac{2^5 \cdot 2^{-1}}{2^2} = 2^{5+(-1)-2} = 2^2 = 4.$$

Atsakymas: 4.

2 pavyzdys. Supaprastinkime $\sqrt{72}$.

$$\sqrt{72} = \sqrt{36 \cdot 2} = \sqrt{36} \sqrt{2} = 6\sqrt{2}.$$

Atsakymas: $6\sqrt{2}$.

3 pavyzdys. Išspręskime $\log_3(x-1) = 2$. Pagal logaritmo apibrėžimą

$$x-1 = 3^2 = 9,$$

todėl $x = 10$. Tikriname sritį: $x-1 > 0$, kai $x > 1$, taigi 10 tinka. **Atsakymas:** $x = 10$.

73.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema tęsia laipsnius iš 54 ir šaknų sampratą iš 55. Ji reikalinga kvadratinėms lygtims 74, funkcijų nagrinėjimui 75 ir vėliau pereina į rodiklines bei logaritmines funkcijas 92.

74 Kvadratinės lygtys ir nelyybės

74.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 74.1. Kvadratinė lygtis yra lygtis $ax^2 + bx + c = 0$, kur $a \neq 0$.

Apibrėžtis 74.2. Kvadratinės lygties diskriminantas yra skaičius $D = b^2 - 4ac$.

Apibrėžtis 74.3. Kvadratinė nelygybė yra nelygybė $ax^2 + bx + c > 0$, $ax^2 + bx + c \geq 0$, $ax^2 + bx + c < 0$ arba $ax^2 + bx + c \leq 0$, kur $a \neq 0$.

74.2 Teoremos ir savybės

Teorema 74.1. Kvadratinės lygties $ax^2 + bx + c = 0$ sprendiniai, kai $D \geq 0$, yra

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}.$$

Kai $D < 0$, realiųjų sprendinių nėra.

Irodymas. Dauginame lygtį iš $4a$ ir papildome iki kvadrato:

$$4a^2x^2 + 4abx + 4ac = 0, \quad (2ax + b)^2 = b^2 - 4ac = D.$$

Jei $D \geq 0$, gauname $2ax + b = \pm\sqrt{D}$, todėl $x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$. Jei $D < 0$, kvadratas negali būti neigiamas, todėl realiųjų sprendinių nėra. $\square$

Savybė 74.2. Jei kvadratinės funkcijos nuliai yra x_1 ir x_2 , tai reiškinyje $ax^2 + bx + c$ ženklą keičia šiuose taškuose, kai šaknys skirtingos.

Savybė 74.3. Jei $a > 0$, parabolės šakos nukreiptos aukštyn; jei $a < 0$, žemyn.

74.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Kvadratinei lygčiai apskaičiuojame $D = b^2 - 4ac$, tada taikome šaknų formulę arba nustatome, kad sprendinių nėra.
2. Kvadratinę nelygybę sprendžiame radę nulinius taškus ir sudarę ženklų lentelę.
3. Jei kvadratinis reiškiny išskaidomas sandauga, galima naudoti dauginamųjų nulių ir ženklus intervaluose.

74.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Išspręskime $x^2 - 5x + 6 = 0$.

$$D = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 = 25 - 24 = 1.$$

$$x_{1,2} = \frac{5 \pm 1}{2},$$

todėl $x_1 = 2$, $x_2 = 3$. **Atsakymas:** $x = 2$ arba $x = 3$.

2 pavyzdys. Išspręskime $x^2 - 4x + 4 < 0$.

$$x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2.$$

Kvadratas visada neneigiamas ir lygus nuliui tik kai $x = 2$, todėl jis niekada nėra mažesnis už nulį. **Atsakymas:** sprendinių nėra.

3 pavyzdys. Išspręskime $-x^2 + 3x + 4 \geq 0$. Dauginame iš -1 ir keičiame ženklą:

$$x^2 - 3x - 4 \leq 0, \quad (x - 4)(x + 1) \leq 0.$$

Sandauga neigiama arba lygi nuliui tarp šaknų, todėl

$$-1 \leq x \leq 4.$$

Atsakymas: $x \in [-1; 4]$.

74.5 Ryšys su kitomis temomis

Kvadratinės lygtys remiasi algebriniais reiškiniais 57, realiaisiais intervalais 72 ir tiesinių nelygybių patirtimi 58. Jos tiesiogiai siejamos su kvadratine funkcija 76 ir vėlesniu optimizavimu 117.

75 Funkcijos ir jų savybės

75.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 75.1. Funkcija yra taisyklė, kiekvienam apibrėžimo srities elementui x priskirianti tiksliai vieną reikšmę $y = f(x)$.

Apibrėžtis 75.2. Funkcijos apibrėžimo sritis $D(f)$ yra visų leistinų argumentų aibė, o reikšmių sritis $E(f)$ yra visų funkcijos reikšmių aibė.

Apibrėžtis 75.3. Funkcija vadinama didėjančia intervale, jei iš $x_1 < x_2$ seka $f(x_1) \leq f(x_2)$, ir mažėjančia, jei iš $x_1 < x_2$ seka $f(x_1) \geq f(x_2)$.

75.2 Teoremos ir savybės

Savybė 75.1. Funkcijos grafiko susikirtimai su x ašimi yra lygties $f(x) = 0$ sprendiniai.

Savybė 75.2. Funkcijos grafiko susikirtimas su y ašimi, jei jis yra, turi ordinatę $f(0)$.

Teorema 75.3. Jei funkcija intervale yra griežtai didėjanti arba griežtai mažėjanti, tai kiekvieną savo reikšmę tame intervale ji įgyja ne daugiau kaip vieną kartą.

Irodymas. Tegu $x_1 < x_2$. Jei funkcija griežtai didėjanti, tai $f(x_1) < f(x_2)$; jei griežtai mažėjanti, tai $f(x_1) > f(x_2)$. Abiem atvejais skirtingiems argumentams negali atitikti ta pati reikšmė. $\square$

75.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Apibrėžimo sričiai rasti pašaliname reikšmes, dėl kurių vardiklis lygus nuliui, šaknis iš neigiamo skaičiaus arba logaritmo argumentas neteigiamas.
2. Nuliniam taškams rasti sprendžiame lygtį $f(x) = 0$.
3. Funkcijos kitimo pobūdį nustatome iš grafiko arba lygindami $f(x_1)$ ir $f(x_2)$ pasirinktame intervale.

75.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Raskime funkcijos $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$ apibrėžimo sritį. Vardiklis negali būti lygus nuliui:

$$x - 3 \neq 0, \quad x \neq 3.$$

Todėl

$$D(f) = \mathbb{R} \setminus \{3\}.$$

Atsakymas: $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{3\}$.

2 pavyzdys. Raskime funkcijos $f(x) = x^2 - 9$ nulinius taškus.

$$x^2 - 9 = 0, \quad (x - 3)(x + 3) = 0.$$

Gauname $x = 3$ arba $x = -3$. **Atsakymas:** nuliniai taškai -3 ir 3 .

3 pavyzdys. Nustatykite, ar $f(x) = 2x - 5$ didėja. Jei $x_1 < x_2$, tai

$$f(x_2) - f(x_1) = (2x_2 - 5) - (2x_1 - 5) = 2(x_2 - x_1) > 0.$$

Vadinasi, $f(x_2) > f(x_1)$, todėl funkcija griežtai didėja visoje $\mathbb{R}$. **Atsakymas:** funkcija griežtai didėja.

75.5 Ryšys su kitomis temomis

Funkcijos pratęsia tiesinės funkcijos temą 59 ir naudoja realiųjų skaičių intervalus 72. Jos būtinos kvadratinei funkcijai 76, trigonometrinėms funkcijoms 93 ir išvestinėms taikymams 97.

76 Kvadratinė funkcija

76.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 76.1. Kvadratinė funkcija yra funkcija $f(x) = ax^2 + bx + c$, kur $a \neq 0$.

Apibrėžtis 76.2. Kvadratinės funkcijos grafikas yra parabolė. Jos viršūnės abscisė yra $x_0 = -\frac{b}{2a}$, ordinatė $y_0 = f(x_0)$.

Apibrėžtis 76.3. Parabolės simetrijos ašis yra tiesė $x = x_0$, einanti per viršūnę.

76.2 Teoremos ir savybės

Savybė 76.1. Jei $a > 0$, parabolė turi mažiausią reikšmę viršūnėje; jei $a < 0$, didžiausią reikšmę viršūnėje.

Savybė 76.2. Kvadratinės funkcijos nuliai yra kvadratinės lygties $ax^2 + bx + c = 0$ sprendiniai.

Teorema 76.3. Kvadratinė funkcija $f(x) = ax^2 + bx + c$ gali būti užrašyta viršūnės forma

$$f(x) = a(x - x_0)^2 + y_0,$$

kur $x_0 = -\frac{b}{2a}$ ir $y_0 = f(x_0)$.

Irodymas. Papildome iki kvadrato:

$$ax^2 + bx + c = a\left(x^2 + \frac{b}{a}x\right) + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + c - \frac{b^2}{4a}.$$

Kadangi $x_0 = -\frac{b}{2a}$, gautas užrašas yra $a(x - x_0)^2 + y_0$, kur $y_0 = f(x_0)$. □

76.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Viršūnei rasti skaičiuojame $x_0 = -\frac{b}{2a}$ ir $y_0 = f(x_0)$.
2. Grafiko kryptį nustatome pagal koeficientą a .
3. Reikšmių sritį nustatome pagal viršūnės reikšmę ir šakų kryptį.

76.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Raskime $f(x) = x^2 - 6x + 8$ viršūnę.

$$x_0 = -\frac{-6}{2 \cdot 1} = 3, \quad y_0 = f(3) = 9 - 18 + 8 = -1.$$

Atsakymas: viršūnė $(3; -1)$.

2 pavyzdys. Nustatykite $f(x) = -2x^2 + 4x + 1$ didžiausią reikšmę.

$$x_0 = -\frac{4}{2 \cdot (-2)} = 1.$$

$$f(1) = -2 + 4 + 1 = 3.$$

Kadangi $a < 0$, ši reikšmė yra didžiausia. **Atsakymas:** didžiausia reikšmė 3.

3 pavyzdys. Užrašykime $f(x) = x^2 + 4x + 7$ viršūnės forma.

$$x^2 + 4x + 7 = (x^2 + 4x + 4) + 3 = (x + 2)^2 + 3.$$

Atsakymas: $f(x) = (x + 2)^2 + 3$.

76.5 Ryšys su kitomis temomis

Kvadratinė funkcija jungia funkcijų savybes 75 ir kvadratinės lygtis 74. Parabolės ekstremumai parengia optimizavimo idėjas 117, o grafiko analizė siejasi su išvestinės taikymais 97.

77 Lygčių ir nelygybių sistemos

77.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 77.1. *Lygčių sistema yra kelios lygtys, kurias tie patys nežinomųjų dydžiai turi tenkinti vienu metu.*

Apibrėžtis 77.2. *Nelygybių sistema yra kelios nelygybės, kurių bendrą sprendinių aibę sudaro visų nelygybių sprendinių sankirta.*

Apibrėžtis 77.3. *Sistemos sprendinys su dviem nežinomaisiais yra sutvarkytoji pora $(x; y)$, tenkinanti kiekvieną sistemos lygtį arba nelygybę.*

77.2 Teoremos ir savybės

Savybė 77.1. *Dviejų tiesinių lygčių su dviem nežinomaisiais sistema gali turėti vieną sprendinį, be galo daug sprendinių arba neturėti sprendinių.*

Savybė 77.2. *Grafiškai dviejų lygčių sistemos sprendiniai yra atitinkamų grafikų bendri taškai.*

Teorema 77.3. *Jei tiesinių lygčių sistemoje vieną lygtį pakeičiame jos suma su kitos lygties kartotiniu, sprendinių aibė nepasikeičia.*

Irodymas. Jei pora tenkina abi pradines lygtis, ji tenkina ir jų tiesinį derinį. Atvirkščiai, iš naujos lygties atėmus tą patį kitos lygties kartotinį atkurama pradinė lygtis. Todėl sprendinių aibės sutampa. $\square$

77.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Keitimo būdu iš vienos lygties išreiškiame vieną nežinomąjį ir įstatome į kitą lygtį.
2. Sudėties būdu lygtys dauginamos taip, kad sudėjus išnyktų vienas nežinomas.
3. Nelygybių sistemoje kiekvieną nelygybę sprendžiame atskirai, o atsakymui imame sprendinių sankirtą.

77.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Išspręskime sistemą

$$\begin{cases} x + y = 7, \\ x - y = 1. \end{cases}$$

Sudedame lygtis:

$$2x = 8, \quad x = 4.$$

Tada $4 + y = 7$, todėl $y = 3$. **Atsakymas:** $(4; 3)$.

2 pavyzdys. Išspręskime sistemą

$$\begin{cases} y = 2x + 1, \\ y = x^2 - 1. \end{cases}$$

Sulyginame:

$$2x + 1 = x^2 - 1, \quad x^2 - 2x - 2 = 0.$$

$$x = \frac{2 \pm \sqrt{4 + 8}}{2} = 1 \pm \sqrt{3}.$$

Tada $y = 2x + 1$, todėl $y = 3 \pm 2\sqrt{3}$. **Atsakymas:** $(1 + \sqrt{3}; 3 + 2\sqrt{3})$ ir $(1 - \sqrt{3}; 3 - 2\sqrt{3})$.

3 pavyzdys. Išspręskime nelygybių sistemą

$$\begin{cases} x - 2 > 0, \\ 3x + 1 \leq 10. \end{cases}$$

Pirmoji duoda $x > 2$, antroji $3x \leq 9$, taigi $x \leq 3$. Sankirta:

$$2 < x \leq 3.$$

Atsakymas: $x \in (2; 3]$.

77.5 Ryšys su kitomis temomis

Sistemos remiasi tiesinėmis lygtimis ir sistemomis iš 58, intervalais 72 ir funkcijų grafikais 75. Toliau jos plečiamos matricų metodu 116.

78 Trigonometrija stačiajame trikampyje

78.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 78.1. *Stačiojo trikampio smailiojo kampo sinusas yra priešingojo statinio ir įžambinės santykis.*

Apibrėžtis 78.2. *Stačiojo trikampio smailiojo kampo kosinusas yra gretimojo statinio ir įžambinės santykis.*

Apibrėžtis 78.3. *Stačiojo trikampio smailiojo kampo tangentas yra priešingojo ir gretimmojo statinių santykis.*

78.2 Teoremos ir savybės

Savybė 78.1. Kiekvienam smailiajam kampui α galioja $0 < \sin \alpha < 1$ ir $0 < \cos \alpha < 1$.

Teorema 78.2. Kiekvienam smailiajam kampui α galioja tapatybė $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$.

Irodymas. Tegu stačiojo trikampio statiniai yra a ir b , įžambinė c , o kampui α priešingas statinis yra a . Tada $\sin \alpha = \frac{a}{c}$, $\cos \alpha = \frac{b}{c}$. Pagal Pitagoro teoremą $a^2 + b^2 = c^2$, todėl

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = \frac{a^2}{c^2} + \frac{b^2}{c^2} = \frac{c^2}{c^2} = 1.$$

□

Savybė 78.3. Kai α smailusis kampas, $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$.

78.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Pirmiausia pažymime kampą ir nustatome priešingąjį statinį, gretimąjį statinį bei įžambinę.
2. Pasirenkame santykį $\sin$, $\cos$ arba $\tan$ pagal tai, kurie dydžiai žinomi ir kurį reikia rasti.
3. Jei reikia kampo dydžio, naudojame atvirkštines trigonometrines funkcijas arba lenteles.

78.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Stačiajame trikampyje kampui α priešingas statinis lygus 6, o įžambinė 10. Raskime $\sin \alpha$.

$$\sin \alpha = \frac{\text{priešingasis statinis}}{\text{įžambinė}} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}.$$

Atsakymas: $\sin \alpha = \frac{3}{5}$.

2 pavyzdys. Stačiajame trikampyje $\cos \alpha = \frac{4}{5}$, o įžambinė lygi 15. Raskime gretimąjį statinį.

$$\frac{\text{gretimasis statinis}}{15} = \frac{4}{5},$$

todėl gretimasis statinis lygus

$$15 \cdot \frac{4}{5} = 12.$$

Atsakymas: 12.

3 pavyzdys. Jei $\sin \alpha = \frac{5}{13}$, raskime $\cos \alpha$, kai α smailusis.

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1, \quad \cos^2 \alpha = 1 - \frac{25}{169} = \frac{144}{169}.$$

Kadangi α smailusis, $\cos \alpha > 0$, todėl

$$\cos \alpha = \frac{12}{13}.$$

Atsakymas: $\cos \alpha = \frac{12}{13}$.

78.5 Ryšys su kitomis temomis

Trigonometrija remiasi Pitagoro teorema 60, panašiaisiais trikampiais 61 ir funkcijų idėja 75. Vėliau ji pereina į trigonometrines funkcijas 93 ir trigonometrines lygtis 94.

79 Apskritimo geometrija

79.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 79.1. *Apskritimas yra visų plokštumos taškų, nutolusių nuo centro tuo pačiu atstumu, aibė. Tas atstumas vadinamas spinduliu.*

Apibrėžtis 79.2. *Styga yra atkarpa, jungianti du apskritimo taškus. Skersmuo yra styga, einanti per apskritimo centrą.*

Apibrėžtis 79.3. *Liestinė yra tiesė, turinti su apskritimu lygiai vieną bendrą tašką.*

79.2 Teoremos ir savybės

Teorema 79.1. *Apskritimo liestinė lietimosi taške yra statmena spinduliui, nubrėžtam į tą tašką.*

Irodymas. Tegu tiesė liečia apskritimą taške T , o O yra centras. Jei atstumas nuo O iki liestinės būtų mažesnis už OT , tiesė kirstų apskritimą dviejuose taškuose. Kadangi ji turi tik vieną bendrą tašką, trumpiausia atkarpa nuo O iki tiesės yra OT . Trumpiausia atkarpa iki tiesės yra statmuo, todėl OT statmena liestinei. $\square$

Savybė 79.2. *Įbrėžtinis kampas, remiantis tuo pačiu lanku kaip centrinis kampas, yra lygus pusei centrinio kampo.*

Savybė 79.3. *Vienodo ilgio stygos yra vienodai nutolusios nuo apskritimo centro.*

79.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Uždaviniuose su liestine visada verta nubrėžti spindulį į lietimosi tašką ir pažymėti statų kampą.
2. Įbrėžtinius kampus lyginame pagal lankus, į kuriuos jie remiasi.
3. Apskritimo ilgiui ir skritulio plotui taikome $C = 2\pi r$ ir $S = \pi r^2$.

79.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Apskritimo spindulys $r = 7$. Raskime apskritimo ilgį.

$$C = 2\pi r = 2\pi \cdot 7 = 14\pi.$$

Atsakymas: 14π .

2 pavyzdys. Centrinis kampas, remiantis lanku AB , lygus 80° . Raskime įbrėžtinį kampą, kuris remiasi tuo pačiu lanku.

$$\angle ACB = \frac{80^\circ}{2} = 40^\circ.$$

Atsakymas: 40° .

3 pavyzdys. Iš taško P nubrėžta liestinė PT į apskritimą. $OP = 13$, $OT = 5$. Raskime PT . Kadangi $OT \perp PT$, trikampis OPT statusis:

$$PT^2 = OP^2 - OT^2 = 13^2 - 5^2 = 169 - 25 = 144.$$

$$PT = 12.$$

Atsakymas: 12.

79.5 Ryšys su kitomis temomis

Apskritimo geometrija pratęsia apskritimo ir skritulio temą 42, remiasi Pitagoro teorema 60 ir kampų savybėmis 41. Vėliau apskritimai siejami su analitine geometrija 98.

80 Vektoriai ir koordinatės

80.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 80.1. *Vektorius yra kryptinė atkarpa, turinti ilgį ir kryptį.*

Apibrėžtis 80.2. *Jei $A(x_1; y_1)$ ir $B(x_2; y_2)$, tai vektoriaus $\overrightarrow{AB}$ koordinatės yra $(x_2 - x_1; y_2 - y_1)$.*

Apibrėžtis 80.3. *Vektoriaus $\vec{a} = (a_1; a_2)$ ilgis yra $|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$.*

80.2 Teoremos ir savybės

Savybė 80.1. *Vektoriai sudedami sudedant atitinkamas koordinatas: $(a_1; a_2) + (b_1; b_2) = (a_1 + b_1; a_2 + b_2)$.*

Savybė 80.2. *Vektorių dauginant iš skaičiaus k , kiekviena koordinatė dauginama iš k : $k(a_1; a_2) = (ka_1; ka_2)$.*

Teorema 80.3. *Atstumas tarp taškų $A(x_1; y_1)$ ir $B(x_2; y_2)$ yra*

$$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

Irodymas. Atkarpa AB su horizontaliu ir vertikaliu poslinkiais sudaro statųjį trikampį, kurio statiniai yra $|x_2 - x_1|$ ir $|y_2 - y_1|$. Pagal Pitagoro teoremą įžambinės ilgis yra nurodyta šaknis. $\square$

80.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Norėdami rasti $\overrightarrow{AB}$, iš taško B koordinačių atimame taško A koordinates.
2. Vektorių sumai sudedame koordinates po vieną.
3. Atstumui tarp taškų rasti taikome koordinatinę Pitagoro teoremos formą.

80.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Raskime $\overrightarrow{AB}$, kai $A(-2; 5)$, $B(4; 1)$.

$$\overrightarrow{AB} = (4 - (-2); 1 - 5) = (6; -4).$$

Atsakymas: $(6; -4)$.

2 pavyzdys. Raskime vektoriaus $\vec{a} = (3; -4)$ ilgį.

$$|\vec{a}| = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = \sqrt{9 + 16} = 5.$$

Atsakymas: 5.

3 pavyzdys. Raskime atstumą tarp taškų $P(1; 2)$ ir $Q(7; 10)$.

$$PQ = \sqrt{(7 - 1)^2 + (10 - 2)^2} = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10.$$

Atsakymas: 10.

80.5 Ryšys su kitomis temomis

Vektoriai remiasi koordinatėmis iš 40 ir Pitagoro teorema 60. Jie reikalingi funkcijų grafikams 75, analitinei geometrijai 98 ir erdvės geometrijai 99.

81 Plotai, tūriai ir panašumas

81.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 81.1. *Figūros plotas yra skaičius, nusakantis, kiek plokštumos dalies užima figūra.*

Apibrėžtis 81.2. *Kūno tūris yra skaičius, nusakantis, kiek erdvės užima kūnas.*

Apibrėžtis 81.3. *Panašios figūros yra vienodos formos figūros, kurių atitinkami kampai lygūs, o atitinkamos kraštinės proporcingos.*

81.2 Teoremos ir savybės

Savybė 81.1. Jei panašumo koeficientas yra k , tai atitinkamų ilgių santykis lygus k .

Teorema 81.2. Panašių plokštumos figūrų plotų santykis lygus panašumo koeficiento kvadratui: $\frac{S_2}{S_1} = k^2$.

Irodymas. Panašioje figūroje kiekvienas ilgis padauginamas iš k . Plotą galima matuoti kvadratiniais vienetais, todėl keičiantis abiem kryptims plotas padauginamas iš $k \cdot k = k^2$. $\square$

Savybė 81.3. Panašių erdvinį kūnų tūrių santykis lygus panašumo koeficiento kubui.

81.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Panašumo koeficientą randame iš atitinkamų kraštinių santykio.
2. Plotų santykiui naudojame k^2 , o tūrių santykiui k^3 .
3. Sudėtinės figūras skaidome į paprastesnes dalis, kurių plotų ar tūrių formules žinome.

81.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Du panašūs trikampiai turi atitinkamas kraštines 6 ir 9. Mažesniojo plotas 20. Raskime didesniojo plotą.

$$k = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}, \quad k^2 = \frac{9}{4}.$$
$$S_2 = 20 \cdot \frac{9}{4} = 45.$$

Atsakymas: 45.

2 pavyzdys. Stačiakampio gretasienio matmenys yra 3, 4 ir 5. Raskime tūrį.

$$V = abc = 3 \cdot 4 \cdot 5 = 60.$$

Atsakymas: 60.

3 pavyzdys. Cilindro spindulys $r = 2$, aukštis $h = 7$. Raskime tūrį.

$$V = \pi r^2 h = \pi \cdot 2^2 \cdot 7 = 28\pi.$$

Atsakymas: 28π .

81.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema remiasi plotais, paviršiais ir tūriais 43, panašiais trikampiais 61 ir erdviniais kūnais 63. Vėliau ji naudojama stereometrijoje 118 ir integralo taikymuose 113.

82 Statistiniai rodikliai ir koreliacija

82.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 82.1. *Imties vidurkis yra visų duomenų reikšmių suma, padalyta iš jų skaičiaus.*

Apibrėžtis 82.2. *Mediana yra surikiuotos duomenų eilutės vidurinė reikšmė, o kai reikšmių skaičius lyginis, dviejų vidurinių reikšmių vidurkis.*

Apibrėžtis 82.3. *Koreliacija apibūdina dviejų kiekybinių požymių tarpusavio ryšio kryptį ir stiprumą.*

82.2 Teoremos ir savybės

Savybė 82.1. *Vidurkis jautrus labai didelėms arba labai mažoms reikšmėms, o mediana joms mažiau jautri.*

Savybė 82.2. *Teigiama koreliacija reiškia, kad vienam dydžiui didėjant kitas linkęs didėti; neigiama koreliacija reiškia, kad vienam didėjant kitas linkęs mažėti.*

Teorema 82.3. *Jei prie kiekvienos imties reikšmės pridedame tą patį skaičių c , imties vidurkis taip pat padidėja c .*

Irodymas. Tegu pradinis vidurkis yra $\bar{x} = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}$. Naujas vidurkis:

$$\frac{(x_1 + c) + \dots + (x_n + c)}{n} = \frac{x_1 + \dots + x_n + nc}{n} = \bar{x} + c.$$

□

82.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Vidurkiui rasti sudedame visas reikšmes ir dalijame iš jų skaičiaus.
2. Medianai rasti duomenis pirmiausia surikiuojame didėjimo tvarka.
3. Koreliaciją pirmiausia vertiname iš sklaidos diagramos: taškų debesies kryptis ir glaudumas rodo ryšio pobūdį.

82.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Raskime duomenų 4, 6, 7, 9, 14 vidurkį.

$$\bar{x} = \frac{4 + 6 + 7 + 9 + 14}{5} = \frac{40}{5} = 8.$$

Atsakymas: 8.

2 pavyzdys. Raskime duomenų 12, 5, 9, 7, 7, 20 medianą. Surikiuojame:

$$5, 7, 7, 9, 12, 20.$$

Yra šešios reikšmės, todėl mediana yra dviejų vidurinių vidurkis:

$$\frac{7 + 9}{2} = 8.$$

Atsakymas: 8.

3 pavyzdys. Mokinio mokymosi valandos ir testo taškai yra poros $(1; 45)$, $(2; 55)$, $(3; 62)$, $(4; 71)$. Nustatykite koreliacijos kryptį. Didėjant pirmajam dydžiui, antrasis taip pat didėja: $45 < 55 < 62 < 71$. Todėl ryšys yra teigiamas. **Atsakymas: teigiama koreliacija.**

82.5 Ryšys su kitomis temomis

Statistiniai rodikliai tęsia imčių ir sklaidos temą 64. Koreliacija siejasi su funkcijų ir grafikų interpretavimu 75, o vėliau pereina į aprašomąją statistiką ir normalųjį modelį 100 bei statistinę išvadą 120.

83 Tikimybė ir kombinatorika

83.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 83.1. Baigto bandymo baigčių erdvė Ω yra visų galimų elementariųjų baigčių aibė.

Apibrėžtis 83.2. Įvykis yra baigčių erdvės poaibis. Klasikinė tikimybė lygi $P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$, kai visos baigtys vienodai tikėtinos.

Apibrėžtis 83.3. Kombinatorikoje sandaugos taisyklė teigia: jei pirmą veiksmą galima atlikti m būdų, o po jo antrą n būdų, tai abu veiksmus galima atlikti mn būdų.

83.2 Teoremos ir savybės

Savybė 83.1. Priešingo įvykio tikimybė yra $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.

Savybė 83.2. Jei įvykiai A ir B nesutaikomi, tai $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Teorema 83.3. Jei baigtinio bandymo visos baigtys vienodai tikėtinos, tai įvykio ir jo priešingo įvykio tikimybių suma lygi 1.

Irodymas. Įvykis A ir priešingas įvykis $\bar{A}$ neturi bendrų baigčių, o kartu sudaro visą Ω . Todėl $|A| + |\bar{A}| = |\Omega|$. Padaliję iš $|\Omega|$, gauname $P(A) + P(\bar{A}) = 1$. $\square$

83.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Klasikinei tikimybei rasti suskaičiuojame visas vienodai tikėtinas baigtis ir palankias baigtis.
2. Jei reikia bent vieno įvykio, dažnai patogiau skaičiuoti priešingą įvykį.
3. Kombinatoriniuose uždaviniuose atskiriame, ar svarbi tvarka, ar galima kartoti elementus.

83.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Metamas sąžiningas kauliukas. Raskime tikimybę išmesti lyginį skaičių.

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, \quad A = \{2, 4, 6\}.$$

$$P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

Atsakymas: $\frac{1}{2}$.

2 pavyzdys. Kiek skirtingų dviženklių skaičių galima sudaryti iš skaitmenų 1, 2, 3, 4, jei skaitmenys nesikartoja? Dešimčių skaitmenį galima pasirinkti 4 būdais, vienetų skaitmenį po to 3 būdais:

$$4 \cdot 3 = 12.$$

Atsakymas: 12.

3 pavyzdys. Dėžėje yra 5 raudoni ir 3 mėlyni rutuliai. Atsitiktinai traukiamas vienas rutulys. Raskime tikimybę ištraukti ne mėlyną rutulį. Iš viso yra 8 rutuliai. Ne mėlyni yra raudoni, jų 5, todėl

$$P = \frac{5}{8}.$$

Atsakymas: $\frac{5}{8}$.

83.5 Ryšys su kitomis temomis

Tikimybė ir kombinatorika tęsia kombinatorikos pradžią 65 ir atsitiktinio bandymo sampratą 45. Vėliau ši tema pereina į sąlyginę tikimybę 101 ir tikimybinis skirstinius 119.

84 Dėsningumai ir sekų apibūdinimas

84.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 84.1. *Tema apima skaičių sekas, nario formulę, rekursinį aprašą ir dėsningumo pagrindimą. Ji nagrinėjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.*

Apibrėžtis 84.2. *Matematinis modelis šioje temoje yra skaičių, simbolių, brėžinių, lentelių arba diagramų sistema, kuria aprašoma reali arba teorinė situacija.*

84.2 Teoremos ir savybės

Savybė 84.1. *Jeigu uždavinio sąlyga tiksliai perkeliama į matematinį modelį, tai modelio rezultatas gali būti interpretuojamas pradinėje situacijoje.*

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinėjamų objektų apibrėžtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas išlaiko pradinės situacijos prasmę. Formalus taikymas reikalauja nurodyti sąlygas ir patikrinti gautą rezultatą.

84.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Išskirkite duotus dydžius, sąvokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkamą užrašą: skaitinį reiškinių, formulę, lentelę, brėžinį, diagramą arba lygtį.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename žingsnyje išlaikydami vienetų ir sąlygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka uždavinio prasmę.

84.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime temą paprastam skaičiavimui: pradinė reikšmė yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (121)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (122)$$

$$24 > 18. \quad (123)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir išspręskime paprastą modelį, kai nežinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (124)$$

$$x = 15. \quad (125)$$

Atsakymas: $x = 15$.

84.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema papildo to paties koncentro skaičių, modelių, geometrijos arba duomenų temas ir padeda nuosekliai pereiti prie aukštesnių klasių uždavinių, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

85 Daugianariai ir faktorizavimas

85.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 85.1. *Tema apima daugianarių veiksmus, greitosios daugybos formules, faktorizavimą ir pertvarkius. Ji nagrinėjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.*

Apibrėžtis 85.2. *Matematinis modelis šioje temoje yra skaičių, simbolių, brėžinių, lentelių arba diagramų sistema, kuria aprašoma reali arba teorinė situacija.*

85.2 Teoremos ir savybės

Savybė 85.1. *Jeigu uždavinio sąlyga tiksliai perkeliama į matematinį modelį, tai modelio rezultatas gali būti interpretuojamas pradinėje situacijoje.*

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinėjamų objektų apibrėžtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas išlaiko pradinės situacijos prasmę. Formalus taikymas reikalauja nurodyti sąlygas ir patikrinti gautą rezultatą.

85.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Išskirkite duotus dydžius, sąvokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkamą užrašą: skaitinį reiškinių, formulę, lentelę, brėžinį, diagramą arba lygtį.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename žingsnyje išlaikydami vienetus ir sąlygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka uždavinio prasmę.

85.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime temą paprastam skaičiavimui: pradinė reikšmė yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (126)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (127)$$

$$24 > 18. \quad (128)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir išspręskime paprastą modelį, kai nežinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (129)$$

$$x = 15. \quad (130)$$

Atsakymas: $x = 15$.

85.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema papildo to paties koncentro skaičių, modelių, geometrijos arba duomenų temas ir padeda nuosekliai pereiti prie aukštesnių klasių uždavinių, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

86 Lygčių sistemų modeliavimas

86.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 86.1. Tema apima realaus konteksto situacijų aprašymą lygčių sistemomis ir sprendinių interpretavimą. Ji nagrinėjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.

Apibrėžtis 86.2. Matematinis modelis šioje temoje yra skaičių, simbolių, brėžinių, lentelių arba diagramų sistema, kuria aprašoma reali arba teorinė situacija.

86.2 Teoremos ir savybės

Savybė 86.1. Jeigu uždavinio sąlyga tiksliai perkeliama į matematinį modelį, tai modelio rezultatas gali būti interpretuojamas pradinėje situacijoje.

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinėjamų objektų apibrėžtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas išlaiko pradinės situacijos prasmę. Formalus taikymas reikalauja nurodyti sąlygas ir patikrinti gautą rezultatą.

86.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Išskirkite duotus dydžius, sąvokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkamą užrašą: skaitinį reiškinį, formulę, lentelę, brėžinį, diagramą arba lygtį.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename žingsnyje išlaikydami vienetus ir sąlygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka uždavinio prasmę.

86.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime temą paprastam skaičiavimui: pradinė reikšmė yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (131)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (132)$$

$$24 > 18. \quad (133)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir išspręskime paprastą modelį, kai nežinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (134)$$

$$x = 15. \quad (135)$$

Atsakymas: $x = 15$.

86.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema papildo to paties koncentro skaičių, modelių, geometrijos arba duomenų temas ir padeda nuosekliai pereiti prie aukštesnių klasių uždavinių, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

87 Tiesiniai ir netiesiniai sąryšiai I–II gimnazijos klasėse

87.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 87.1. *Tema apima tiesinės, kvadratinės, atvirkštinio proporcingumo ir kitas funkcines priklausomybes. Ji nagrinėjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.*

Apibrėžtis 87.2. *Matematinis modelis šioje temoje yra skaičių, simbolių, brėžinių, lentelių arba diagramų sistema, kuria aprašoma reali arba teorinė situacija.*

87.2 Teoremos ir savybės

Savybė 87.1. *Jeigu uždavinio sąlyga tiksliai perkeliama į matematinį modelį, tai modelio rezultatas gali būti interpretuojamas pradinėje situacijoje.*

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinėjamų objektų apibrėžtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas išlaiko pradinės situacijos prasmę. Formalus taikymas reikalauja nurodyti sąlygas ir patikrinti gautą rezultatą.

87.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Išskirkite duotus dydžius, sąvokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkamą užrašą: skaitinį reiškinių, formulę, lentelę, brėžinį, diagramą arba lygtį.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename žingsnyje išlaikydami vienetus ir sąlygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka uždavinio prasmę.

87.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime temą paprastam skaičiavimui: pradinė reikšmė yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (136)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (137)$$

$$24 > 18. \quad (138)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykite ir išspręskite paprastą modelį, kai nežinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (139)$$

$$x = 15. \quad (140)$$

Atsakymas: $x = 15$.

87.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema papildo to paties koncentro skaičių, modelių, geometrijos arba duomenų temas ir padeda nuosekliai pereiti prie aukštesnių klasių uždavinių, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

88 Trikampių teoremos ir įrodymai

88.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 88.1. Tema apima Pitagoro, Talio, sinusų ir kosinusų teoremų taikymą bei paprastus įrodymus. Ji nagrinėjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.

Apibrėžtis 88.2. Matematinis modelis šioje temoje yra skaičių, simbolių, brėžinių, lentelių arba diagramų sistema, kuria aprašoma reali arba teorinė situacija.

88.2 Teoremos ir savybės

Savybė 88.1. Jeigu uždavinio sąlyga tiksliai perkeliama į matematinį modelį, tai modelio rezultatas gali būti interpretuojamas pradinėje situacijoje.

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinėjamų objektų apibrėžtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas išlaiko pradinės situacijos prasmę. Formalus taikymas reikalauja nurodyti sąlygas ir patikrinti gautą rezultatą.

88.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Išskirkite duotus dydžius, sąvokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkamą užrašą: skaitinį reiškinį, formulę, lentelę, brėžinį, diagramą arba lygtį.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename žingsnyje išlaikydami vienetus ir sąlygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka uždavinio prasmę.

88.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime temą paprastam skaičiavimui: pradinė reikšmė yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (141)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (142)$$

$$24 > 18. \quad (143)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir išspręskime paprastą modelį, kai nežinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (144)$$

$$x = 15. \quad (145)$$

Atsakymas: $x = 15$.

88.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema papildo to paties koncentro skaičių, modelių, geometrijos arba duomenų temas ir padeda nuosekliai pereiti prie aukštesnių klasių uždavinių, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

89 Statistinis patikimumas

89.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 89.1. Tema apima imties atsitiktinumą, dydį, duomenų patikimumą ir išvadų ribotumą. Ji nagrinėjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.

Apibrėžtis 89.2. Matematinis modelis šioje temoje yra skaičių, simbolių, brėžinių, lentelių arba diagramų sistema, kuria aprašoma reali arba teorinė situacija.

89.2 Teoremos ir savybės

Savybė 89.1. Jeigu uždavinio sąlyga tiksliai perkeliama į matematinį modelį, tai modelio rezultatas gali būti interpretuojamas pradinėje situacijoje.

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinėjamų objektų apibrėžtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas išlaiko pradinės situacijos prasmę. Formalus taikymas reikalauja nurodyti sąlygas ir patikrinti gautą rezultatą.

89.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Išskirkite duotus dydžius, sąvokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkamą užrašą: skaitinį reiškinį, formulę, lentelę, brėžinį, diagramą arba lygtį.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename žingsnyje išlaikydami vienetus ir sąlygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka uždavinio prasmę.

89.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime temą paprastam skaičiavimui: pradinė reikšmė yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (146)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (147)$$

$$24 > 18. \quad (148)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir išspręskime paprastą modelį, kai nežinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (149)$$

$$x = 15. \quad (150)$$

Atsakymas: $x = 15$.

89.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema papildo to paties koncentro skaičių, modelių, geometrijos arba duomenų temas ir padeda nuosekliai pereiti prie aukštesnių klasių uždavinių, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

90 Tikimybiniai modeliai ir stebėjimas

90.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 90.1. *Tema apima klasikinius modelius, santykinį dažnį, bandymų kartojimą ir tikimybės įvertinimą stebėjimu. Ji nagrinėjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.*

Apibrėžtis 90.2. *Matematinis modelis šioje temoje yra skaičių, simbolių, brėžinių, lentelių arba diagramų sistema, kuria aprašoma reali arba teorinė situacija.*

90.2 Teoremos ir savybės

Savybė 90.1. *Jeigu uždavinio sąlyga tiksliai perkeliama į matematinį modelį, tai modelio rezultatas gali būti interpretuojamas pradinėje situacijoje.*

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinėjamų objektų apibrėžtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas išlaiko pradinės situacijos prasmę. Formalus taikymas reikalauja nurodyti sąlygas ir patikrinti gautą rezultatą.

90.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Išskirkite duotus dydžius, sąvokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkamą užrašą: skaitinį reiškinių, formulę, lentelę, brėžinį, diagramą arba lygtį.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename žingsnyje išlaikydami vienetų ir sąlygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka uždavinio prasmę.

90.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime temą paprastam skaičiavimui: pradinė reikšmė yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (151)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (152)$$

$$24 > 18. \quad (153)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir išspręskime paprastą modelį, kai nežinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (154)$$

$$x = 15. \quad (155)$$

Atsakymas: $x = 15$.

90.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema papildo to paties koncentro skaičių, modelių, geometrijos arba duomenų temas ir padeda nuosekliai pereiti prie aukštesnių klasių uždavinių, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

Dalis VI

III gimnazijos klasė

91 Sekos ir matematinė indukcija

91.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 91.1. Seka yra funkcija $a : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, kurios reikšmė $a(n)$ žymima a_n . Skaičius a_n vadinamas n -uoju sekos nariu.

Apibrėžtis 91.2. Seka (a_n) vadinama aritmetine progresija, jei egzistuoja pastovusis skirtumas d , toks kad $a_{n+1} - a_n = d$ visiems $n \in \mathbb{N}$. Ji vadinama geometrine progresija, jei egzistuoja pastovusis vardiklis q , toks kad $a_{n+1} = qa_n$ visiems $n \in \mathbb{N}$.

Apibrėžtis 91.3. Matematinės indukcijos principas teigia: jei teiginys $P(1)$ teisingas ir iš $P(k)$ teisingumo išplaukia $P(k+1)$ teisingumas kiekvienam $k \in \mathbb{N}$, tai $P(n)$ teisingas visiems $n \in \mathbb{N}$.

91.2 Teoremos ir savybės

Teorema 91.1. Aritmetinės progresijos bendrasis narys ir pirmųjų n narių suma yra

$$a_n = a_1 + (n-1)d, \quad S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}.$$

Įrodymas. Iš apibrėžties $a_2 = a_1 + d$, $a_3 = a_1 + 2d$ ir indukcija gauname $a_n = a_1 + (n-1)d$. Sumai parašome dvi eilutes:

$$S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n, \quad S_n = a_n + a_{n-1} + \dots + a_1.$$

Sudėję gauname $2S_n = (a_1 + a_n) + \dots + (a_n + a_1) = n(a_1 + a_n)$.

Teorema 91.2. Geometrinės progresijos bendrasis narys ir suma, kai $q \neq 1$, yra

$$a_n = a_1 q^{n-1}, \quad S_n = a_1 \frac{q^n - 1}{q - 1}.$$

Įrodymas. Bendrojo nario formulė gaunama kartotinai dauginant iš q . Sumai taikome

$$qS_n = a_1 q + a_1 q^2 + \dots + a_1 q^n.$$

Atėmę S_n iš qS_n , gauname $(q-1)S_n = a_1(q^n - 1)$.

Savybė 91.3. Jei seka didėjanti ir aprėžta iš viršaus, ji turi baigtinę ribą. Jei seka mažėjanti ir aprėžta iš apačios, ji taip pat turi baigtinę ribą.

91.3 Taisyklės ir algoritmai

Norint taikyti indukciją, pirmiausia patikrinamas pradinis atvejis. Tada aiškiai suformuluojama indukcijos prielaida $P(k)$ ir, naudojant tik ją bei jau žinomas tapatybes, įrodomas $P(k+1)$.

Sekos rekursinei formulei tirti dažnai ieškoma pastoviojo taško L , sprendžiant lygtį $L = f(L)$, tada įrodoma monotonija ir aprėžtumas. Tik po to leidžiama pereiti prie ribos.

91.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

Pavyzdys 1. Įrodykite formulę

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Kai $n = 1$, abi pusės lygios 1. Tarkime, kad formulėi teisinga, kai $n = k$, t. y.

$$1 + \dots + k = \frac{k(k+1)}{2}.$$

Tada

$$1 + \dots + k + (k+1) = \frac{k(k+1)}{2} + k + 1 = \frac{(k+1)(k+2)}{2}.$$

Tai yra formulė, kai $n = k + 1$. Pagal indukciją ji teisinga visiems n . **Atsakymas:** formulė įrodyta visiems $n \in \mathbb{N}$.

Pavyzdys 2. Raskime aritmetinės progresijos sumą, jei $a_1 = 7$, $d = 3$, $n = 20$. Turime

$$a_{20} = 7 + 19 \cdot 3 = 64,$$

todėl

$$S_{20} = \frac{20(7+64)}{2} = 10 \cdot 71 = 710.$$

Atsakymas: 710.

Pavyzdys 3. Rekursiškai apibrėžta seka $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$. Raskime jos ribą. Pirmiausia įrodome, kad $a_n < 2$: jei $a_k < 2$, tai $a_{k+1} < \sqrt{4} = 2$, o $a_1 < 2$. Be to,

$$a_{n+1} \geq a_n \iff \sqrt{2 + a_n} \geq a_n \iff 2 + a_n \geq a_n^2 \iff (a_n - 2)(a_n + 1) \leq 0,$$

kas teisinga, nes $-1 < a_n < 2$. Seka didėjanti ir aprėžta, todėl turi ribą L . Tada

$$L = \sqrt{2 + L}, \quad L^2 - L - 2 = 0, \quad L \in \{2, -1\}.$$

Kadangi $a_n > 0$, gauname $L = 2$. **Atsakymas:** $\lim a_n = 2$.

91.5 Ryšys su kitomis temomis

Sekos remiasi funkcijų samprata iš 75, o ribos natūraliai pereina į 95. Indukcija yra pagrindinis įrodymo metodas kombinatorikoje iš 83 ir algebrinėse formulėse, naudojamose 92.

92 Laipsninės, rodiklinės ir logaritminės funkcijos

92.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 92.1. Laipsninė funkcija yra funkcija $f(x) = x^\alpha$, kur $\alpha \in \mathbb{R}$, o apibrėžimo sritis parenkama taip, kad reiškinyje turėtų realią prasmę.

Apibrėžtis 92.2. Rodiklinė funkcija yra $f(x) = a^x$, kur $a > 0$, $a \neq 1$. Logaritminė funkcija yra $f(x) = \log_a x$, kur $a > 0$, $a \neq 1$, $x > 0$, ir ji apibrėžiama sąlyga

$$\log_a x = y \iff a^y = x.$$

Pastaba: Funkcijos a^x ir $\log_a x$ yra viena kitai atvirkštinės: $a^{\log_a x} = x$ ir $\log_a(a^x) = x$.

92.2 Teoremos ir savybės

Teorema 92.1. Jei $a > 0$, $a \neq 1$, tai a^x yra griežtai didėjanti, kai $a > 1$, ir griežtai mažėjanti, kai $0 < a < 1$. Įrodymas. Kai $a > 1$ ir $x < y$, turime $y - x > 0$, todėl $a^y = a^x a^{y-x} > a^x$. Kai $0 < a < 1$, rašome $a = 1/b$, kur $b > 1$, ir gauname $a^x = b^{-x}$; didėjant x , mažėja $-x$, todėl b^{-x} mažėja.

Savybė 92.2. Logaritmams galioja

$$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y, \quad \log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y, \quad \log_a(x^r) = r \log_a x.$$

Teorema 92.3. Pagrindo keitimo formulė:

$$\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}.$$

Įrodymas. Tegul $y = \log_a x$. Tada $a^y = x$. Pritaikę $\log_b$, gauname $y \log_b a = \log_b x$, todėl $y = \frac{\log_b x}{\log_b a}$.

92.3 Taisyklės ir algoritmai

Sprendžiant rodiklines lygtis, siekiama suvesti abi puses į tą patį pagrindą arba taikyti logaritmovimą. Sprendžiant logaritmines lygtis, pirmiausia nustatoma apibrėžimo sritis, tada naudojamos logaritmų savybės, o gauti sprendiniai patikrinami pradinėje srityje.

Nelygybėse būtina atsižvelgti į monotoniskumą: jei $a > 1$, tai $\log_a x < \log_a y \iff x < y$, o jei $0 < a < 1$, nelygybės ženklas apsiverčia.

92.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

Pavyzdys 1. Išspręskime lygtį $3^{2x-1} = 27^{x-2}$. Kadangi $27 = 3^3$, turime

$$3^{2x-1} = 3^{3x-6}.$$

Funkcija 3^t griežtai didėjanti, todėl

$$2x - 1 = 3x - 6, \quad x = 5.$$

Atsakymas: $x = 5$.

Pavyzdys 2. Išspręskime $\log_2(x-1) + \log_2(x+3) = 3$. Apibrėžimo sritis: $x > 1$. Tada

$$\begin{aligned} \log_2((x-1)(x+3)) &= 3, \\ (x-1)(x+3) &= 8, \quad x^2 + 2x - 3 = 8, \quad x^2 + 2x - 11 = 0. \end{aligned}$$

Gauname

$$x = -1 \pm 2\sqrt{3}.$$

Sąlygą $x > 1$ tenkina tik $x = -1 + 2\sqrt{3}$. **Atsakymas:** $x = -1 + 2\sqrt{3}$.

Pavyzdys 3. Raskime funkcijos $f(x) = \log_3(9 - x^2)$ apibrėžimo sritį ir reikšmių sritį. Reikia

$$9 - x^2 > 0 \iff -3 < x < 3.$$

Kadangi $9 - x^2 \in (0, 9]$, o $\log_3$ didėjanti, tai

$$f(x) \in (-\infty, \log_3 9] = (-\infty, 2].$$

Atsakymas: $D(f) = (-3, 3)$, $R(f) = (-\infty, 2]$.

92.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema pratęsia 73 ir remiasi realiųjų skaičių intervalais iš 72. Rodiklinės funkcijos modeliuoja augimą sekose iš 91, o logaritminis diferencijavimas naudojamas 96.

93 Trigonometrinės funkcijos

93.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 93.1. Vienetiniame apskritime kampui t atitinkantis taškas turi koordinates $(\cos t, \sin t)$. Taip apibrėžiamos funkcijos $\sin t$ ir $\cos t$ visiems realiesiems t .

Apibrėžtis 93.2. Funkcijos $\tan t$ ir $\cot t$ apibrėžiamos

$$\tan t = \frac{\sin t}{\cos t} \quad (\cos t \neq 0), \quad \cot t = \frac{\cos t}{\sin t} \quad (\sin t \neq 0).$$

Apibrėžtis 93.3. Funkcija f vadinama periodine, jei egzistuoja $T > 0$, toks kad $f(x + T) = f(x)$ visiems apibrėžimo srities x . Mažiausias toks T , jei jis egzistuoja, vadinamas pagrindiniu periodu.

93.2 Teoremos ir savybės

Savybė 93.1. Galioja pagrindinė tapatybė

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1.$$

Ji išplaukia iš vienetinio apskritimo lygties $X^2 + Y^2 = 1$.

Savybė 93.2. Funkcijos $\sin x$ ir $\cos x$ turi periodą 2π , o $\tan x$ ir $\cot x$ turi periodą π .

Teorema 93.3. Sudėties formulės:

$$\sin(x + y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y,$$

$$\cos(x + y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y.$$

Įrodymas. Sukimas kampu t plokštumoje aprašomas matrica

$$R_t = \begin{pmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{pmatrix}.$$

Kadangi $R_x R_y = R_{x+y}$, sulyginus matricių elementus gaunamos abi formulės.

93.3 Taisyklės ir algoritmai

Grafikams braižyti pirmiausia nustatomas periodas, amplitudė ir poslinkiai. Funkcijai $A \sin(bx + c) + d$ amplitudė yra $|A|$, periodas $\frac{2\pi}{|b|}$, vidurio linija $y = d$.

Skaičiuojant tikslas reikšmes, kampai redukuojami į pirmąjį ketvirtį ir naudojamos reikšmės kampams $0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}$.

93.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

Pavyzdys 1. Raskime $f(x) = 3 \sin(2x - \pi) + 1$ amplitudę, periodą ir vidurio liniją. Čia $A = 3$, $b = 2$, $d = 1$, todėl amplitudė 3, periodas

$$T = \frac{2\pi}{2} = \pi,$$

o vidurio linija $y = 1$. **Atsakymas:** amplitudė 3, periodas π , vidurio linija $y = 1$.

Pavyzdys 2. Apskaičiuokime $\sin \frac{7\pi}{6}$ ir $\cos \frac{7\pi}{6}$. Kampas $\frac{7\pi}{6} = \pi + \frac{\pi}{6}$ yra trečiajame ketvirtyje, todėl abi reikšmės neigiamos:

$$\sin \frac{7\pi}{6} = -\sin \frac{\pi}{6} = -\frac{1}{2}, \quad \cos \frac{7\pi}{6} = -\cos \frac{\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Atsakymas: $\sin \frac{7\pi}{6} = -\frac{1}{2}$, $\cos \frac{7\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Pavyzdys 3. Įrodykite, kad $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$. Iš sudėties formulės

$$\sin(x + x) = \sin x \cos x + \cos x \sin x = 2 \sin x \cos x.$$

Kadangi $x + x = 2x$, gauname norimą tapatybę. **Atsakymas:** $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$.

93.5 Ryšys su kitomis temomis

Trigonometrinės funkcijos pratęsia trigonometriją stačiajame trikampyje iš 78 ir apskritimo geometriją iš 79. Jų grafikai ir transformacijos remiasi 75, o išvestinės nagrinėjamos 96.

94 Trigonometrinės lygtys ir tapatybės

94.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 94.1. *Trigonometrinė lygtis yra lygtis, kurioje nežinomas yra trigonometrinės funkcijos argumente arba reiškinyje su trigonometrinėmis funkcijomis.*

Apibrėžtis 94.2. *Trigonometrinė tapatybė yra lygybė, teisinga visoms argumento reikšmėms, kurioms abi pusės apibrėžtos.*

Pastaba: Bendrieji sprendiniai rašomi su $k \in \mathbb{Z}$, nes trigonometrinės funkcijos yra periodinės.

94.2 Teoremos ir savybės

Savybė 94.1. *Pagrindinių lygčių sprendiniai:*

$$\sin x = a \iff x = (-1)^k \arcsin a + k\pi, \quad |a| \leq 1,$$

$$\cos x = a \iff x = \pm \arccos a + 2k\pi, \quad |a| \leq 1,$$

$$\tan x = a \iff x = \arctan a + k\pi.$$

Savybė 94.2. Iš pagrindinės tapatybės gaunama

$$1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}, \quad 1 + \cot^2 x = \frac{1}{\sin^2 x}.$$

Teorema 94.3. Sandaugos nulio principas trigonometrinėms lygtims taikomas taip pat kaip algebrinėms: jei $A(x)B(x) = 0$, tai $A(x) = 0$ arba $B(x) = 0$. Įrodymas. Kiekvienai leistinai x reikšmei $A(x)$ ir $B(x)$ yra realieji skaičiai. Realųjų skaičių sandauga lygi nuliui tada ir tik tada, kai bent vienas dauginamasis lygus nuliui.

94.3 Taisyklės ir algoritmai

Sprendžiant lygtį pirmiausia nustatoma apibrėžimo sritis. Tada lygtis pertvarkoma iki pagrindinių lygčių arba sandaugos. Jei buvo dalyta iš reiškinių su nežinomuoju, būtina patikrinti, ar neprarasti sprendinių.

Tapatybei įrodyti dažniausiai pertvarkoma sudėtingesnė pusė, naudojamos $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$, sudėties, dvigubo kampo ir redukcijos formulės.

94.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

Pavyzdys 1. Išspręskime $2 \sin x - 1 = 0$. Gauname $\sin x = \frac{1}{2}$, todėl

$$x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \quad \text{arba} \quad x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Atsakymas: $x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ arba $x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

Pavyzdys 2. Išspręskime $2 \cos^2 x - 3 \cos x + 1 = 0$. Pažymėję $u = \cos x$, gauname

$$2u^2 - 3u + 1 = 0, \quad (2u - 1)(u - 1) = 0.$$

Taigi $\cos x = \frac{1}{2}$ arba $\cos x = 1$. Todėl

$$x = \pm \frac{\pi}{3} + 2k\pi \quad \text{arba} \quad x = 2k\pi.$$

Atsakymas: $x = \pm \frac{\pi}{3} + 2k\pi$ arba $x = 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

Pavyzdys 3. Įrodykime tapatybę $\frac{1 - \cos 2x}{\sin 2x} = \tan x$, kai abi pusės apibrėžtos. Naudojame formules

$$1 - \cos 2x = 1 - (\cos^2 x - \sin^2 x) = 2 \sin^2 x, \\ \sin 2x = 2 \sin x \cos x.$$

Todėl

$$\frac{1 - \cos 2x}{\sin 2x} = \frac{2 \sin^2 x}{2 \sin x \cos x} = \frac{\sin x}{\cos x} = \tan x.$$

Atsakymas: tapatybė įrodyta jos apibrėžimo srityje.

94.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema remiasi 93 ir algebrinių lygčių technika iš 74. Tapatybės reikalingos diferencijuojant trigonometrines funkcijas 96 ir sprendžiant geometrinius uždavinius iš 98.

95 Ribos ir tolydumas

95.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 95.1. Skaičius L vadinamas funkcijos f riba taške a , jei kiekvienai $\varepsilon > 0$ egzistuoja $\delta > 0$, kad iš $0 < |x - a| < \delta$ išplaukia $|f(x) - L| < \varepsilon$. Rašoma $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$.

Apibrėžtis 95.2. Funkcija f vadinama tolydžia taške a , jei $f(a)$ apibrėžta ir

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

Apibrėžtis 95.3. Vienpusės ribos $\lim_{x \rightarrow a-} f(x)$ ir $\lim_{x \rightarrow a+} f(x)$ apibūdina funkcijos elgesį artėjant prie a atitinkamai iš kairės ir iš dešinės.

95.2 Teoremos ir savybės

Teorema 95.1. Jei egzistuoja $\lim f(x) = A$ ir $\lim g(x) = B$, tai egzistuoja sumos, skirtumo, sandaugos ir, kai $B \neq 0$, dalmens ribos:

$$\lim(f + g) = A + B, \quad \lim(fg) = AB, \quad \lim \frac{f}{g} = \frac{A}{B}.$$

Įrodymas. Sumai taikome trikampio nelygybę:

$$|(f + g) - (A + B)| \leq |f - A| + |g - B|.$$

Parinkus kiekvienai daliai po $\varepsilon/2$, suma mažesnė už ε . Sandaugai rašome $fg - AB = f(g - B) + B(f - A)$ ir naudojame faktą, kad ribą turinti funkcija šalia taško yra aprėžta. Dalmuo gaunamas iš sandaugos ir $\lim(1/g) = 1/B$.

Teorema 95.2. Jei f ir g tolydžios taške a , tai $f + g$, fg ir, kai $g(a) \neq 0$, $\frac{f}{g}$ yra tolydžios taške a . Įrodymas. Tai tiesiogiai išplaukia iš ribų algebros ir apibrėžties $\lim f(x) = f(a)$, $\lim g(x) = g(a)$.

Savybė 95.3. Polinomiali tolydūs visoje $\mathbb{R}$, racionaliosios funkcijos tolydžios ten, kur vardiklis nelygus nuliui, o $\sin x$, $\cos x$, a^x ir $\log_a x$ tolydžios savo apibrėžimo srityse.

95.3 Taisyklės ir algoritmai

Ribai skaičiuoti pirmiausia bandoma tiesiogiai įstatyti argumentą. Jei gaunama neapibrėžtis, reiškinyje pertvarkomas: išskaidomas dauginamaisiais, racionalizuojamas, suvedamas į žinomas ribas.

Tolydumui tikrinti taške reikia trijų sąlygų: $f(a)$ egzistuoja, $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ egzistuoja, ir abi reikšmės sutampa.

95.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

Pavyzdys 1. Apskaičiuokime

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}.$$

Kai $x \neq 2$,

$$\frac{x^2 - 4}{x - 2} = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = x + 2.$$

Todėl

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 4.$$

Atsakymas: 4.

Pavyzdys 2. Nustatykite, ar funkcija

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 1, & x < 1, \\ x^2 + 2, & x \geq 1 \end{cases}$$

tolydi taške $x = 1$. Kairioji riba yra $2 \cdot 1 + 1 = 3$, dešinioji riba ir funkcijos reikšmė yra $1^2 + 2 = 3$. Vadinasi,

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 3 = f(1).$$

Atsakymas: funkcija tolydi taške $x = 1$.

Pavyzdys 3. Apskaičiuokime

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x}.$$

Racionalizuojame:

$$\frac{\sqrt{1+x} - 1}{x} \cdot \frac{\sqrt{1+x} + 1}{\sqrt{1+x} + 1} = \frac{1+x-1}{x(\sqrt{1+x}+1)} = \frac{1}{\sqrt{1+x}+1}.$$

Todėl riba lygi $\frac{1}{2}$. **Atsakymas:** $\frac{1}{2}$.

95.5 Ryšys su kitomis temomis

Ribos pratęsia sekų analizę iš 91 ir yra būtinas pagrindas išvestinei 96. Tolydumas leidžia griežtai kalbėti apie funkcijų grafikus iš 75.

96 Išvestinė ir diferencijavimas

96.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 96.1. Funkcijos f išvestinė taške a yra riba

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h},$$

jei ši riba egzistuoja.

Apibrėžtis 96.2. Funkcija vadinama diferencijuojama intervale, jei ji turi išvestinę kiekviename to intervalo taške.

Pastaba: Išvestinė $f'(a)$ yra liestinės krypties koeficientas funkcijos grafiko taške $(a, f(a))$ ir momentinis kitimo greitis.

96.2 Teoremos ir savybės

Teorema 96.1. Jei f diferencijuojama taške a , tai f tolydi taške a . Įrodymas. Turime

$$f(x) - f(a) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}(x - a).$$

Kai $x \rightarrow a$, pirmasis daugiklis artėja prie $f'(a)$, o antrasis prie 0, todėl $f(x) - f(a) \rightarrow 0$.

Savybė 96.2. Pagrindinės taisyklės:

$$(cf)' = cf', \quad (f + g)' = f' + g', \quad (fg)' = f'g + fg',$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}, \quad g \neq 0.$$

Teorema 96.3. Grandinės taisyklė: jei g diferencijuojama taške x , o f diferencijuojama taške $g(x)$, tai

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x))g'(x).$$

Įrodymas. Pokytį $f(g(x+h)) - f(g(x))$ nagrinėjame per tarpinį pokytį $\Delta g = g(x+h) - g(x)$. Diferencijuojamumas reiškia $f(g+\Delta g) - f(g) = f'(g)\Delta g + r(\Delta g)$, kur $r(\Delta g)/\Delta g \rightarrow 0$. Padalijus iš h ir leidus $h \rightarrow 0$, gaunama formulė.

96.3 Taisyklės ir algoritmai

Diferencijuojant sudėtinę funkciją, iš pradžių atpažįstama išorinė ir vidinė funkcijos dalis. Diferencijuojama išorinė funkcija, jos argumentą paliekant vidinį, ir dauginama iš vidinės funkcijos išvestinės.

Naudingos formulės:

$$(x^n)' = nx^{n-1}, \quad (e^x)' = e^x, \quad (\ln x)' = \frac{1}{x}, \quad (\sin x)' = \cos x, \quad (\cos x)' = -\sin x.$$

96.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

Pavyzdys 1. Iš apibrėžties raskime $f(x) = x^2$ išvestinę taške a . Turime

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(a+h)^2 - a^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2ah + h^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (2a + h) = 2a.$$

Atsakymas: $f'(a) = 2a$.

Pavyzdys 2. Diferencijuokime $y = (3x^2 - 1)^5$. Čia išorinė funkcija u^5 , vidinė $u = 3x^2 - 1$. Todėl

$$y' = 5(3x^2 - 1)^4 \cdot 6x = 30x(3x^2 - 1)^4.$$

Atsakymas: $y' = 30x(3x^2 - 1)^4$.

Pavyzdys 3. Raskime liestinės lygtį funkcijai $f(x) = \ln x$ taške $x = 1$. Turime $f(1) = 0$, $f'(x) = 1/x$, todėl $f'(1) = 1$. Liestinė:

$$y - 0 = 1(x - 1).$$

Atsakymas: $y = x - 1$.

96.5 Ryšys su kitomis temomis

Išvestinė remiasi ribomis iš 95. Ji taikoma funkcijų tyrimui 97, logaritminėms ir rodiklinėms funkcijoms iš 92 bei trigonometrinėms funkcijoms iš 93.

97 Išvestinės taikymai

97.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 97.1. Taškas c vadinamas kritiniu funkcijos f tašku, jei $f'(c) = 0$ arba $f'(c)$ neegzistuoja, bet $f(c)$ apibrėžta.

Apibrėžtis 97.2. Funkcija turi lokalyjį maksimumą taške c , jei tam tikroje c aplinkoje $f(x) \leq f(c)$. Ji turi lokalyjį minimumą, jei $f(x) \geq f(c)$.

Apibrėžtis 97.3. Funkcijos grafiko įgaubtumas apibūdinamas antrosios išvestinės ženklu: kai $f'' > 0$, grafikas išgaubtas aukštyn, kai $f'' < 0$, išgaubtas žemyn.

97.2 Teoremos ir savybės

Teorema 97.1. Jei f diferencijuojama intervale ir $f'(x) > 0$ visame intervale, tai f tame intervale didėja; jei $f'(x) < 0$, tai mažėja. Įrodymas. Jei $x_1 < x_2$, pagal Lagranžo vidutinės reikšmės teoremą egzistuoja $c \in (x_1, x_2)$, kad

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(c)(x_2 - x_1).$$

Kai $f'(c) > 0$, skirtumas teigiamas; kai $f'(c) < 0$, neigiamas.

Savybė 97.2. Jei f' keičia ženklą iš $+$ į $-$ taške c , funkcija turi lokalyjį maksimumą. Jei f' keičia ženklą iš $-$ į $+$, funkcija turi lokalyjį minimumą.

Savybė 97.3. Jei $f''(c) > 0$ ir $f'(c) = 0$, tai c yra lokaliajo minimumo taškas. Jei $f''(c) < 0$ ir $f'(c) = 0$, tai c yra lokaliajo maksimumo taškas.

97.3 Taisyklės ir algoritmai

Funkcijai tirti randama apibrėžimo sritis, išvestinė, kritiniai taškai, išvestinės ženklų intervalai, ekstremumai, prireikus antroji išvestinė ir ribinis elgesys. Optimizavimo uždavinyje pirmiausia sudaroma vieno kintamojo funkcija ir nustatomas leistinas intervalas.

97.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

Pavyzdys 1. Ištirkime $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ didėjimą ir ekstremumus. Išvestinė

$$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2).$$

Ženkilai: $f' > 0$, kai $x < 0$ arba $x > 2$; $f' < 0$, kai $0 < x < 2$. Todėl ties $x = 0$ yra lokalus maksimumas, ties $x = 2$ lokalus minimumas. Reikšmės:

$$f(0) = 2, \quad f(2) = 8 - 12 + 2 = -2.$$

Atsakymas: didėja $(-\infty, 0)$ ir $(2, \infty)$, mažėja $(0, 2)$, maksimumas 2, minimumas -2 .

Pavyzdys 2. Raskime stačiakampio didžiausią plotą, jei jo perimetras 40. Tegul kraštinės x ir y . Tada $2x + 2y = 40$, todėl $y = 20 - x$. Plotas

$$A(x) = x(20 - x) = 20x - x^2, \quad 0 < x < 20.$$

$$A'(x) = 20 - 2x.$$

Kritinis taškas $x = 10$, o $A''(x) = -2 < 0$, todėl tai maksimumas. Tada $y = 10$, $A = 100$.

Atsakymas: didžiausias plotas 100, kai stačiakampis yra 10×10 .

Pavyzdys 3. Raskime funkcijos $f(x) = x + \frac{4}{x}$, $x > 0$, mažiausią reikšmę. Išvestinė

$$f'(x) = 1 - \frac{4}{x^2}.$$

Lygybė $f'(x) = 0$ duoda $x = 2$. Kai $0 < x < 2$, $f' < 0$, kai $x > 2$, $f' > 0$, todėl $x = 2$ yra minimumas.

$$f(2) = 2 + \frac{4}{2} = 4.$$

Atsakymas: mažiausia reikšmė 4.

97.5 Ryšys su kitomis temomis

Išvestinės taikymai tęsia 96 ir leidžia sistemiškai tirti funkcijas iš 92 bei 93. Optimizavimas siejasi su modeliavimu iš 117.

98 Analitinė geometrija ir vektoriai

98.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 98.1. Vektorius plokštumoje yra kryptį ir ilgį turintis dydis. Jei $A(x_1, y_1)$ ir $B(x_2, y_2)$, tai

$$\overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1).$$

Apibrėžtis 98.2. Vektorių $\vec{a} = (a_1, a_2)$ ir $\vec{b} = (b_1, b_2)$ skaliarinė sandauga yra

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta,$$

kur θ yra kampas tarp vektorių.

Apibrėžtis 98.3. Tiesės bendroji lygtis plokštumoje yra $Ax + By + C = 0$, kur $(A, B) \neq (0, 0)$. Vektorius (A, B) yra tiesės normalus vektorius.

98.2 Teoremos ir savybės

Savybė 98.1. Atstumas tarp taškų $A(x_1, y_1)$ ir $B(x_2, y_2)$ yra

$$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

Savybė 98.2. Vektoriai statmeni tada ir tik tada, kai jų skaliarinė sandauga lygi nuliui.

Teorema 98.3. Atstumas nuo taško $P(x_0, y_0)$ iki tiesės $Ax + By + C = 0$ yra

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}.$$

Irodymas. Tiesės normalė yra $\vec{n} = (A, B)$. Pasirinkime tašką Q tiesėje. Atstumas nuo P iki tiesės yra vektoriaus $\overrightarrow{QP}$ projekcijos į normalės kryptį modulis:

$$d = \left| \frac{\overrightarrow{QP} \cdot \vec{n}}{|\vec{n}|} \right|.$$

Kadangi Q tenkina $Ax_Q + By_Q + C = 0$, skaitiklis lygus $Ax_0 + By_0 + C$.

98.3 Taisyklės ir algoritmai

Tiesei per du taškus rasti galima sudaryti krypties vektorių, tada parinkti statmeną normalę. Kampui tarp tiesių rasti naudojamas kampas tarp jų krypties arba normalės vektorių.

Apskritimo lygtis su centru (a, b) ir spinduliu r yra

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2.$$

98.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

Pavyzdys 1. Raskime tiesės per $A(1, 2)$ ir $B(5, 4)$ lygtį. Krypties vektorius

$$\overrightarrow{AB} = (4, 2),$$

tad normalė gali būti $(2, -4)$ arba supaprastinta $(1, -2)$. Lygtis:

$$1(x - 1) - 2(y - 2) = 0,$$

$$x - 1 - 2y + 4 = 0, \quad x - 2y + 3 = 0.$$

Atsakymas: $x - 2y + 3 = 0$.

Pavyzdys 2. Apskaičiuokime kampą tarp $\vec{a} = (1, \sqrt{3})$ ir $\vec{b} = (2, 0)$. Turime

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 2, \quad |\vec{a}| = 2, \quad |\vec{b}| = 2.$$

Todėl

$$\cos \theta = \frac{2}{2 \cdot 2} = \frac{1}{2},$$

vadinasi $\theta = \frac{\pi}{3}$. **Atsakymas:** $\frac{\pi}{3}$.

Pavyzdys 3. Raskime atstumą nuo taško $P(3, -1)$ iki tiesės $2x - y + 4 = 0$. Taikome formulę:

$$d = \frac{|2 \cdot 3 - (-1) + 4|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \frac{|11|}{\sqrt{5}} = \frac{11\sqrt{5}}{5}.$$

Atsakymas: $\frac{11\sqrt{5}}{5}$.

98.5 Ryšys su kitomis temomis

Analitinė geometrija pratęsia koordinates ir vektorius iš 80. Skaliarinė sandauga siejasi su trigonometrija iš 93, o erdvinė vektorių versija naudojama 99.

99 Erdvės geometrija

99.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 99.1. *Erdvėje taškas aprašomas trimis koordinatėmis (x, y, z) , o vektorius $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ turi ilgį*

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}.$$

Apibrėžtis 99.2. *Plokštumos bendroji lygtis yra*

$$Ax + By + Cz + D = 0,$$

kur $(A, B, C) \neq (0, 0, 0)$. Vektorius (A, B, C) yra plokštumos normalė.

Apibrėžtis 99.3. *Tiesė erdvėje gali būti aprašoma parametrinėmis lygtimis*

$$x = x_0 + at, \quad y = y_0 + bt, \quad z = z_0 + ct,$$

kur (a, b, c) yra krypties vektorius.

99.2 Teoremos ir savybės

Savybė 99.1. *Erdvės vektorių skaliarinė sandauga:*

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 = |\vec{a}||\vec{b}| \cos \theta.$$

Savybė 99.2. *Dvi plokštumos su normalėmis $\vec{n}_1$ ir $\vec{n}_2$ yra lygiagrečios tada ir tik tada, kai $\vec{n}_1$ ir $\vec{n}_2$ yra proporcingos. Jos statmenos tada ir tik tada, kai $\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0$.*

Teorema 99.3. *Atstumas nuo taško $P(x_0, y_0, z_0)$ iki plokštumos $Ax + By + Cz + D = 0$ yra*

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

Įrodymas. Kaip plokštumoje, imame plokštumos tašką Q ir projektuojame $\overrightarrow{QP}$ į normalę $\vec{n} = (A, B, C)$. Projekcijos modulis yra statmenas atstumas, o plokštumos lygtis panaikina Q koordinates skaitiklyje.

99.3 Taisyklės ir algoritmai

Plokštumai per tašką su duota normale sudaryti naudojama lygtis

$$\vec{n} \cdot ((x, y, z) - (x_0, y_0, z_0)) = 0.$$

Tiesės ir plokštumos sankirtai rasti tiesės parametrinės lygtys įstatomos į plokštumos lygtį ir sprendžiama dėl parametro.

99.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

Pavyzdys 1. Raskime plokštumos per tašką $P(1, -2, 3)$, kurios normalė $\vec{n} = (2, 1, -1)$, lygtį. Rašome

$$2(x - 1) + 1(y + 2) - 1(z - 3) = 0.$$

Sutvarkę:

$$2x - 2 + y + 2 - z + 3 = 0, \quad 2x + y - z + 3 = 0.$$

Atsakymas: $2x + y - z + 3 = 0$.

Pavyzdys 2. Raskime kampą tarp plokštumų $x + y + z = 1$ ir $x - y + 2z = 3$. Normalės:

$$\vec{n}_1 = (1, 1, 1), \quad \vec{n}_2 = (1, -1, 2).$$

Kampo tarp plokštumų kosinusas yra kampo tarp normalių kosinuso modulis:

$$\cos \theta = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|} = \frac{|1 - 1 + 2|}{\sqrt{3}\sqrt{6}} = \frac{2}{3\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{3}.$$

Atsakymas: $\theta = \arccos \frac{\sqrt{2}}{3}$.

Pavyzdys 3. Raskime tiesės

$$x = 1 + t, \quad y = 2 - t, \quad z = 3 + 2t$$

ir plokštumos $x + 2y - z = 0$ sankirtą. Įstatome:

$$(1 + t) + 2(2 - t) - (3 + 2t) = 0.$$

$$1 + t + 4 - 2t - 3 - 2t = 0, \quad 2 - 3t = 0, \quad t = \frac{2}{3}.$$

Taškas:

$$x = \frac{5}{3}, \quad y = \frac{4}{3}, \quad z = \frac{13}{3}.$$

Atsakymas: $(\frac{5}{3}, \frac{4}{3}, \frac{13}{3})$.

99.5 Ryšys su kitomis temomis

Erdvės geometrija pratęsia 63 ir 98. Ji ruošia stereometrijos uždaviniams iš 118 ir vektoriniams metodams aukštesnėje matematikoje.

100 Aprašomoji statistika ir normalusis modelis

100.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 100.1. *Imties vidurkis yra*

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}.$$

Imties dispersija dažnai skaičiuojama

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2,$$

o standartinis nuokrypis yra $s = \sqrt{s^2}$.

Apibrėžtis 100.2. Standartizuota reikšmė, arba z reikšmė, yra

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma},$$

kur μ yra vidurkis, $\sigma > 0$ standartinis nuokrypis.

Apibrėžtis 100.3. Normalusis modelis $N(\mu, \sigma^2)$ yra tolydus tikimybinis modelis su varpo formos tankiu, simetrišku apie μ .

100.2 Teoremos ir savybės

Savybė 100.1. Jei duomenų rinkinys padidinamas pridedant konstantą c prie kiekvienos reikšmės, vidurkis padidėja c , o standartinis nuokrypis nepasikeičia. Jei visos reikšmės padauginamos iš k , vidurkis padauginamas iš k , o standartinis nuokrypis iš $|k|$.

Savybė 100.2. Normaliajame modelyje apie 68% reikšmių patenka į intervalą $\mu \pm \sigma$, apie 95% į $\mu \pm 2\sigma$, apie 99.7% į $\mu \pm 3\sigma$.

Teorema 100.3. Standartizavus $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ dydį

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma},$$

gaunamas standartinis normalusis dydis $Z \sim N(0, 1)$. Įrodymas. Poslinkis $X - \mu$ perkelia vidurkį į nulį, o dalyba iš σ mastelį pakeičia taip, kad dispersija tampa $\sigma^2/\sigma^2 = 1$. Tankio transformacija patvirtina, kad forma išlieka normalioji.

100.3 Taisyklės ir algoritmai

Duomenims aprašyti skaičiuojami centro rodikliai, sklaidos rodikliai ir tikrinamos išskirtys. Normaliajam modeliui taikyti reikšmė standartizuojama, tada naudojama standartinio normaliojo skirstinio lentelė arba skaičiuotuvas.

Interpretuojant statistiką būtina skirti imties rodiklius $\bar{x}$, s nuo populiacijos parametrų μ , σ .

100.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

Pavyzdys 1. Duomenys: 4, 6, 6, 8. Raskime vidurkį ir imties standartinį nuokrypį. Vidurkis

$$\bar{x} = \frac{4 + 6 + 6 + 8}{4} = 6.$$

Kvadratinų nuokrypių suma:

$$(4 - 6)^2 + (6 - 6)^2 + (6 - 6)^2 + (8 - 6)^2 = 4 + 0 + 0 + 4 = 8.$$

Todėl

$$s^2 = \frac{8}{3}, \quad s = \sqrt{\frac{8}{3}} = \frac{2\sqrt{6}}{3}.$$

Atsakymas: $\bar{x} = 6$, $s = \frac{2\sqrt{6}}{3}$.

Pavyzdys 2. Testo rezultatai modeliuojami $N(70, 10^2)$. Raskime z reikšmę rezultatui 85.

$$z = \frac{85 - 70}{10} = 1.5.$$

Tai reiškia, kad rezultatas yra 1.5 standartinio nuokrypio virš vidurkio. **Atsakymas:** $z = 1.5$.

Pavyzdys 3. Jei $X \sim N(100, 15^2)$, įvertinkime tikimybę, kad $70 < X < 130$, pagal 68–95–99.7 taisyklę. Intervalas

$$70 = 100 - 2 \cdot 15, \quad 130 = 100 + 2 \cdot 15.$$

Tai yra $\mu \pm 2\sigma$, todėl tikimybė apie 0.95. **Atsakymas:** apie 95%.

100.5 Ryšys su kitomis temomis

Tema tęsia statistinius rodiklius ir koreliaciją iš 82. Normalusis modelis susijęs su tikimybiniiais skirstiniais iš 119 ir statistine išvada iš 120.

101 Sąlyginė tikimybė ir nepriklausomumas

101.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 101.1. Įvykio A sąlyginė tikimybė, kai įvyko B ir $P(B) > 0$, yra

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Apibrėžtis 101.2. Įvykiai A ir B vadinami nepriklausomais, jei

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

Kai $P(B) > 0$, tai lygiavertiškai reiškia $P(A | B) = P(A)$.

Apibrėžtis 101.3. Įvykiai $B_1, \dots, B_n$ sudaro baigtinį skaidinį, jei jie poromis nesikerta, jų sąjunga yra visa baigtis, ir $P(B_i) > 0$.

101.2 Teoremos ir savybės

Teorema 101.1. Daugybės formulė:

$$P(A \cap B) = P(A | B)P(B) = P(B | A)P(A).$$

Įrodymas. Pirmoji lygybė yra sąlyginės tikimybės apibrėžties pertvarkymas. Antroji gaunama analogiškai, jei $P(A) > 0$.

Teorema 101.2. Bendrosios tikimybės formulė: jei $B_1, \dots, B_n$ yra skaidinys, tai

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A | B_i)P(B_i).$$

Įrodymas. Kadangi $A = (A \cap B_1) \cup \dots \cup (A \cap B_n)$ ir šie įvykiai nesikerta, tai

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A \cap B_i) = \sum_{i=1}^n P(A | B_i)P(B_i).$$

Teorema 101.3. *Bajeso formulė:*

$$P(B_j | A) = \frac{P(A | B_j)P(B_j)}{\sum_{i=1}^n P(A | B_i)P(B_i)}.$$

Įrodymas. Skaitiklis gaunamas iš daugybos formulės, o vardiklis yra $P(A)$ pagal bendrosios tikimybės formulę.

101.3 Taisyklės ir algoritmai

Sprendžiant sąlyginės tikimybės uždavinius aiškiai įvardijami įvykiai, nustatoma, kas yra sąlyga, ir taikoma formulė $P(A | B) = P(A \cap B)/P(B)$. Jei duomenys pateikti lentelėje, pirmiausia randama sąlygos eilutė arba stulpelis, tada skaičiuojama dalis tos sąlygos viduje.

Nepriklausomumui tikrinti palyginama $P(A \cap B)$ su $P(A)P(B)$ arba $P(A | B)$ su $P(A)$.

101.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

Pavyzdys 1. Kortų kaladėje ištraukiama viena korta. Tegul A yra įvykis kortos rūšis yra širdys“, o B – korta raudona“. Raskime $P(A | B)$. Raudonų kortų yra 26, širdžių 13, todėl

$$P(A | B) = \frac{13}{26} = \frac{1}{2}.$$

Atsakymas: $\frac{1}{2}$.

Pavyzdys 2. Metami du sąžiningi kauliukai. Tegul A – suma lygi 7“, B – pirmas kauliukas rodo 3“. Kai įvyko B , galimi šeši vienodai tikėtini antro kauliuko rezultatai. Suma 7 gaunama tik kai antras kauliukas rodo 4, todėl

$$P(A | B) = \frac{1}{6}.$$

Taip pat $P(A) = 6/36 = 1/6$, todėl šiuo atveju A ir B nepriklausomi:

$$P(A | B) = P(A).$$

Atsakymas: $P(A | B) = \frac{1}{6}$, įvykiai nepriklausomi.

Pavyzdys 3. Ligos paplitimas yra 2%. Testo jautrumas 95%, klaidingai teigiamo atsakymo tikimybė 5%. Raskime tikimybę, kad žmogus serga, jei testas teigiamas. Tegul S – serga, T – testas teigiamas. Tada

$$P(S) = 0.02, \quad P(T | S) = 0.95, \quad P(T | S^c) = 0.05.$$

Pagal Bajeso formulę

$$P(S | T) = \frac{0.95 \cdot 0.02}{0.95 \cdot 0.02 + 0.05 \cdot 0.98} = \frac{0.019}{0.019 + 0.049} = \frac{0.019}{0.068} \approx 0.279.$$

Atsakymas: apie 27.9%.

101.5 Ryšys su kitomis temomis

Sąlyginė tikimybė tęsia kombinatorikos ir tikimybės pagrindus iš 83. Ji būtina tikimybiams skirstiniams iš 119, statistinei išvadai iš 120 ir duomenų interpretacijai 100.

102 Skaičių aibės ir veiksmai su aibėmis

102.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 102.1. Tema apima realiųjų skaičių aibės struktūrą, sąjungą, sankirtą, skirtumą ir Veno diagramas. Ji nagrinėjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.

Apibrėžtis 102.2. Matematinis modelis šioje temoje yra skaičių, simbolių, brėžinių, lentelių arba diagramų sistema, kuria aprašoma reali arba teorinė situacija.

102.2 Teoremos ir savybės

Savybė 102.1. Jeigu uždavinio sąlyga tiksliai perkeliama į matematinį modelį, tai modelio rezultatas gali būti interpretuojamas pradinėje situacijoje.

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinėjamų objektų apibrėžtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas išlaiko pradinės situacijos prasmę. Formalus taikymas reikalauja nurodyti sąlygas ir patikrinti gautą rezultatą.

102.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Išskirkite duotus dydžius, sąvokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkamą užrašą: skaitinį reiškinį, formulę, lentelę, brėžinį, diagramą arba lygtį.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename žingsnyje išlaikydami vienetus ir sąlygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka uždavinio prasmę.

102.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime temą paprastam skaičiavimui: pradinė reikšmė yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (156)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (157)$$

$$24 > 18. \quad (158)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir išspręskime paprastą modelį, kai nežinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (159)$$

$$x = 15. \quad (160)$$

Atsakymas: $x = 15$.

102.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema papildo to paties koncentro skaičių, modelių, geometrijos arba duomenų temas ir padeda nuosekliai pereiti prie aukštesnių klasių uždavinių, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

103 Realiojo skaičiaus modulis

103.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 103.1. *Tema apima modulio geometrinę prasmę, modulio grafikus, lygtis ir nelygybes su moduliu. Ji nagrinėjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.*

Apibrėžtis 103.2. *Matematinis modelis šioje temoje yra skaičių, simbolių, brėžinių, lentelių arba diagramų sistema, kuria aprašoma reali arba teorinė situacija.*

103.2 Teoremos ir savybės

Savybė 103.1. *Jeigu uždavinio sąlyga tiksliai perkeliama į matematinį modelį, tai modelio rezultatas gali būti interpretuojamas pradinėje situacijoje.*

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinėjamų objektų apibrėžtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas išlaiko pradinės situacijos prasmę. Formalus taikymas reikalauja nurodyti sąlygas ir patikrinti gautą rezultatą.

103.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Išskirkite duotus dydžius, sąvokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkamą užrašą: skaitinį reiškinį, formulę, lentelę, brėžinį, diagramą arba lygtį.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename žingsnyje išlaikydami vienetus ir sąlygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka uždavinio prasmę.

103.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime temą paprastam skaičiavimui: pradinė reikšmė yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (161)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (162)$$

$$24 > 18. \quad (163)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir išspręskime paprastą modelį, kai nežinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (164)$$

$$x = 15. \quad (165)$$

Atsakymas: $x = 15$.

103.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema papildo to paties koncentro skaičių, modelių, geometrijos arba duomenų temas ir padeda nuosekliai pereiti prie aukštesnių klasių uždavinių, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

104 Šaknys, laipsniai ir logaritmai

104.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 104.1. Tema apima šakny, racionaliųjų laipsnių, logaritmų ir jų savybių taikymą reiškiniams pertvarkyti. Ji nagrinėjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.

Apibrėžtis 104.2. Matematinis modelis šioje temoje yra skaičių, simbolių, brėžinių, lentelių arba diagramų sistema, kuria aprašoma reali arba teorinė situacija.

104.2 Teoremos ir savybės

Savybė 104.1. Jeigu uždavinio sąlyga tiksliai perkeliama į matematinį modelį, tai modelio rezultatas gali būti interpretuojamas pradinėje situacijoje.

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinėjamų objektų apibrėžtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas išlaiko pradinės situacijos prasmę. Formalus taikymas reikalauja nurodyti sąlygas ir patikrinti gautą rezultatą.

104.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Išskirkite duotus dydžius, sąvokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkamą užrašą: skaitinį reiškinį, formulę, lentelę, brėžinį, diagramą arba lygtį.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename žingsnyje išlaikydami vienetų ir sąlygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka uždavinio prasmę.

104.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime temą paprastam skaičiavimui: pradinė reikšmė yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (166)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (167)$$

$$24 > 18. \quad (168)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir išspręskime paprastą modelį, kai nežinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (169)$$

$$x = 15. \quad (170)$$

Atsakymas: $x = 15$.

104.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema papildo to paties koncentro skaičių, modelių, geometrijos arba duomenų temas ir padeda nuosekliai pereiti prie aukštesnių klasių uždavinių, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

105 Sinusas, kosinusas, tangentas ir atvirkštinės reikšmės

105.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 105.1. Tema apima vienetinį apskritimą, trigonometrines reikšmes, atvirkštines funkcijas ir pagrindines formules. Ji nagrinėjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.

Apibrėžtis 105.2. Matematinis modelis šioje temoje yra skaičių, simbolių, brėžinių, lentelių arba diagramų sistema, kuria aprašoma reali arba teorinė situacija.

105.2 Teoremos ir savybės

Savybė 105.1. Jeigu uždavinio sąlyga tiksliai perkeliama į matematinį modelį, tai modelio rezultatas gali būti interpretuojamas pradinėje situacijoje.

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinėjamų objektų apibrėžtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas išlaiko pradinės situacijos prasmę. Formalus taikymas reikalauja nurodyti sąlygas ir patikrinti gautą rezultatą.

105.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Išskirkite duotus dydžius, sąvokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkamą užrašą: skaitinį reiškinių, formulę, lentelę, brėžinį, diagramą arba lygtį.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename žingsnyje išlaikydami vienetus ir sąlygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka uždavinio prasmę.

105.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime temą paprastam skaičiavimui: pradinė reikšmė yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (171)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (172)$$

$$24 > 18. \quad (173)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir išspręskime paprastą modelį, kai nežinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (174)$$

$$x = 15. \quad (175)$$

Atsakymas: $x = 15$.

105.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema papildo to paties koncentro skaičių, modelių, geometrijos arba duomenų temas ir padeda nuosekliai pereiti prie aukštesnių klasių uždavinių, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

106 Bendroji funkcijų teorija

106.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 106.1. Tema apima funkcijos apibrėžimo ir reikšmių sritis, lyginumą, periodiškumą, transformacijas ir sudėtingas funkcijas. Ji nagrinėjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal *matematikaPrograma.pdf*.

Apibrėžtis 106.2. Matematinis modelis šioje temoje yra skaičių, simbolių, brėžinių, lentelių arba diagramų sistema, kuria aprašoma reali arba teorinė situacija.

106.2 Teoremos ir savybės

Savybė 106.1. Jeigu uždavinio sąlyga tiksliai perkeliama į matematinį modelį, tai modelio rezultatas gali būti interpretuojamas pradinėje situacijoje.

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinėjamų objektų apibrėžtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas išlaiko pradinės situacijos prasmę. Formalus taikymas reikalauja nurodyti sąlygas ir patikrinti gautą rezultatą.

106.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Išskirkite duotus dydžius, sąvokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkamą užrašą: skaitinį reiškinių, formulę, lentelę, brėžinį, diagramą arba lygtį.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename žingsnyje išlaikydami vienetų ir sąlygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka uždavinio prasmę.

106.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime temą paprastam skaičiavimui: pradinė reikšmė yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (176)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (177)$$

$$24 > 18. \quad (178)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir išspręskime paprastą modelį, kai nežinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (179)$$

$$x = 15. \quad (180)$$

Atsakymas: $x = 15$.

106.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema papildo to paties koncentro skaičių, modelių, geometrijos arba duomenų temas ir padeda nuosekliai pereiti prie aukštesnių klasių uždavinių, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

107 Rodiklinės, logaritminės ir racionaliosios lygtys

107.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 107.1. Tema apima rodiklinių, logaritminių, racionaliųjų ir iracionaliųjų lygčių sprendimo metodus. Ji nagrinėjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.

Apibrėžtis 107.2. Matematinis modelis šioje temoje yra skaičių, simbolių, brėžinių, lentelių arba diagramų sistema, kuria aprašoma reali arba teorinė situacija.

107.2 Teoremos ir savybės

Savybė 107.1. *Jeigu uždavinio sąlyga tiksliai perkeliama į matematinį modelį, tai modelio rezultatas gali būti interpretuojamas pradinėje situacijoje.*

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinėjamų objektų apibrėžtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas išlaiko pradinės situacijos prasmę. Formalus taikymas reikalauja nurodyti sąlygas ir patikrinti gautą rezultatą.

107.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Išskirkite duotus dydžius, sąvokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkamą užrašą: skaitinį reiškinių, formulę, lentelę, brėžinį, diagramą arba lygtį.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename žingsnyje išlaikydami vienetus ir sąlygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka uždavinio prasmę.

107.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime temą paprastam skaičiavimui: pradinė reikšmė yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (181)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (182)$$

$$24 > 18. \quad (183)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir išspręskime paprastą modelį, kai nežinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (184)$$

$$x = 15. \quad (185)$$

Atsakymas: $x = 15$.

107.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema papildo to paties koncentro skaičių, modelių, geometrijos arba duomenų temas ir padeda nuosekliai pereiti prie aukštesnių klasių uždavinių, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

108 Rodiklinės, logaritminės ir racionaliosios nelygybės

108.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 108.1. Tema apima intervalų metodą, apibrėžimo sritį ir nelygybių pertvarkius. Ji nagrinėjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.

Apibrėžtis 108.2. Matematinis modelis šioje temoje yra skaičių, simbolių, brėžinių, lentelių arba diagramų sistema, kuria aprašoma reali arba teorinė situacija.

108.2 Teoremos ir savybės

Savybė 108.1. Jeigu uždavinio sąlyga tiksliai perkeliama į matematinį modelį, tai modelio rezultatas gali būti interpretuojamas pradinėje situacijoje.

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinėjamų objektų apibrėžtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas išlaiko pradinės situacijos prasmę. Formalus taikymas reikalauja nurodyti sąlygas ir patikrinti gautą rezultatą.

108.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Išskirkite duotus dydžius, sąvokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkamą užrašą: skaitinį reiškinių, formulę, lentelę, brėžinį, diagramą arba lygtį.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename žingsnyje išlaikydami vienetus ir sąlygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka uždavinio prasmę.

108.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime temą paprastam skaičiavimui: pradinė reikšmė yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (186)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (187)$$

$$24 > 18. \quad (188)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir išspręskime paprastą modelį, kai nežinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (189)$$

$$x = 15. \quad (190)$$

Atsakymas: $x = 15$.

108.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema papildo to paties koncentro skaičių, modelių, geometrijos arba duomenų temas ir padeda nuosekliai pereiti prie aukštesnių klasių uždavinių, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

109 Plokštumos vektoriai ir veiksmai su jais

109.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 109.1. *Tema apima vektoriaus koordinates, ilgį, sudėtį, daugybą iš skaičiaus ir skaliarinę sandaugą. Ji nagrinėjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.*

Apibrėžtis 109.2. *Matematinis modelis šioje temoje yra skaičių, simbolių, brėžinių, lentelių arba diagramų sistema, kuria aprašoma reali arba teorinė situacija.*

109.2 Teoremos ir savybės

Savybė 109.1. *Jeigu uždavinio sąlyga tiksliai perkeliama į matematinį modelį, tai modelio rezultatas gali būti interpretuojamas pradinėje situacijoje.*

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinėjamų objektų apibrėžtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas išlaiko pradinės situacijos prasmę. Formalus taikymas reikalauja nurodyti sąlygas ir patikrinti gautą rezultatą.

109.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Išskirkite duotus dydžius, sąvokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkamą užrašą: skaitinį reiškinių, formulę, lentelę, brėžinį, diagramą arba lygtį.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename žingsnyje išlaikydami vienetus ir sąlygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka uždavinio prasmę.

109.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime temą paprastam skaičiavimui: pradinė reikšmė yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (191)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (192)$$

$$24 > 18. \quad (193)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir išspręskime paprastą modelį, kai nežinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (194)$$

$$x = 15. \quad (195)$$

Atsakymas: $x = 15$.

109.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema papildo to paties koncentro skaičių, modelių, geometrijos arba duomenų temas ir padeda nuosekliai pereiti prie aukštesnių klasių uždavinių, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

110 Įvadas į statistinę duomenų analizę

110.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 110.1. Tema apima populiaciją, imtį, kintamuosius, matavimo skales, duomenų tipus ir skaitmenines vizualizacijas. Ji nagrinėjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.

Apibrėžtis 110.2. Matematinis modelis šioje temoje yra skaičių, simbolių, brėžinių, lentelių arba diagramų sistema, kuria aprašoma reali arba teorinė situacija.

110.2 Teoremos ir savybės

Savybė 110.1. Jeigu uždavinio sąlyga tiksliai perkeliama į matematinį modelį, tai modelio rezultatas gali būti interpretuojamas pradinėje situacijoje.

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinėjamų objektų apibrėžtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas išlaiko pradinės situacijos prasmę. Formalus taikymas reikalauja nurodyti sąlygas ir patikrinti gautą rezultatą.

110.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Išskirkite duotus dydžius, sąvokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkamą užrašą: skaitinį reiškinį, formulę, lentelę, brėžinį, diagramą arba lygtį.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename žingsnyje išlaikydami vienetų ir sąlygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka uždavinio prasmę.

110.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime temą paprastam skaičiavimui: pradinė reikšmė yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (196)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (197)$$

$$24 > 18. \quad (198)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir išspręskime paprastą modelį, kai nežinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (199)$$

$$x = 15. \quad (200)$$

Atsakymas: $x = 15$.

110.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema papildo to paties koncentro skaičių, modelių, geometrijos arba duomenų temas ir padeda nuosekliai pereiti prie aukštesnių klasių uždavinių, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

111 Rinkiniai: kėliniai, gretiniai, deriniai

111.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 111.1. Tema apima kombinatorikos sudėties ir daugybos taisykles, kėlinius, gretinius, derinius ir binomo formulę. Ji nagrinėjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.

Apibrėžtis 111.2. Matematinis modelis šioje temoje yra skaičių, simbolių, brėžinių, lentelių arba diagramų sistema, kuria aprašoma reali arba teorinė situacija.

111.2 Teoremos ir savybės

Savybė 111.1. Jeigu uždavinio sąlyga tiksliai perkeliama į matematinį modelį, tai modelio rezultatas gali būti interpretuojamas pradinėje situacijoje.

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinėjamų objektų apibrėžtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas išlaiko pradinės situacijos prasmę. Formalus taikymas reikalauja nurodyti sąlygas ir patikrinti gautą rezultatą.

111.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Išskirkite duotus dydžius, sąvokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkamą užrašą: skaitinį reiškinį, formulę, lentelę, brėžinį, diagramą arba lygtį.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename žingsnyje išlaikydami vienetus ir sąlygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka uždavinio prasmę.

111.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime temą paprastam skaičiavimui: pradinė reikšmė yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (201)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (202)$$

$$24 > 18. \quad (203)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir išspręskime paprastą modelį, kai nežinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (204)$$

$$x = 15. \quad (205)$$

Atsakymas: $x = 15$.

111.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema papildo to paties koncentro skaičių, modelių, geometrijos arba duomenų temas ir padeda nuosekliai pereiti prie aukštesnių klasių uždavinių, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

Dalis VII

IV gimnazijos klasė

112 Integralas ir pirmąjė funkcija

Primename iš ankstesnių klasių

Šiai temai reikia mokėti: išvestinė ir diferencijavimas, nagrinėta 11. Jei reikia, pasikartok: 96.

112.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 112.1. Funkcija F vadinama funkcijos f pirmąjė funkcija intervale I , jeigu kiekvienam $x \in I$ galioja $F'(x) = f(x)$.

Apibrėžtis 112.2. Neapibrėžtinis integralas yra visų pirmąjė funkcijų aibė: $\int f(x) dx = F(x) + C$, kur C yra konstanta.

112.2 Teoremos ir savybės

Teorema 112.1. Jeigu F yra viena funkcijos f pirmąjė intervale, tai visos pirmąjės yra $F + C$.

Irodymas. Jei $G' = f$ ir $F' = f$, tai $(G - F)' = 0$. Funkcija, kurios išvestinė intervale lygi nuliui, yra konstanta, todėl $G = F + C$. $\square$

Savybė 112.2. $\int (af(x) + bg(x)) dx = a \int f(x) dx + b \int g(x) dx$.

Irodymas. Abi puses diferencijavus gaunama ta pati funkcija $af(x) + bg(x)$, todėl jos skiriasi tik konstanta. $\square$

112.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Atpažinkite funkciją $f(x)$, kurią reikia integruoti.
2. Pasirinkite pagrindinę integralų formulę, pavyzdžiui $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$, kai $n \neq -1$.
3. Pritaikykite integralų tiesiškumą.
4. Patikrinkite atsakymą diferencijuodami.

112.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1. Raskime $\int (3x^2 - 4x + 1) dx$.

$$\int (3x^2 - 4x + 1) dx = x^3 - 2x^2 + x + C. \quad (206)$$

Atsakymas: $x^3 - 2x^2 + x + C$.

2. Raskime pirmąją, kai $f(x) = \cos x + e^x$.

$$\int (\cos x + e^x) dx = \sin x + e^x + C. \quad (207)$$

Atsakymas: $\sin x + e^x + C$.

3. Raskime F , jei $F'(x) = 2x$ ir $F(1) = 5$.

$$F(x) = x^2 + C, \quad (208)$$

$$5 = 1 + C, \quad (209)$$

$$C = 4. \quad (210)$$

Atsakymas: $F(x) = x^2 + 4$.

112.5 Ryšys su kitomis temomis

Integralas remiasi išvestinės samprata ir paruošia plotų, tūrių, judėjimo bei tikimybių tankių skaičiavimą, todėl jungia analizę, geometriją ir modeliavimą.

113 Integralo taikymai

113.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 113.1. *Apibrėžtinis integralas $\int_a^b f(x) dx$ nusako orientuotą plotą tarp funkcijos grafiko ir x ašies intervale $[a; b]$.*

Apibrėžtis 113.2. *Funkcijos vidutinė reikšmė intervale $[a; b]$ yra $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$.*

113.2 Teoremos ir savybės

Teorema 113.1. *Jeigu $F' = f$, tai $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$.*

Irodymas. Tai pagrindinė analizės teorema: sukaupto dydžio pokytis lygus jo kitimo greičio integralui. $\square$

Savybė 113.2. *Jeigu $f(x) \geq g(x)$ intervale $[a; b]$, plotas tarp grafikų lygus $\int_a^b (f(x) - g(x)) dx$.*

113.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Nubraižykite arba mintyse nustatykite integruojamą sritį.
2. Užrašykite ribas a ir b .
3. Sudarykite integralą iš viršutinės funkcijos atėmę apatinę.
4. Apskaičiuokite integralą pagal Niutono ir Leibnico formulę.

113.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1. Raskime $\int_0^2 3x^2 dx$.

$$\int_0^2 3x^2 dx = [x^3]_0^2 = 8. \quad (211)$$

Atsakymas: 8.

2. Raskime plotą tarp $y = x$ ir $y = x^2$, kai $0 \leq x \leq 1$.

$$S = \int_0^1 (x - x^2) dx \quad (212)$$

$$= \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{6}. \quad (213)$$

Atsakymas: $\frac{1}{6}$.

3. Raskime $f(x) = 2x + 1$ vidutinę reikšmę intervale $[0; 3]$.

$$\bar{f} = \frac{1}{3} \int_0^3 (2x + 1) dx \quad (214)$$

$$= \frac{1}{3} [x^2 + x]_0^3 = 4. \quad (215)$$

Atsakymas: 4.

113.5 Ryšys su kitomis temomis

Integralo taikymai pratęsia analizę į geometriją, fizikinius modelius ir statistiką, o vėliau padeda suprasti skirstinių tankius bei optimizavimo uždavinius.

114 Diferencialinės lygtys ir modeliai

Primename iš ankstesnių klasių

Šiai temai reikia mokėti: **išvestinės taikymai**, nagrinėta 11. Jei reikia, pasikartok: 97.

114.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 114.1. Diferencialinė lygtis yra lygtis, kurioje nežinoma funkcija siejama su jos išvestinėmis.

Apibrėžtis 114.2. Pradinė sąlyga nurodo funkcijos reikšmę viename taške ir leidžia iš bendrojo sprendinio gauti konkretų sprendinį.

114.2 Teoremos ir savybės

Teorema 114.1. Lygties $y' = ky$ sprendiniai yra $y = Ce^{kx}$.

Irodymas. Diferencijuojant Ce^{kx} gauname $kCe^{kx} = ky$. Atvirkščiai, atskyrus kintamuosius $\frac{dy}{y} = k dx$, integravimas duoda $\ln |y| = kx + C_1$, todėl $y = Ce^{kx}$. $\square$

Savybė 114.2. Jeigu kitimo greitis proporcingas kiekiui, modelis yra eksponentinis.

114.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Nustatykite, kas yra nežinoma funkcija.
2. Užrašykite kitimo dėsnį kaip lygtį su išvestine.
3. Jei galima, atskirkite kintamuosius.
4. Integruokite ir pritaikykite pradinę sąlygą.

114.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1. Išspręskime $y' = 3y$.

$$y = Ce^{3x}. \quad (216)$$

Atsakymas: $y = Ce^{3x}$.

2. Išspręskime $y' = 2x$, $y(0) = 4$.

$$y = x^2 + C, \quad (217)$$

$$4 = C. \quad (218)$$

Atsakymas: $y = x^2 + 4$.

3. Kiekis auga pagal $N' = 0,1N$, $N(0) = 50$. Raskime $N(t)$.

$$N(t) = Ce^{0,1t}, \quad (219)$$

$$50 = C. \quad (220)$$

Atsakymas: $N(t) = 50e^{0,1t}$.

114.5 Ryšys su kitomis temomis

Diferencialinės lygtys susieja funkcijų kitimą, eksponentines funkcijas, integralus ir taikomuosius modelius biologijoje, ekonomikoje bei fizikoje.

115 Kompleksiniai skaičiai

115.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 115.1. Kompleksinis skaičius yra $z = a + bi$, kur $a, b \in \mathbb{R}$, o $i^2 = -1$.

Apibrėžtis 115.2. Skaičiaus $z = a + bi$ modulis yra $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$, o jungtinis skaičius yra $\bar{z} = a - bi$.

115.2 Teoremos ir savybės

Savybė 115.1. $z\bar{z} = |z|^2$.

Irodymas. $(a + bi)(a - bi) = a^2 - b^2i^2 = a^2 + b^2 = |z|^2$. □

Teorema 115.2. Kvadratinė lygtis su realiais koeficientais ir neigiamu diskriminantu turi dvi jungtines kompleksines šaknis.

Irodymas. Jei $D < 0$, tai $\sqrt{D} = i\sqrt{-D}$, todėl šaknys $\frac{-b \pm i\sqrt{-D}}{2a}$ yra jungtinės. □

115.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Sudėdami kompleksinius skaičius sudėkite realiąsias ir menamąsias dalis.
2. Dauginami naudokite $i^2 = -1$.
3. Dalydami trupmeną dauginkite iš vardiklio jungtinio skaičiaus.
4. Kvadratinių lygčių atveju neigiamą diskriminantą rašykite per i .

115.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1. Apskaičiuokime $(2 + 3i) + (5 - i)$.

$$(2 + 3i) + (5 - i) = 7 + 2i. \quad (221)$$

Atsakymas: $7 + 2i$.

2. Apskaičiuokime $(1 + 2i)(3 - i)$.

$$(1 + 2i)(3 - i) = 3 - i + 6i - 2i^2 = 5 + 5i. \quad (222)$$

Atsakymas: $5 + 5i$.

3. Išspręskime $x^2 + 4 = 0$.

$$x^2 = -4, \quad (223)$$

$$x = \pm 2i. \quad (224)$$

Atsakymas: $x = \pm 2i$.

115.5 Ryšys su kitomis temomis

Kompleksiniai skaičiai užbaigia realiųjų skaičių plėtrą ir leidžia spręsti lygtis, kurios realiųjų sprendinių neturi, taip sustiprindami algebros ir funkcijų teoriją.

116 Matricos ir tiesinės sistemos

Primename iš ankstesnių klasių

Šiai temai reikia mokėti: **lygčių ir nelygybių sistemos**, nagrinėta 9-10. Jei reikia, pasikartok: 77.

116.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 116.1. *Matrica yra stačiakampė skaičių lentelė. Matricos elementas a_{ij} yra i -oje eilutėje ir j -ame stulpelyje.*

Apibrėžtis 116.2. *Tiesinė sistema yra lygčių sistema, kurioje visi nežinomieji įeina pirmuoju laipsniu.*

116.2 Teoremos ir savybės

Savybė 116.1. *Matricas galima sudėti tik tada, kai jų matmenys vienodi.*

Savybė 116.2. *Matricų sandauga AB apibrėžta tada, kai A stulpelių skaičius lygus B eilučių skaičiui.*

Teorema 116.3. *Jeigu kvadratinės matricos determinantas nelygus nuliui, atitinkama tiesinė sistema turi vienintelį sprendinį.*

Irodymas. Nelygus nuliui determinantas reiškia, kad matricos eilutės nepriklausomos, todėl nė viena lygtis nekartoja kitos informacijos ir sistema turi vieną sankirtos tašką. $\square$

116.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Užrašykite sistemos koeficientus matrica.
2. Jei sprendžiate eliminavimu, keiskite eilutes elementariais veiksmais.
3. Siekite trikampės arba laiptuotos formos.
4. Atlikite atgalinį įstatymą ir patikrinkite sistemoje.

116.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1. Sudėkime matricas $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ ir $\begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 8 \\ 10 & 12 \end{pmatrix}. \quad (225)$$

Atsakymas: $\begin{pmatrix} 6 & 8 \\ 10 & 12 \end{pmatrix}$.

2. Apskaičiuokime determinantą $\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{vmatrix}$.

$$D = 2 \cdot 3 - 1 \cdot 5 = 1. \quad (226)$$

Atsakymas: 1.

3. Išspręskime sistemą $x + y = 5$, $x - y = 1$.

$$2x = 6, \quad (227)$$

$$x = 3, \quad (228)$$

$$y = 2. \quad (229)$$

Atsakymas: $x = 3$, $y = 2$.

116.5 Ryšys su kitomis temomis

Matricos apibendrina lygčių sistemas, vektorius ir transformacijas, todėl yra natūrali priemonė geometrijai, optimizavimui ir duomenų modeliavimo uždaviniams.

117 Optimizavimas ir modeliavimas

Primename iš ankstesnių klasių

Šiai temai reikia mokėti: **išvestinės taikymai**, nagrinėta 11. Jei reikia, pasikartok: 97.

117.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 117.1. *Optimizavimo uždavinys yra uždavinys, kuriame reikia rasti didžiausią arba mažiausią dydžio reikšmę.*

Apibrėžtis 117.2. *Matematinis modelis yra realios situacijos aprašymas kintamaisiais, lygtimis, nelygybėmis arba funkcijomis.*

117.2 Teoremos ir savybės

Teorema 117.1. *Jeigu diferencijuojama funkcija turi ekstremumą vidiniame intervalo taške, tame taške jos išvestinė lygi nuliui.*

Irodymas. Ekstremumo taške mažas poslinkis į kairę ir dešinę nekeičia funkcijos pirmos eilės nariu, todėl liestinės nuolydis yra nulis. $\square$

Savybė 117.2. *Optimizuojant uždaramame intervale būtina tikrinti ir kritinius taškus, ir intervalo galus.*

117.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Apibrėžkite kintamuosius ir apribojimus.
2. Sudarykite optimizuojamą funkciją.
3. Raskite jos išvestinę ir kritinius taškus.
4. Palyginkite leistinas reikšmes ir suformuluokite atsakymą kontekste.

117.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1. Raskime $f(x) = x^2 - 4x + 7$ mažiausią reikšmę.

$$f'(x) = 2x - 4, \quad (230)$$

$$2x - 4 = 0, \quad (231)$$

$$x = 2, \quad (232)$$

$$f(2) = 3. \quad (233)$$

Atsakymas: mažiausia reikšmė yra 3.

2. Stačiakampio perimetras 20. Raskime didžiausią plotą.

$$2x + 2y = 20, \quad y = 10 - x, \quad (234)$$

$$S(x) = x(10 - x), \quad (235)$$

$$S'(x) = 10 - 2x = 0, \quad (236)$$

$$x = 5, \quad y = 5. \quad (237)$$

Atsakymas: didžiausias plotas 25.

3. Raskime $f(x) = x^3 - 3x$ kritinius taškus.

$$f'(x) = 3x^2 - 3, \quad (238)$$

$$3x^2 - 3 = 0, \quad (239)$$

$$x = \pm 1. \quad (240)$$

Atsakymas: kritiniai taškai $x = -1$ ir $x = 1$.

117.5 Ryšys su kitomis temomis

Optimizavimas sujungia funkcijų teoriją, išvestines, geometriją ir realių procesų modeliavimą, todėl padeda spręsti praktinius projektavimo, ekonomikos ir duomenų analizės klausimus.

118 Stereometrijos uždaviniai

Primename iš ankstesnių klasių

Šiai temai reikia mokėti: **erdvės geometrija**, nagrinėta 11. Jei reikia, pasikartok: 99.

118.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 118.1. *Stereometrija tiria erdvinės figūras, jų tarpusavio padėtį, kampus, atstumus, plotus ir tūrius.*

Apibrėžtis 118.2. *Kampo tarp tiesės ir plokštumos dydis yra kampas tarp tiesės ir jos ortogonalios projekcijos į plokštumą.*

118.2 Teoremos ir savybės

Teorema 118.1. *Jeigu tiesė statmena dviem susikertančioms plokštumos tiesėms, ji statmena tai plokštumai.*

Irodymas. Dvi susikertančios tiesės nusako plokštumos kryptis. Tiesė, statmena abiem nepriklausomoms kryptims, statmena kiekvienai plokštumos kryptiai. $\square$

Savybė 118.2. *Kūgio, cilindro ir rutulio tūriai priklauso nuo pagrindo matmenų ir aukščio arba spindulio, todėl matavimo vienetai visada kubiniai.*

118.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Nusibraižykite pjūvį, kuriame matomas ieškomas kampas arba atstumas.
2. Pažymėkite statmenis ir projekcijas.
3. Taikykite Pitagoro teoremą, trigonometrines funkcijas arba tūrio formules.
4. Patikrinkite, ar atsakymo vienetai atitinka dydį.

118.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1. Raskime kubo, kurio briauna $a = 3$, tūrį.

$$V = a^3 = 3^3 = 27. \quad (241)$$

Atsakymas: 27.

2. Raskime stačiakampio gretasienio įstrižainę, kai kraštinės 2, 3, 6.

$$d = \sqrt{2^2 + 3^2 + 6^2} = \sqrt{49} = 7. \quad (242)$$

Atsakymas: 7.

3. Cilindro spindulys 2, aukštis 5. Raskime tūrį.

$$V = \pi r^2 h = \pi \cdot 4 \cdot 5 = 20\pi. \quad (243)$$

Atsakymas: 20π .

118.5 Ryšys su kitomis temomis

Stereometrija remiasi plokštumos geometrija, trigonometrija ir vektoriais, o jos uždaviniai dažnai pereina į integralo taikymus ir optimizavimą.

119 Tikimybiniai skirstiniai

Primename iš ankstesnių klasių

Šiai temai reikia mokėti: **sąlyginė tikimybė ir nepriklausomumas**, nagrinėta 11. Jei reikia, pasikartok: 101.

119.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 119.1. *Atsitiktinio dydžio skirstinys nusako, kokias reikšmes dydis gali įgyti ir su kokiomis tikimybėmis.*

Apibrėžtis 119.2. *Matematinė viltis yra ilgalaikis atsitiktinio dydžio vidurkis: $E(X) = \sum x_i p_i$.*

119.2 Teoremos ir savybės

Savybė 119.1. Diskrečiojo skirstinio tikimybių suma lygi 1.

Teorema 119.2. Binominio skirstinio $X \sim B(n, p)$ matematinė viltis yra $E(X) = np$.

Irodymas. Binominis dydis yra n nepriklausomų Bernulio bandymų suma. Kiekvieno bandymo viltis lygi p , todėl sumos viltis lygi np . $\square$

119.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Nustatykite galimas atsitiktinio dydžio reikšmes.
2. Priskirkite tikimybes ir patikrinkite, ar jų suma lygi 1.
3. Skaičiuokite viltį, dispersiją arba konkrečių įvykių tikimybes.
4. Parinkite modelį: Bernulio, binominį, geometrinį arba normalųjį.

119.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1. Dydis X įgyja 0, 1, 2 su tikimybėmis 0,2, 0,5, 0,3. Raskime $E(X)$.

$$E(X) = 0 \cdot 0,2 + 1 \cdot 0,5 + 2 \cdot 0,3 = 1,1. \quad (244)$$

Atsakymas: 1,1.

2. Jei $X \sim B(10, 0,4)$, raskime viltį.

$$E(X) = np = 10 \cdot 0,4 = 4. \quad (245)$$

Atsakymas: 4.

3. Metama sąžininga moneta 3 kartus. Tikimybė gauti 2 herbus:

$$P(X = 2) = \binom{3}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{8}. \quad (246)$$

Atsakymas: $\frac{3}{8}$.

119.5 Ryšys su kitomis temomis

Tikimybiniai skirstiniai remiasi kombinatorika, sąlygine tikimybe ir funkcijų modeliais, o integralai leidžia nagrinėti tolydžiuosius skirstinius.

120 Statistinė išvada ir hipotezės

Primename iš ankstesnių klasių

Šiai temai reikia mokėti: **aprašomoji statistika ir normalusis modelis**, nagrinėta 11. Jei reikia, pasikartok: 100.

120.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 120.1. *Imtis yra populiacijos dalis, pagal kurią daroma išvada apie visą populiaciją.*

Apibrėžtis 120.2. *Nulinė hipotezė H_0 yra tikrinamas pradinis teiginys, o alternatyvioji hipotezė H_1 nurodo, kuo abejojama.*

120.2 Teoremos ir savybės

Savybė 120.1. *Didesnė atsitiktinė imtis paprastai mažina įverčio paklaidą.*

Teorema 120.2. *Jeigu imtis didelė, imties vidurkio skirstinys dažnai artimas normaliajam.*

Įrodymas. Tai centrinės ribinės teoremos idėja: daug nepriklausomų mažų įtakų suma turi stabilų, varpo formos skirstinį. $\square$

120.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Suformuluokite H_0 ir H_1 .
2. Pasirinkite reikšmingumo lygmenį.
3. Apskaičiuokite testinę statistiką arba p -reikšmę.
4. Priimkite sprendimą ir išsakykite jį kontekste.

120.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1. Imties vidurkis 52, hipotezinis vidurkis 50, standartinė paklaida 1. Raskime z .

$$z = \frac{52 - 50}{1} = 2. \quad (247)$$

Atsakymas: $z = 2$.

2. Apklausus 100 mokinių, 60 pasirinko A. Raskime proporcijos įvertį.

$$\hat{p} = \frac{60}{100} = 0,6. \quad (248)$$

Atsakymas: $\hat{p} = 0,6$.

3. Jei pasikliautinojo intervalo centras 10, paklaida 0,8, užrašykime intervalą.

$$I = [10 - 0,8; 10 + 0,8] = [9,2; 10,8]. \quad (249)$$

Atsakymas: $[9,2; 10,8]$.

120.5 Ryšys su kitomis temomis

Statistinė išvada remiasi duomenų aprašymu, tikimybiniais skirstiniais ir modeliavimu, todėl leidžia pagrįstai spręsti iš nepilnos informacijos.

121 Egzamino sintezė ir problemų sprendimas

121.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 121.1. *Sintezės uždavinys yra uždavinys, kuriame reikia sujungti kelias matematikos sritis ir pasirinkti tinkamą sprendimo strategiją.*

Apibrėžtis 121.2. *Sprendimo strategija yra sąmoningas veiksmų planas: suprasti sąlygą, pasirinkti modelį, atlikti skaičiavimus ir patikrinti rezultatą.*

121.2 Teoremos ir savybės

Savybė 121.1. *Sudėtingame uždavinyje tarpiniai rezultatai turi būti tikrinami pagal prasmę, vienetus ir leistinas reikšmes.*

Savybė 121.2. *Tas pats uždavinys gali turėti kelis sprendimo kelius: algebrinį, grafinį, geometrinį arba skaitinį.*

121.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Išskirkite duotus dydžius, ieškomą dydį ir apribojimus.
2. Atpažinkite temų jungtis: funkcijos, geometrija, tikimybė, statistika arba skaičiavimai.
3. Sudarykite modelį ir spęskite nuosekliai.
4. Patikrinkite atsakymą kitu būdu arba bent įvertinkite jo realumą.

121.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1. Raskime, kur $f(x) = x^2 - 6x + 8$ kerta x ašį.

$$x^2 - 6x + 8 = 0, \quad (250)$$

$$(x - 2)(x - 4) = 0, \quad (251)$$

$$x = 2 \text{ arba } x = 4. \quad (252)$$

Atsakymas: $x = 2$ ir $x = 4$.

2. Stačiojo trikampio statiniai 6 ir 8. Raskime įžambinę ir plotą.

$$c = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10, \quad (253)$$

$$S = \frac{6 \cdot 8}{2} = 24. \quad (254)$$

Atsakymas: įžambinė 10, plotas 24.

3. Dėžėje yra 3 raudoni ir 2 mėlyni rutuliai. Traukiami 2 be grąžinimo. Raskime tikimybę ištraukti du raudonus.

$$P = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{3}{10}. \quad (255)$$

Atsakymas: $\frac{3}{10}$.

121.5 Ryšys su kitomis temomis

Egzamino sintezė apibendrina visą kursą: skaičius, algebrą, funkcijas, geometriją, statistiką ir tikimybę, todėl moko matyti matematiką kaip vieną tarpusavyje susietą sistemą.

122 Trigonometrinės lygtys ir nelygybės

122.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 122.1. Tema apima trigonometrinių lygčių bendruosius sprendinius, sprendinius intervale ir trigonometrines nelygybes. Ji nagrinėjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.

Apibrėžtis 122.2. Matematinis modelis šioje temoje yra skaičių, simbolių, brėžinių, lentelių arba diagramų sistema, kuria aprašoma reali arba teorinė situacija.

122.2 Teoremos ir savybės

Savybė 122.1. Jeigu uždavinio sąlyga tiksliai perkeliama į matematinį modelį, tai modelio rezultatas gali būti interpretuojamas pradinėje situacijoje.

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinėjamų objektų apibrėžtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas išlaiko pradinės situacijos prasmę. Formalus taikymas reikalauja nurodyti sąlygas ir patikrinti gautą rezultatą.

122.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Išskirkite duotus dydžius, sąvokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkamą užrašą: skaitinį reiškinių, formulę, lentelę, brėžinį, diagramą arba lygtį.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename žingsnyje išlaikydami vienetų ir sąlygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka uždavinio prasmę.

122.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime temą paprastam skaičiavimui: pradinė reikšmė yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (256)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (257)$$

$$24 > 18. \quad (258)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir išspręskime paprastą modelį, kai nežinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (259)$$

$$x = 15. \quad (260)$$

Atsakymas: $x = 15$.

122.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema papildo to paties koncentro skaičių, modelių, geometrijos arba duomenų temas ir padeda nuosekliai pereiti prie aukštesnių klasių uždavinių, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

123 Išvestinė, tolydumas ir liestinė

123.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 123.1. Tema apima funkcijos tolydumą, išvestinės apibrėžimą, liestinės lygtį ir diferencijavimo taisykles. Ji nagrinėjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.

Apibrėžtis 123.2. Matematinis modelis šioje temoje yra skaičių, simbolių, brėžinių, lentelių arba diagramų sistema, kuria aprašoma reali arba teorinė situacija.

123.2 Teoremos ir savybės

Savybė 123.1. Jeigu uždavinio sąlyga tiksliai perkeliama į matematinį modelį, tai modelio rezultatas gali būti interpretuojamas pradinėje situacijoje.

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinėjamų objektų apibrėžtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas išlaiko pradinės situacijos prasmę. Formalus taikymas reikalauja nurodyti sąlygas ir patikrinti gautą rezultatą.

123.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Išskirkite duotus dydžius, sąvokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkamą užrašą: skaitinį reiškinį, formulę, lentelę, brėžinį, diagramą arba lygtį.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename žingsnyje išlaikydami vienetus ir sąlygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka uždavinio prasmę.

123.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime temą paprastam skaičiavimui: pradinė reikšmė yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (261)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (262)$$

$$24 > 18. \quad (263)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir išspręskime paprastą modelį, kai nežinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (264)$$

$$x = 15. \quad (265)$$

Atsakymas: $x = 15$.

123.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema papildo to paties koncentro skaičių, modelių, geometrijos arba duomenų temas ir padeda nuosekliai pereiti prie aukštesnių klasių uždavinių, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

124 Briaunainiai, sukiniai ir pjūviai

124.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 124.1. *Tema apima prizmes, piramides, ritinius, kūgius, nupjautinius kūgius, rutulius ir jų pjūvius. Ji nagrinėjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.*

Apibrėžtis 124.2. *Matematinis modelis šioje temoje yra skaičių, simbolių, brėžinių, lentelių arba diagramų sistema, kuria aprašoma reali arba teorinė situacija.*

124.2 Teoremos ir savybės

Savybė 124.1. *Jeigu uždavinio sąlyga tiksliai perkeliama į matematinį modelį, tai modelio rezultatas gali būti interpretuojamas pradinėje situacijoje.*

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinėjamų objektų apibrėžtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas išlaiko pradinės situacijos prasmę. Formalus taikymas reikalauja nurodyti sąlygas ir patikrinti gautą rezultatą.

124.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Išskirkite duotus dydžius, sąvokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkamą užrašą: skaitinį reiškinį, formulę, lentelę, brėžinį, diagramą arba lygtį.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename žingsnyje išlaikydami vienetus ir sąlygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka uždavinio prasmę.

124.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime temą paprastam skaičiavimui: pradinė reikšmė yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (266)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (267)$$

$$24 > 18. \quad (268)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir išspręskime paprastą modelį, kai nežinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (269)$$

$$x = 15. \quad (270)$$

Atsakymas: $x = 15$.

124.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema papildo to paties koncentro skaičių, modelių, geometrijos arba duomenų temas ir padeda nuosekliai pereiti prie aukštesnių klasių uždavinių, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

125 Regresija ir koreliacija

125.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 125.1. *Tema apima koreliacijos koeficientą, tiesinę regresiją, priklausomą ir aiškinamąjį kintamąjį. Ji nagrinėjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.*

Apibrėžtis 125.2. *Matematinis modelis šioje temoje yra skaičių, simbolių, brėžinių, lentelių arba diagramų sistema, kuria aprašoma reali arba teorinė situacija.*

125.2 Teoremos ir savybės

Savybė 125.1. *Jeigu uždavinio sąlyga tiksliai perkeliama į matematinį modelį, tai modelio rezultatas gali būti interpretuojamas pradinėje situacijoje.*

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinėjamų objektų apibrėžtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas išlaiko pradinės situacijos prasmę. Formalus taikymas reikalauja nurodyti sąlygas ir patikrinti gautą rezultatą.

125.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Išskirkite duotus dydžius, sąvokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkamą užrašą: skaitinį reiškinių, formulę, lentelę, brėžinį, diagramą arba lygtį.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename žingsnyje išlaikydami vienetų ir sąlygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka uždavinio prasmę.

125.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime temą paprastam skaičiavimui: pradinė reikšmė yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (271)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (272)$$

$$24 > 18. \quad (273)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir išspręskime paprastą modelį, kai nežinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (274)$$

$$x = 15. \quad (275)$$

Atsakymas: $x = 15$.

125.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema papildo to paties koncentro skaičių, modelių, geometrijos arba duomenų temas ir padeda nuosekliai pereiti prie aukštesnių klasių uždavinių, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

126 Klasikiniai ir neklasikiniai tikimybiniai modeliai

126.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 126.1. Tema apima vienodai ir nevienodai tikėtinų baigčių modelius, įvykių veiksmus ir Bernulio bandymus. Ji nagrinėjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.

Apibrėžtis 126.2. Matematinis modelis šioje temoje yra skaičių, simbolių, brėžinių, lentelių arba diagramų sistema, kuria aprašoma reali arba teorinė situacija.

126.2 Teoremos ir savybės

Savybė 126.1. *Jeigu uždavinio sąlyga tiksliai perkeliama į matematinį modelį, tai modelio rezultatas gali būti interpretuojamas pradinėje situacijoje.*

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinėjamų objektų apibrėžtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas išlaiko pradinės situacijos prasmę. Formalus taikymas reikalauja nurodyti sąlygas ir patikrinti gautą rezultatą.

126.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Išskirkite duotus dydžius, sąvokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkamą užrašą: skaitinį reiškinį, formulę, lentelę, brėžinį, diagramą arba lygtį.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename žingsnyje išlaikydami vienetus ir sąlygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka uždavinio prasmę.

126.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime temą paprastam skaičiavimui: pradinė reikšmė yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (276)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (277)$$

$$24 > 18. \quad (278)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir išspręskime paprastą modelį, kai nežinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (279)$$

$$x = 15. \quad (280)$$

Atsakymas: $x = 15$.

126.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema papildo to paties koncentro skaičių, modelių, geometrijos arba duomenų temas ir padeda nuosekliai pereiti prie aukštesnių klasių uždavinių, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

127 Atsitiktiniai dydžiai ir normalusis skirstinys

127.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 127.1. Tema apima atsitiktinio dydžio skirstinį, viltį, dispersiją, standartinį nuokrypį ir normalųjį skirstinį. Ji nagrinėjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.

Apibrėžtis 127.2. Matematinis modelis šioje temoje yra skaičių, simbolių, brėžinių, lentelių arba diagramų sistema, kuria aprašoma reali arba teorinė situacija.

127.2 Teoremos ir savybės

Savybė 127.1. Jeigu uždavinio sąlyga tiksliai perkeliama į matematinį modelį, tai modelio rezultatas gali būti interpretuojamas pradinėje situacijoje.

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinėjamų objektų apibrėžtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas išlaiko pradinės situacijos prasmę. Formalus taikymas reikalauja nurodyti sąlygas ir patikrinti gautą rezultatą.

127.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Išskirkite duotus dydžius, sąvokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkamą užrašą: skaitinį reiškinį, formulę, lentelę, brėžinį, diagramą arba lygtį.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename žingsnyje išlaikydami vienetus ir sąlygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka uždavinio prasmę.

127.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime temą paprastam skaičiavimui: pradinė reikšmė yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (281)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (282)$$

$$24 > 18. \quad (283)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir išspręskime paprastą modelį, kai nežinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (284)$$

$$x = 15. \quad (285)$$

Atsakymas: $x = 15$.

127.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema papildo to paties koncentro skaičių, modelių, geometrijos arba duomenų temas ir padeda nuosekliai pereiti prie aukštesnių klasių uždavinių, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.